

Pilihan CRing

Pembaca Bahasa Indonesia

Enam pilihan tentang aljabar komutatif

Sumber: *The CRing Project*, hak cipta © 2010 CRing Project.

Terjemahan, penyuntingan, dan integrasi edisi: OpenAI Codex
gpt-5.6-sol, Ultra, atas instruksi pengguna.

Komponen GFDL-1.2-or-later; tanpa Bagian Invarian, tanpa Teks Sampul
Depan, dan tanpa Teks Sampul Belakang.

Status edisi, lisensi, dan provenance

Pembaca ini merupakan versi termodifikasi dan terjemahan terpilih dari sumber *The CRing Project*. Hak cipta sumber adalah © 2010 CRing Project. Izin diberikan untuk menyalin, mendistribusikan, dan/atau memodifikasi dokumen ini menurut GNU Free Documentation License, Versi 1.2 atau versi lebih baru yang diterbitkan Free Software Foundation; tanpa Bagian Invariant, tanpa Teks Sampul Depan, dan tanpa Teks Sampul Belakang. Salinan lengkap lisensi berbahasa Inggris disertakan sebagai bab *GNU Free Documentation License*.

Terjemahan Indonesia, penyuntingan matematis atas sembilan perbaikan yang tercatat, dan lapisan integrasi dibuat oleh OpenAI Codex `gpt-5.6-sol`, Ultra, atas instruksi pengguna. Tiga jembatan edisi asli yang ditandai secara eksplisit tetap dibedakan dari teks sumber. Identitas byte, rentang baris sumber, klasifikasi perbaikan, dan provenance setiap lapisan tercatat dalam `CRING_COMPONENT_MANIFEST.json`.

Nama CRing Project, para kontributor sumber, institusi yang disebut dalam sumber, dan Free Software Foundation digunakan hanya sejauh diperlukan untuk atribusi dan lisensi. Pembaca ini tidak menyatakan atau menyiratkan afiliasi, persetujuan, pengesahan, dukungan, atau sponsor dari pihak-pihak tersebut.

Enam rentang sumber terpilih

Topik	Berkas sumber resmi	Baris
Lema Nakayama	<code>threeimportantfunctors.tex</code>	362–570
Spec dan topologi Zariski	<code>spec.tex</code>	34–926
Prima terkait dan dekomposisi primer	<code>noetherian.tex</code>	335–1206
Lying over dan going up	<code>integrality.tex</code>	524–761
Nullstellensatz dan normalisasi	<code>integrality.tex</code>	1218–1547
Dimensi lokal dan Krull	<code>dimension.tex</code>	17–1044

Sembilan perbaikan tercatat

1. CRING-R01: rujukan modul proyektif yang kosong.
2. CRING-R02: rujukan UFD yang kosong.
3. CRING-R03: bukti semilokal yang hilang.
4. CRING-R03A: dua operator μ dan $\max$ yang rusak.
5. CRING-R04: definisi notasi anihilator yang hilang.
6. CRING-R05: definisi ketaktereduksian yang hilang.
7. CRING-R06: contoh prima tertanam yang hilang.
8. CRING-R07: catatan konstruktibilitas yang hilang.
9. CRING-R08: dua rujukan DVR yang kosong.

Tiga jembatan edisi asli

Ketiga rekaman yang secara khusus ditandai *Jembatan edisi (asli)* berada dalam `03-associated-primary.tex`: definisi anihilator pada baris 73–76, definisi ketaktereduksian pada baris 442–444, dan contoh prima tertanam pada baris 461–467. Bukti semilokal pada `02-spec-zariski.tex`, baris 890–901, juga bertanda provenance asli, tetapi dicatat sebagai perbaikan CRING-R03, bukan sebagai salah satu dari tiga rekaman jembatan tersebut.

History

- 2010** — **sumber.** *The CRing Project*, CRing Project. Lokasi jaringan yang direkam oleh edisi ini: <https://math.uchicago.edu/~amathew/CRing.zip>. Arsip sumber dipatok dengan SHA-256 151cdf5498622251db9999b082c4b756a5a7e22b07ddd79538c0057472a4234d.
- 2026** — **versi termodifikasi.** *Pilihan CRing: Pembaca Bahasa Indonesia*. Terjemahan, penyuntingan, dan integrasi oleh OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra, atas instruksi pengguna. Edisi kerja ini tidak menyatakan penerbit atau lokasi jaringan baru.

Daftar Isi

Status edisi, lisensi, dan provenance	i
History	iii
1 Pilihan aljabar komutatif	1
1.1 Lema Nakayama	1
1.2 Spektrum suatu gelanggang	4
1.2.1 Definisi dan contoh	5
1.2.2 Korespondensi ideal radikal–subhimpunan tertutup	7
1.2.3 Suatu pengamatan meta tentang ideal prima	9
1.2.4 Sifat funktorial Spec	11
1.2.5 Suatu basis bagi topologi Zariski	12
1.3 Prima terkait	15
1.3.1 Dukungan	16
1.3.2 Prima terkait	16
1.3.3 Pelokalan dan $\text{Ass}(M)$	20
1.3.4 Prima terkait menentukan dukungan	21
1.3.5 Modul primer	23
1.4 Dekomposisi primer	25
1.4.1 Modul tak tereduksi dan koprimer	25
1.4.2 Dekomposisi tak tereduksi dan dekomposisi primer	26
1.4.3 Pertanyaan ketunggalan	27
1.5 Teorema Terletak di Atas dan Naik	30
1.5.1 Teorema terletak di atas	30
1.5.2 Teorema naik	33
1.6 Nullstellensatz Hilbert	33
1.6.1 Pernyataan dan bukti awal Nullstellensatz	33
1.6.2 Lema normalisasi	35
1.6.3 Kembali ke Nullstellensatz	37
1.6.4 Sedikit geometri aljabar afin	38
1.7 Fungsi Hilbert dan dimensi gelanggang lokal	39
1.7.1 Polinomial bernilai bulat	39
1.7.2 Definisi dan contoh	40
1.7.3 Fungsi Hilbert merupakan suatu polinomial	42
1.7.4 Dimensi suatu modul	45
1.7.5 Dimensi hanya bergantung pada dukungan	47

1.8	Definisi dan karakterisasi lain dari dimensi	48
1.8.1	Karakterisasi topologis dimensi	48
1.8.2	Rekapitulasi	50
1.8.3	Dimensi Krull	51
1.8.4	Definisi lainnya lagi	52
1.8.5	Hauptidealsatz Krull	54
1.8.6	Catatan lebih lanjut	55
Registri rujukan ke sumber lengkap		57
GNU Free Documentation License		60
1.9	APPLICABILITY AND DEFINITIONS	60
1.10	VERBATIM COPYING	62
1.11	COPYING IN QUANTITY	62
1.12	MODIFICATIONS	63
1.13	COMBINING DOCUMENTS	64
1.14	COLLECTIONS OF DOCUMENTS	65
1.15	AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS	65
1.16	TRANSLATION	65
1.17	TERMINATION	65
1.18	FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE	66
1.19	ADDENDUM: How to use this License for your documents	66

Bab 1

Pilihan aljabar komutatif

§ 1.1 Lema Nakayama

Sekarang kita nyatakan suatu kriteria yang sangat berguna untuk menentukan kapan suatu modul atas gelanggang *lokal* bernilai nol.

Lema 1.1.1 (Lema Nakayama) *Jika R adalah gelanggang lokal dengan ideal maksimal $\mathfrak{m}$. Misalkan M suatu modul- R yang terbangkitkan hingga. Jika $\mathfrak{m}M = M$, maka $M = 0$.*

Perhatikan bahwa $\mathfrak{m}M$ adalah submodul yang dibangkitkan oleh hasil kali elemen-elemen $\mathfrak{m}$ dan M .

Catatan Setelah memiliki teori hasil kali tensor, pernyataan ini secara ekuivalen mengatakan bahwa jika M terbangkitkan hingga, maka

$$M \otimes_R R/\mathfrak{m} = M/\mathfrak{m}M \neq 0.$$

Jadi, untuk membuktikan bahwa suatu modul terbangkitkan hingga atas gelanggang lokal bernilai nol, kita dapat mereduksi masalahnya dengan mengkaji reduksi ke $R/\mathfrak{m}$. Karena itu, kriteria ini sangat berguna.

Lema Nakayama menegaskan mengapa bekerja di atas gelanggang lokal begitu berguna. Karena itu, pertanyaan tentang gelanggang umum sering berguna untuk direduksi menjadi pertanyaan tentang gelanggang lokal. Sebelum membuktikannya, kita catat sebuah korolari.

Korolari 1.1.2 *Misalkan R suatu gelanggang lokal dengan ideal maksimal $\mathfrak{m}$, dan M suatu modul yang terbangkitkan hingga. Jika $N \subset M$ adalah submodul sedemikian sehingga $N + \mathfrak{m}N = M$, maka $N = M$.*

Bukti. Terapkan Lema Nakayama di atas (teorema 1.1.1) pada M/N . ▲

Kita akan membuktikan pernyataan yang lebih umum berikut.

Proposisi 1.1.3 *Misalkan M suatu modul- R yang terbangkitkan hingga, dan $J \subset R$ suatu ideal. Andaikan $JM = M$. Maka terdapat $a \in 1 + J$ sedemikian sehingga $aM = 0$.*

Jika J adalah ideal maksimal suatu gelanggang lokal, maka a merupakan unit, sehingga $M = 0$.

Bukti. Andaikan M dibangkitkan oleh $\{x_1, \dots, x_n\} \subset M$. Ini berarti bahwa setiap elemen M merupakan kombinasi linear dari elemen-elemen x_i . Namun, menurut hipotesis, setiap $x_i \in JM$. Khususnya, setiap x_i dapat ditulis sebagai

$$x_i = \sum a_{ij}x_j, \text{ dengan } a_{ij} \in \mathfrak{m}.$$

Jika A adalah matriks $\{a_{ij}\}$, maka A memetakan vektor (x_i) ke dirinya sendiri. Khususnya, $I - A$ memusnahkan vektor (x_i) .

Sekarang $I - A$ adalah matriks berukuran n kali n atas gelanggang R . Tentu saja, kita dapat mereduksi semuanya modulo J sehingga memperoleh matriks identitas; hal ini karena semua entri A merupakan elemen J . Akibatnya, determinannya kongruen dengan 1 modulo J .

Khususnya, $a = \det(I - A)$ terletak dalam $1 + J$. Menurut aljabar linear yang lazim, aI dapat direpresentasikan sebagai hasil kali A dan matriks kofaktor; khususnya, aI memusnahkan vektor (x_i) , sehingga $aM = 0$. ▲

Sebelum kembali ke kasus khusus gelanggang lokal, kita perhatikan fakta berguna berikut dari teori ideal.

Proposisi 1.1.4 *Misalkan R suatu gelanggang komutatif dan $I \subset R$ suatu ideal terbangkitkan hingga sedemikian sehingga $I^2 = I$. Maka I dibangkitkan oleh suatu elemen idempoten.*

Bukti. Kita tahu bahwa terdapat $x \in 1 + I$ sedemikian sehingga $xI = 0$. Jika $x = 1 + y, y \in I$, maka diperoleh bahwa

$$yt = t$$

untuk setiap $t \in I$. Khususnya, y idempoten dan $(y) = I$. ▲

Latihan 1.1 teorema 1.1.4 tidak berlaku jika idealnya tidak terbangkitkan hingga.

Latihan 1.2 Misalkan M suatu modul terbangkitkan hingga atas gelanggang R . Andaikan $f : M \rightarrow M$ suatu surjeksi. Maka f merupakan isomorfisme. Untuk melihatnya, pandang M sebagai modul atas $R[t]$, dengan t bertindak melalui f ; karena $(t)M = M$, tunjukkan bahwa terdapat polinomial $Q(t) \in R[t]$ sedemikian sehingga $Q(t)t$ bertindak sebagai identitas pada M , yakni $Q(f)f = 1_M$.

Latihan 1.3 Berikan contoh penyangkal bagi kesimpulan Lema Nakayama ketika modulnya tidak terbangkitkan hingga.

Latihan 1.4 Misalkan M suatu modul terbangkitkan hingga atas gelanggang R . Misalkan $\mathfrak{J}$ adalah radikal Jacobson dari R (bdk. [latihan tentang radikal Jacobson dalam sumber lengkap](#)). Jika $\mathfrak{J}M = M$, maka $M = 0$.

Latihan 1.5 (Kebalikan Lema Nakayama) Sebaliknya, andaikan R suatu gelanggang dan $\mathfrak{a} \subset R$ suatu ideal sedemikian sehingga $\mathfrak{a}M \neq M$ untuk setiap modul- R tak nol yang terbangkitkan hingga. Maka $\mathfrak{a}$ termuat dalam setiap ideal maksimal R .

Latihan 1.6 Berikut ini pembuktian alternatif Lema Nakayama. Misalkan R lokal dengan ideal maksimal $\mathfrak{m}$, dan misalkan M suatu modul terbangkitkan hingga dengan $\mathfrak{m}M = M$. Misalkan n adalah jumlah minimal pembangkit M . Jika $n > 0$, pilih pembangkit $x_1, \dots, x_n$. Kemudian tuliskan $x_1 = a_1x_1 + \dots + a_nx_n$, dengan setiap $a_i \in \mathfrak{m}$. Simpulkan bahwa x_1 berada dalam submodul yang dibangkitkan oleh $x_i, i \geq 2$, sehingga n sebenarnya tidak minimal, suatu kontradiksi.

Misalkan M, M' merupakan modul terbangkitkan hingga atas gelanggang lokal $(R, \mathfrak{m})$, dan misalkan $\phi : M \rightarrow M'$ suatu homomorfisme modul. Lema Nakayama memberikan kriteria agar ϕ menjadi surjeksi: tepatnya, pemetaan $\bar{\phi} : M/\mathfrak{m}M \rightarrow M'/\mathfrak{m}M'$ harus merupakan surjeksi. Untuk injeksi, pernyataan ini tidak benar. Misalnya, jika ϕ adalah perkalian dengan suatu elemen $\mathfrak{m}$, maka $\bar{\phi}$ bernilai nol, tetapi ϕ masih mungkin injektif. Meskipun demikian, kita berikan suatu kriteria agar pemetaan modul *bebas* atas gelanggang lokal merupakan injeksi *terbelah*.

Proposisi 1.1.5 Misalkan R suatu gelanggang lokal dengan ideal maksimal $\mathfrak{m}$. Misalkan F, F' dua modul- R bebas yang terbangkitkan hingga, dan misalkan $\phi : F \rightarrow F'$ suatu homomorfisme. Maka ϕ merupakan injeksi terbelah jika dan hanya jika reduksi $\bar{\phi}$

$$F/\mathfrak{m}F \xrightarrow{\bar{\phi}} F'/\mathfrak{m}F'$$

merupakan injeksi.

Bukti. Satu arah mudah. Jika ϕ merupakan injeksi terbelah, maka ia memiliki invers kiri $\psi : F' \rightarrow F$ sedemikian sehingga $\psi \circ \phi = 1_F$. Reduksi ψ sebagai pemetaan $F'/\mathfrak{m}F' \rightarrow F/\mathfrak{m}F$ merupakan invers kiri bagi $\bar{\phi}$, yang dengan demikian injektif.

Sebaliknya, andaikan $\bar{\phi}$ injektif. Misalkan $e_1, \dots, e_r$ suatu “basis” bagi F , dan misalkan $f_1, \dots, f_r$ citranya di bawah ϕ dalam F' . Maka reduksi $\bar{f}_1, \dots, \bar{f}_r$ bebas linear dalam ruang vektor- $R/\mathfrak{m}$ $F'/\mathfrak{m}F'$. Lengkapi himpunan ini menjadi suatu basis $F'/\mathfrak{m}F'$ dengan menambahkan elemen-elemen $\bar{g}_1, \dots, \bar{g}_s \in F'/\mathfrak{m}F'$, yang dapat kita angkat menjadi elemen $g_1, \dots, g_s \in F'$. Jelas bahwa F' berperingkat $r + s$ karena reduksinya $F'/\mathfrak{m}F'$ juga demikian.

Kita menyatakan bahwa himpunan $\{f_1, \dots, f_r, g_1, \dots, g_s\}$ merupakan basis bagi F' . Memang, kita memiliki pemetaan

$$R^{r+s} \rightarrow F'$$

antara modul-modul bebas berperingkat $r + s$. Pemetaan ini dapat dinyatakan sebagai matriks berukuran $r + s$ kali $r + s$ M ; kita perlu menunjukkan bahwa M invertibel. Namun, setelah direduksi modulo $\mathfrak{m}$, matriks itu invertibel karena reduksi $\bar{f}_1, \dots, \bar{f}_r, \bar{g}_1, \dots, \bar{g}_s$ membentuk suatu basis bagi $F'/\mathfrak{m}F'$. Jadi determinan M tidak berada dalam $\mathfrak{m}$, sehingga berdasarkan kelokalan ia invertibel. Dengan demikian, pernyataan tentang F' terbukti.

Sekarang kita dapat mendefinisikan invers kiri $F' \rightarrow F$ bagi ϕ . Memang, untuk $x \in F'$, kita dapat menuliskannya secara tunggal sebagai kombinasi linear $\sum a_i f_i + \sum b_j g_j$ berdasarkan hasil di atas. Kita definisikan $\psi(\sum a_i f_i + \sum b_j g_j) = \sum a_i e_i \in F$. Jelas bahwa pemetaan ini merupakan invers kiri. ▲

Selanjutnya kita catat sedikit penguatan dari hasil di atas, yang kadang-kadang berguna. Tepatnya, modul pertama tidak harus bebas.

Proposisi 1.1.6 Misalkan R suatu gelanggang lokal dengan ideal maksimal $\mathfrak{m}$. Misalkan M, F dua modul- R terbangkitkan hingga dengan F bebas, dan misalkan $\phi : M \rightarrow F$ suatu homomorfisme. Maka ϕ merupakan injeksi terbelah jika dan hanya jika reduksi $\bar{\phi}$

$$M/\mathfrak{m}M \xrightarrow{\bar{\phi}} F/\mathfrak{m}F$$

merupakan injeksi.

Sesungguhnya akan diperoleh bahwa M sendiri bebas, karena M proyektif (lihat pembahasan modul proyektif dalam Li, Bab 6), sebab ia merupakan jumlah langsung dari suatu modul bebas.

Bukti. Misalkan L suatu “aproksimasi bebas” bagi M . Artinya, pilih suatu basis $\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n$ bagi $M/\mathfrak{m}M$ (sebagai ruang vektor- $R/\mathfrak{m}$) dan angkat basis ini menjadi elemen $x_1, \dots, x_n \in M$. Definisikan pemetaan

$$L = R^n \rightarrow M$$

dengan mengirimkan vektor basis ke- i ke x_i . Maka $L/\mathfrak{m}L \rightarrow M/\mathfrak{m}M$ merupakan isomorfisme. Menurut Lema Nakayama, $L \rightarrow M$ surjektif.

Selanjutnya, pemetaan komposit $L \rightarrow M \rightarrow F$ sedemikian sehingga $L/\mathfrak{m}L \rightarrow F/\mathfrak{m}F$ injektif, sehingga $L \rightarrow F$ merupakan injeksi terbelah (menurut teorema 1.1.5). Akibatnya, kita dapat menemukan pemisahan $F \rightarrow L$, yang setelah dikomposisikan dengan $L \rightarrow M$ merupakan pemisahan dari $M \rightarrow F$. ▲

Latihan 1.7 Misalkan A suatu gelanggang lokal, dan B suatu gelanggang yang terbangkitkan hingga dan bebas sebagai modul- A . Andaikan $A \rightarrow B$ suatu injeksi. Maka $A \rightarrow B$ merupakan injeksi terbelah. (Perhatikan bahwa setiap morfisme tak nol dari suatu medan bersifat injektif.)

§ 1.2 Spektrum suatu gelanggang

Sekarang kita akan mengaitkan setiap gelanggang komutatif dengan suatu ruang topologis $\text{Spec } R$ secara funktorial. Artinya, akan terdapat suatu funktor kontravarian

$$\text{Spec} : \mathbf{CRing} \rightarrow \mathbf{Top}$$

dengan **Top** kategori ruang topologis. Konstruksi ini menjadi dasar geometri aljabar teoretis-skema dan akan sering digunakan selanjutnya.

Pengamatan yang memotivasinya adalah sebagai berikut. Jika k suatu medan tertutup secara aljabar, maka ideal-ideal maksimal dalam $k[x_1, \dots, x_n]$ berbentuk $(x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n)$ untuk $(a_1, \dots, a_n) \in k[x_1, \dots, x_n]$. Inilah Nullstellensatz, yang belum kita buktikan. Dengan demikian, kita dapat mengidentifikasi ideal-ideal maksimal dalam gelanggang polinomial dengan ruang k^n . Jika $I \subset k[x_1, \dots, x_n]$ suatu ideal, maka ideal-ideal maksimal dalam $k[x_1, \dots, x_n]$ berkorespondensi dengan titik-titik tempat semua elemen I lenyap. Lihat teorema 1.2.5 untuk penjelasan yang lebih terperinci. Jadi, geometri aljabar afin klasik mengkaji himpunan ideal maksimal dalam suatu aljabar yang terbangkitkan hingga di atas medan tertutup secara aljabar.

Spec suatu gelanggang merupakan generalisasi konstruksi ini. Secara umum, lebih wajar untuk menggunakan semua ideal prima, bukan hanya ideal maksimal.

1.2.1 Definisi dan contoh

Kita mulai dengan mendefinisikan Spec sebagai suatu himpunan. Selanjutnya kita akan mengkonstruksi topologi Zariski, lalu sifat funktorialnya.

Definisi 1.2.1 Misalkan R suatu gelanggang komutatif. **Spektrum** R , yang dinotasikan dengan $\text{Spec } R$, adalah himpunan ideal prima dari R .

Sekarang kita akan menjadikan $\text{Spec } R$ suatu ruang topologis. Pertama-tama, kita deskripsikan suatu koleksi himpunan yang nantinya menjadi himpunan tertutup. Jika $I \subset R$ suatu ideal, tetapkan

$$V(I) = \{\mathfrak{p} : \mathfrak{p} \supset I\} \subset \text{Spec } R.$$

Proposisi 1.2.2 Terdapat suatu topologi pada $\text{Spec } R$ sedemikian sehingga subhimpunan-subhimpunan tertutupnya berbentuk $V(I)$ untuk suatu ideal $I \subset R$.

Bukti. Kita memang harus memeriksa aksioma-aksioma yang lazim bagi suatu topologi:

1. $\emptyset = V((1))$ karena tidak ada ideal prima yang memuat 1. Jadi $\emptyset$ tertutup.
2. $\text{Spec } R = V((0))$ karena setiap ideal memuat nol. Jadi $\text{Spec } R$ tertutup.
3. Kita tunjukkan bahwa himpunan-himpunan tertutup stabil terhadap irisan. Misalkan $K_\alpha = V(I_\alpha)$ subhimpunan tertutup dari $\text{Spec } R$ dengan α merentang suatu himpunan indeks. Misalkan $I = \sum I_\alpha$. Maka

$$V(I) = \bigcap K_\alpha = \bigcap V(I_\alpha),$$

yang berlaku karena I adalah ideal terkecil yang memuat setiap I_α ; jadi suatu ideal prima memuat setiap I_α jika dan hanya jika ia memuat I .

4. Gabungan dua himpunan tertutup bersifat tertutup. Memang, jika $K, K' \subset \text{Spec } R$ tertutup, kita tunjukkan bahwa $K \cup K'$ tertutup. Tuliskan $K = V(I), K' = V(I')$. Maka kita menyatakan bahwa

$$K \cup K' = V(II').$$

Di sini, seperti biasa, II' adalah ideal yang dibangkitkan oleh hasil kali $ii', i \in I, i' \in I'$. Jika $\mathfrak{p}$ **prima** dan memuat II' , maka ia harus memuat salah satu dari I, I' ; hal ini menyiratkan persamaan yang ditampilkan di atas dan dengan demikian hasilnya. $\blacktriangle$

Definisi 1.2.3 Topologi pada $\text{Spec } R$ yang didefinisikan di atas disebut **topologi Zariski**. Dengan topologi ini, $\text{Spec } R$ kini merupakan suatu ruang topologis.

Latihan 1.8 Apakah Spec dari gelanggang nol?

Untuk melihat geometri konstruksi ini, mari kita kerjakan beberapa contoh.

Contoh 1.2.4 Misalkan $R = \mathbb{Z}$, dan tinjau $\text{Spec } \mathbb{Z}$. Maka setiap ideal prima dibangkitkan oleh satu elemen, karena $\mathbb{Z}$ adalah suatu PID. Kita memiliki $\text{Spec } \mathbb{Z} = \{(0)\} \cup \bigcup_{p \text{ prima}} \{(p)\}$. Gambarnya adalah bahwa kita memiliki semua bilangan prima yang lazim, $(2), (3), (5), \dots$, lalu suatu titik khusus (0) .

Sekarang mari kita deskripsikan subhimpunan-subhimpunan tertutupnya. Himpunan-himpunan ini berbentuk $V(I)$ dengan $I \subset \mathbb{Z}$ suatu ideal, sehingga $I = (n)$ untuk suatu $n \in \mathbb{Z}$.

1. Jika $n = 0$, subhimpunan tertutupnya adalah seluruh $\text{Spec } \mathbb{Z}$.
2. Jika $n \neq 0$, maka n memiliki berhingga banyak pembagi prima. Jadi $V((n))$ terdiri dari ideal-ideal prima yang bersesuaian dengan pembagi-pembagi prima tersebut.

Selain seluruh ruang, satu-satunya subhimpunan tertutup adalah subhimpunan hingga yang tidak memuat (0) .

Contoh 1.2.5 Misalkan $R = \mathbb{C}[x, y]$ suatu gelanggang polinomial dalam dua peubah. Di sini kita tidak akan memberikan deskripsi lengkap tentang $\text{Spec } R$. Namun, kita akan menuliskan beberapa ideal prima.

1. Untuk setiap pasangan bilangan kompleks $s, t \in \mathbb{C}$, koleksi polinomial $f \in R$ sedemikian sehingga $f(s, t) = 0$ merupakan suatu ideal prima $\mathfrak{m}_{s,t} \subset R$. Sesungguhnya, ideal ini maksimal, karena gelanggang residunya adalah seluruh $\mathbb{C}$. Memang, $R/\mathfrak{m}_{s,t} \simeq \mathbb{C}$ di bawah pemetaan $f \rightarrow f(s, t)$.

Sesungguhnya,

Teorema 1.2.6 *Ideal-ideal $\mathfrak{m}_{s,t}$ adalah semua ideal maksimal dalam R .*

Hal ini akan mengikuti dari *Nullstellensatz Hilbert* yang akan dibuktikan kemudian (teorema 1.6.5).

2. $(0) \subset R$ merupakan ideal prima karena R suatu domain.
3. Jika $f(x, y) \in R$ suatu polinomial tak tereduksi, maka (f) merupakan ideal prima. Hal ini ekuivalen dengan faktorisasi tunggal dalam R .¹

Untuk menggambar $\text{Spec } R$, kita mulai dengan menggambar $\mathbb{C}^2$, yang diidentifikasi dengan koleksi ideal maksimal $\mathfrak{m}_{s,t}, s, t \in \mathbb{C}$. $\text{Spec } R$ juga memiliki titik-titik tambahan (yang tidak tertutup), sebagaimana dideskripsikan di atas, tetapi untuk sekarang mari kita tinjau topologi yang diinduksi pada $\mathbb{C}^2$ sebagai subruang dari $\text{Spec } R$.

Subhimpunan tertutup dari $\text{Spec } R$ adalah subhimpunan $V(I)$ dengan I suatu ideal, yang dibangkitkan oleh polinomial-polinomial $\{f_\alpha(x, y)\}$. Kita ingin menentukan subhimpunan $\mathbb{C}^2$ yang diinduksi oleh $V(I)$. Dengan kata lain, kita bertanya:

Titik-titik manakah dari $\mathbb{C}^2$ (dengan (s, t) diidentifikasi dengan $\mathfrak{m}_{s,t}$) yang terletak dalam $V(I)$?

Menurut definisi, kita mengetahui bahwa (s, t) bersesuaian dengan suatu titik $V(I)$ jika dan hanya jika $I \subset \mathfrak{m}_{s,t}$. Hal ini berlaku jika dan hanya jika semua f_α terletak dalam $\mathfrak{m}_{s,t}$, yaitu jika $f_\alpha(s, t) = 0$ untuk setiap α . Jadi subhimpunan tertutup dari $\mathbb{C}^2$ (dengan topologi Zariski yang diinduksi) *tepat merupakan subhimpunan yang dapat didefinisikan oleh persamaan polinomial*.

Topologi ini **jauh** lebih kasar daripada topologi biasa. Misalnya, $\{(z_1, z_2) : \Re(z_1) \geq 0\}$ tidak tertutup-Zariski. Topologi Zariski begitu kasar karena kita hanya memiliki data aljabar (yakni, polinomial, atau elemen R) untuk mendefinisikan topologi tersebut.

¹Suatu pembuktian mengikuti dari hasil UFD bagi gelanggang polinomial yang dikembangkan dalam Li, Bab 5; pembuktian itu tidak diulang dalam suplemen pilihan ini.

Latihan 1.9 Misalkan R_1, R_2 gelanggang-gelanggang komutatif. Berikan $R_1 \times R_2$ suatu struktur gelanggang yang alami, dan deskripsikan $\text{Spec}(R_1 \times R_2)$ dalam kaitannya dengan $\text{Spec } R_1$ dan $\text{Spec } R_2$.

Latihan 1.10 Misalkan X suatu ruang Hausdorff kompak, dan $C(X)$ gelanggang fungsi kontinu bernilai real $X \rightarrow \mathbb{R}$. Ideal-ideal maksimal dalam $\text{Spec } C(X)$ berkorespondensi bijektif dengan titik-titik X , dan topologi yang diinduksi pada X (sebagai subhimpunan $\text{Spec } C(X)$ dengan topologi Zariski) tidak lain ialah topologi biasa.

Latihan 1.11 Buktikan hasil berikut: jika X, Y adalah ruang Hausdorff kompak dan $C(X), C(Y)$ gelanggang-gelanggang fungsi kontinu yang bersesuaian, dan jika $C(X), C(Y)$ isomorfik sebagai aljabar- $\mathbb{R}$, maka X homeomorfik dengan Y .

1.2.2 Korespondensi ideal radikal–subhimpunan tertutup

Sekarang kita kembali ke kasus gelanggang komutatif sembarang R . Jika $I \subset R$, kita memperoleh suatu subhimpunan tertutup $V(I) \subset \text{Spec } R$. Himpunan itu disebut $V(I)$ karena kita dimaksudkan untuk memandangnya sebagai tempat-tempat di mana elemen-elemen I “lenyap”, sebab elemen-elemen R menyerupai “fungsi”. Analogi ini mungkin paling jelas terlihat dalam contoh gelanggang polinomial di atas medan tertutup secara aljabar, misalnya teorema 1.2.5 di atas.

Pemetaan dari ideal ke himpunan tertutup sangat jauh dari bersifat injektif secara umum, walaupun menurut definisi ia surjektif.

Contoh 1.2.7 Jika $R = \mathbb{Z}$ dan p prima, maka $I = (p), I' = (p^2)$ mendefinisikan subhimpunan yang sama (yakni, $\{(p)\}$) dari $\text{Spec } R$.

Sekarang kita bertanya mengapa pemetaan dari ideal ke subhimpunan tertutup gagal bersifat injektif. Seperti yang akan kita lihat, seluruh masalah lenyap jika kita membatasi perhatian pada ideal-ideal *radikal*.

Definisi 1.2.8 Jika I suatu ideal, maka **radikal** $\text{Rad}(I)$ atau $\sqrt{I}$ didefinisikan sebagai

$$\text{Rad}(I) = \{x \in R : x^n \in I \text{ untuk suatu } n\}.$$

Suatu ideal disebut **radikal** jika sama dengan radikalnya. (Ini ekuivalen dengan [definisi ideal radikal dalam sumber lengkap](#) sebelumnya.)

Sebelum melanjutkan, kita harus memeriksa hal berikut.

Lema 1.2.9 Jika I suatu ideal, maka $\text{Rad}(I)$ juga suatu ideal.

Bukti. Jelas bahwa $\text{Rad}(I)$ tertutup terhadap perkalian karena I demikian. Andaikan $x, y \in \text{Rad}(I)$; kita tunjukkan bahwa $x + y \in \text{Rad}(I)$. Maka $x^n, y^n \in I$ untuk suatu n (yang besar), dan dengan demikian untuk semua n yang lebih besar. Ekspansi binomial kini memberikan

$$(x + y)^{2n} = x^{2n} + \binom{2n}{1} x^{2n-1}y + \cdots + y^{2n},$$

dengan setiap suku memuat salah satu dari x, y berpangkat $\geq n$, sehingga setiap suku termasuk I . Jadi $(x + y)^{2n} \in I$, dan menurut definisi terlihat bahwa $x + y \in \text{Rad}(I)$. $\blacktriangle$

Pemetaan $I \rightarrow V(I)$ sesungguhnya hanya bergantung pada radikal I . Memang, jika I, J memiliki radikal yang sama, $\text{Rad}(I) = \text{Rad}(J)$, maka $V(I) = V(J)$. Memang, $V(I) = V(\text{Rad}(I)) = V(\text{Rad}(J)) = V(J)$ menurut:

Lema 1.2.10 Untuk setiap I , berlaku $V(I) = V(\text{Rad}(I))$.

Bukti. Memang, $I \subset \text{Rad}(I)$ dan karena itu jelas bahwa $V(\text{Rad}(I)) \subset V(I)$. Kita harus menunjukkan inklusi sebaliknya. Tepatnya, kita harus membuktikan:

Jika $\mathfrak{p} \supset I$, maka $\mathfrak{p} \supset \text{Rad}(I)$.

Jadi andaikan $\mathfrak{p} \supset I$ prima dan $x \in \text{Rad}(I)$; maka $x^n \in I \subset \mathfrak{p}$ untuk suatu n . Namun, $\mathfrak{p}$ prima, sehingga jika suatu hasil kali elemen-elemen termasuk $\mathfrak{p}$, salah satu faktornya pun demikian. Karena $x^n = x \cdot x \cdots x$, kita harus memiliki $x \in \mathfrak{p}$. Jadi

$$\text{Rad}(I) \subset \mathfrak{p},$$

yang membuktikan pernyataan dalam kutipan dan dengan demikian lema tersebut. ▲

Pernyataan ini memiliki suatu kebalikan:

Proposisi 1.2.11 Jika $V(I) = V(J)$, maka $\text{Rad}(I) = \text{Rad}(J)$.

Jadi dua ideal mendefinisikan subhimpunan tertutup yang sama jika dan hanya jika keduanya memiliki radikal yang sama.

Bukti. Kita tuliskan suatu rumus bagi $\text{Rad}(I)$ yang segera menyiratkan pernyataan tersebut.

Lema 1.2.12 Untuk gelanggang komutatif R dan suatu ideal $I \subset R$,

$$\text{Rad}(I) = \bigcap_{\mathfrak{p} \supset I} \mathfrak{p}.$$

Dari sini, $V(I)$ menentukan $\text{Rad}(I)$. Karena itu, rumus ini menyiratkan proposisi tersebut. Sekarang kita buktikan lema itu:

Bukti. 1. Kita tunjukkan $\text{Rad}(I) \subset \bigcap_{\mathfrak{p} \in V(I)} \mathfrak{p}$. Khususnya, hal ini berlaku jika kita menunjukkan bahwa apabila suatu ideal prima memuat I , ia juga memuat $\text{Rad}(I)$; tetapi hal ini sudah kita bahas di atas.

2. Jika $x \notin \text{Rad}(I)$, kita akan menunjukkan bahwa terdapat suatu ideal prima $\mathfrak{p} \supset I$ yang tidak memuat x . Hal ini menyiratkan inklusi sebaliknya dan lema tersebut.

Kita ingin mencari $\mathfrak{p}$ yang tidak memuat x , atau secara lebih umum tidak memuat pangkat mana pun dari x . Khususnya, kita menginginkan $\mathfrak{p} \cap \{1, x, x^2, \dots\} = \emptyset$. Himpunan $S = \{1, x, \dots\}$ ini tertutup secara multiplikatif, yakni memuat 1 dan tertutup terhadap hasil kali hingga. Saat ini, himpunan itu tidak beririsan dengan I ; kita ingin mencari suatu ideal *prima* yang memuat I tetapi tetap tidak beririsan dengan $\{x^n, n \geq 0\}$.

Secara lebih umum, kita akan membuktikan:

Sublema 1.2.13 Misalkan S suatu himpunan tertutup secara multiplikatif dalam sembarang gelanggang R , dan misalkan I suatu ideal dengan $I \cap S = \emptyset$. Terdapat suatu ideal prima $\mathfrak{p} \supset I$ yang tidak beririsan dengan S (sesungguhnya, setiap ideal yang maksimal sehubungan dengan syarat tidak beririsan dengan S dapat digunakan).

Dengan kata lain, setiap ideal yang tidak bertemu S dapat diperbesar menjadi suatu ideal prima yang juga tidak bertemu S . Ini sesungguhnya versi yang lebih canggih dari suatu argumen sebelumnya. Sebelumnya kita telah menunjukkan bahwa setiap ideal yang tidak memuat subhimpunan tertutup secara multiplikatif $\{1\}$ dapat dimuat dalam suatu ideal prima yang tidak memuat 1, dalam [proposisi ideal maksimal dalam sumber lengkap](#).

Perhatikan bahwa sublema tersebut jelas menyiratkan lema ketika diterapkan pada $S = \{1, x, \dots\}$.

Bukti (Bukti sublema). Misalkan $P = \{J : J \supset I, J \cap S = \emptyset\}$. Maka P adalah suatu poset terhadap inklusi. Perhatikan bahwa $P \neq \emptyset$ karena $I \in P$. Selain itu, untuk setiap subhimpunan tak kosong yang terurut linear dari P , gabungannya berada dalam P (yakni, terdapat suatu batas atas). Kita dapat menggunakan Lema Zorn untuk memperoleh suatu elemen maksimal dari P . Elemen ini adalah suatu ideal $\mathfrak{p} \supset I$ dengan $\mathfrak{p} \cap S = \emptyset$. Kita menyatakan bahwa $\mathfrak{p}$ prima.

Pertama-tama, $1 \notin \mathfrak{p}$ karena $1 \in S$. Kita hanya perlu memeriksa bahwa jika $xy \in \mathfrak{p}$, maka $x \in \mathfrak{p}$ atau $y \in \mathfrak{p}$. Andaikan tidak demikian, sehingga $x, y \notin \mathfrak{p}$. Maka $(x, \mathfrak{p}) \notin P$, atau $\mathfrak{p}$ tidak maksimal. Hal yang sama berlaku bagi $(y, \mathfrak{p})$.

Khususnya, kedua ideal yang lebih besar ini beririsan dengan S . Artinya, terdapat

$$a \in \mathfrak{p}, r \in R \text{ sedemikian sehingga } a + rx \in S$$

dan

$$b \in \mathfrak{p}, r' \in R \text{ sedemikian sehingga } b + r'y \in S.$$

Sekarang S tertutup secara multiplikatif, maka kalikan $(a+rx)(b+r'y) \in S$. Kita memperoleh:

$$ab + ar'y + brx + rr'xy \in S. \quad \blacktriangle$$

Karena $a, b \in \mathfrak{p}$ dan $xy \in \mathfrak{p}$, semua suku di atas berada dalam $\mathfrak{p}$, demikian pula jumlahnya. Namun, ini bertentangan dengan $\mathfrak{p} \cap S = \emptyset$. $\blacktriangle$

Kesimpulan dari lema-lema sebelumnya adalah:

Proposisi 1.2.14 *Terdapat suatu bijeksi antara subhimpunan tertutup dari $\text{Spec } R$ dan ideal-ideal radikal $I \subset R$.*

1.2.3 Suatu pengamatan meta tentang ideal prima

Dalam subbagian sebelumnya (teorema 1.2.13), kita melihat bahwa suatu ideal yang maksimal sehubungan dengan sifat tidak beririsan dengan suatu subhimpunan tertutup secara multiplikatif adalah prima. Ternyata hal serupa berlaku bagi banyak sifat ideal semacam ini. Suatu metode umum untuk melihatnya dikembangkan dalam [LR08]. Dalam subbagian (opsional) ini, kita menyimpang sejenak untuk menjelaskan fenomena tersebut.

Jika I suatu ideal dan $a \in R$, kita definisikan notasi

$$(I : a) = \{x \in R : xa \in I\}.$$

Secara lebih umum, jika J suatu ideal, kita definisikan

$$(I : J) = \{x \in R : xJ \subset I\}.$$

Misalkan R suatu gelanggang dan $\mathcal{F}$ suatu koleksi ideal dari R . Kita tertarik pada syarat-syarat yang menjamin bahwa elemen-elemen maksimal dari $\mathcal{F}$ bersifat *prima*. Sesungguhnya, kita akan melakukan yang sebaliknya: syarat berikut akan menjamin bahwa ideal-ideal yang maksimal dalam hal *tidak* termasuk $\mathcal{F}$ bersifat *prima*.

Definisi 1.2.15 Keluarga $\mathcal{F}$ disebut suatu **keluarga Oka** jika $R \in \mathcal{F}$ (dengan R dipandang sebagai ideal), dan jika $I \subset R$ suatu ideal serta $(I : a), (I, a) \in \mathcal{F}$ (untuk suatu $a \in R$), maka $I \in \mathcal{F}$.

Contoh 1.2.16 Mari kita mulai dengan suatu pengamatan sederhana. Jika $(I : a)$ dibangkitkan oleh $a_1, \dots, a_n$ dan (I, a) dibangkitkan oleh $a, b_1, \dots, b_m$ (dengan tanpa mengurangi keumuman, kita dapat mengambil $b_1, \dots, b_m \in I$), maka I dibangkitkan oleh $aa_1, \dots, aa_n, b_1, \dots, b_m$. Untuk melihatnya, perhatikan bahwa jika $x \in I$, maka $x \in (I, a)$ merupakan kombinasi linear dari $\{a, b_1, \dots, b_m\}$, tetapi koefisien a harus terletak dalam $(I : a)$.

Akibatnya, kita dapat menyimpulkan bahwa keluarga ideal terbangkitkan hingga merupakan suatu keluarga Oka.

Contoh 1.2.17 Sekarang kita tunjukkan bahwa keluarga ideal *prinsipal* merupakan suatu keluarga Oka. Memang, andaikan $I \subset R$ suatu ideal, dan (I, a) serta $(I : a)$ keduanya prinsipal. Kita dapat dengan mudah memeriksa bahwa $(I : a) = (I : (I, a))$. Dengan menetapkan $J = (I, a)$, kita memperoleh bahwa J prinsipal dan $(I : J)$ juga demikian. Namun, untuk *setiap* ideal prinsipal J , dan untuk setiap ideal $I \subset J$,

$$I = J(I : J)$$

seperti yang mudah diperiksa. Jadi, dalam situasi kita, karena $J = (I, a)$ dan $(I : J)$ prinsipal, maka I prinsipal.

Proposisi 1.2.18 ([LR08]) Jika $\mathcal{F}$ suatu keluarga Oka dari ideal-ideal, maka setiap elemen maksimal dari komplemen $\mathcal{F}$ bersifat *prima*.

Bukti. Andaikan $I \notin \mathcal{F}$ maksimal sehubungan dengan sifat tidak termasuk $\mathcal{F}$, tetapi I tidak *prima*. Perhatikan bahwa $I \neq R$ menurut hipotesis. Maka terdapat $a \in R$ sedemikian sehingga $(I : a), (I, a)$ keduanya memuat I secara ketat, sehingga keduanya harus termasuk $\mathcal{F}$. Memang, kita dapat menemukan $a, b \in R - I$ dengan $ab \in I$; akibatnya, $(I, a) \neq I$, dan $(I : a)$ memuat $b \notin I$.

Menurut syarat Oka, kita memiliki $I \in \mathcal{F}$, suatu kontradiksi. ▲

Korolari 1.2.19 (Cohen) Jika setiap ideal *prima* R terbangkitkan hingga, maka setiap ideal R terbangkitkan hingga.²

Bukti. Andaikan terdapat ideal-ideal $I \subset R$ yang tidak terbangkitkan hingga. Gabungan suatu rantai terurut total $\{I_\alpha\}$ dari ideal-ideal yang tidak terbangkitkan hingga juga tidak terbangkitkan hingga; memang, jika $I = \bigcup I_\alpha$ dibangkitkan oleh $a_1, \dots, a_n$, maka semua pembangkit tersebut akan termasuk suatu I_α dan akibatnya membangkitkannya.

²Kelak kita akan mengatakan bahwa R bersifat *noetherian*.

Menurut Lema Zorn, terdapat suatu ideal yang maksimal sehubungan dengan sifat tidak terbangkitkan hingga. Namun, menurut teorema 1.2.18, ideal ini harus prima (karena keluarga ideal terbangkitkan hingga merupakan suatu keluarga Oka). Hal ini bertentangan dengan hipotesis. ▲

Korolari 1.2.20 *Jika setiap ideal prima R prinsipal, maka setiap ideal R prinsipal.*

Bukti. Pernyataan ini dibuktikan dengan cara yang sama. ▲

Latihan 1.12 Andaikan setiap ideal prima tak nol dalam R memuat suatu elemen yang bukan pembagi nol. Maka R merupakan suatu domain. (Petunjuk: tinjau himpunan S dari elemen-elemen yang bukan pembagi nol, dan tunjukkan bahwa setiap ideal yang maksimal sehubungan dengan sifat tidak beririsan dengan S bersifat prima. Dengan demikian, (0) prima.)

Catatan Misalkan R suatu gelanggang. Misalkan κ suatu kardinal tak hingga. Dengan menerapkan teorema 1.2.16 dan teorema 1.2.18, kita melihat bahwa setiap ideal yang maksimal sehubungan dengan sifat tidak terbangkitkan oleh κ elemen bersifat prima. Hasil ini tidak begitu berguna karena terdapat suatu gelanggang yang setiap ideal prima dari R dapat dibangun oleh $\aleph_0$ elemen, tetapi suatu idealnya tidak dapat. Tepatnya, misalkan k suatu medan, T suatu himpunan yang kardinalitasnya lebih besar daripada $\aleph_0$, dan tetapkan

$$R = k[\{x_n\}_{n \geq 1}, \{z_{t,n}\}_{t \in T, n \geq 0}] / (x_n^2, z_{t,n}^2, x_n z_{t,n} - z_{t,n-1})$$

Ini adalah gelanggang lokal dengan ideal prima tunggal $\mathfrak{m} = (x_n)$. Namun, ideal $(z_{t,n})$ tidak dapat dibangun oleh terhingga banyak elemen.

1.2.4 Sifat funktorial Spec

Konstruksi $R \rightarrow \text{Spec } R$ bersifat funktorial dalam R dalam arti kontravarian. Artinya, jika $f : R \rightarrow R'$, terdapat suatu pemetaan kontinu $\text{Spec } R' \rightarrow \text{Spec } R$. Pemetaan ini mengirim $\mathfrak{p} \subset R'$ ke $f^{-1}(\mathfrak{p}) \subset R$, yang mudah dilihat sebagai suatu ideal prima dalam R . Sebut pemetaan ini $F : \text{Spec } R' \rightarrow \text{Spec } R$. Sejauh ini, kita telah melihat bahwa $\text{Spec } R$ menginduksi suatu funktor kontravarian dari **Rings** $\rightarrow$ **Sets**.

Latihan 1.13 Suatu funktor kontravarian $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Sets}$ (untuk suatu kategori $\mathcal{C}$) disebut **terrepresentasikan** jika isomorfik secara alami dengan suatu funktor berbentuk $X \rightarrow \text{Hom}(X, X_0)$ untuk suatu $X_0 \in \mathcal{C}$, atau, secara ekuivalen, jika funktor kovarian terinduksi pada $\mathcal{C}^{\text{op}}$ terkorepresentasikan.

Funktor $R \rightarrow \text{Spec } R$ tidak terrepresentasikan. (Petunjuk: memang, suatu funktor terrepresentasikan harus mengirim objek awal ke suatu himpunan satu titik.)

Selanjutnya, kita periksa bahwa morfisme pada Spec yang diinduksi oleh suatu homomorfisme gelanggang memang merupakan pemetaan *kontinu* antarruang topologis.

Proposisi 1.2.21 *Spec menginduksi suatu funktor kontravarian dari **Rings** ke kategori **Top** ruang topologis.*

Bukti. Misalkan $f : R \rightarrow R'$. Kita perlu memeriksa bahwa pemetaan $\text{Spec } R' \rightarrow \text{Spec } R$ ini, yang kita sebut F , kontinu. Artinya, kita harus memeriksa bahwa F^{-1} mengirim subhimpunan tertutup dari $\text{Spec } R$ ke subhimpunan tertutup dari $\text{Spec } R'$.

Lebih tepatnya, jika $I \subset R$ dan kita mengambil prapeta $F^{-1}(V(I)) \subset \text{Spec } R'$, maka himpunan itu tepat himpunan tertutup $V(f(I))$. Hal ini sebaiknya diserahkan kepada pembaca, tetapi berikut alasannya. Jika $\mathfrak{p} \in \text{Spec } R'$, maka $F(\mathfrak{p}) = f^{-1}(\mathfrak{p}) \supset I$ jika dan hanya jika $\mathfrak{p} \supset f(I)$. Jadi $F(\mathfrak{p}) \in V(I)$ jika dan hanya jika $\mathfrak{p} \in V(f(I))$.

Contoh 1.2.22 Misalkan R suatu gelanggang komutatif, $I \subset R$ suatu ideal, dan $f : R \rightarrow R/I$. Terdapat suatu pemetaan ruang topologis

$$F : \text{Spec}(R/I) \rightarrow \text{Spec } R.$$

Pemetaan ini adalah suatu embedding tertutup dengan citra $V(I)$. Sebagian besar pernyataan ini berlaku karena terdapat suatu bijeksi antara ideal-ideal R yang memuat I dan ideal-ideal R/I , dan bijeksi ini mempertahankan keprimaan.

Latihan 1.14 Tunjukkan bahwa pemetaan $\text{Spec } R/I \rightarrow \text{Spec } R$ ini memang suatu homeomorfisme dari $\text{Spec } R/I \rightarrow V(I)$.

1.2.5 Suatu basis bagi topologi Zariski

Dalam bagian sebelumnya, kita membahas topologi Zariski. Jika R suatu gelanggang komutatif, ingat bahwa $\text{Spec } R$ didefinisikan sebagai koleksi ideal prima dalam R . Himpunan ini memiliki topologi yang himpunan tertutupnya adalah himpunan-himpunan berbentuk

$$V(I) = \{\mathfrak{p} \in \text{Spec } R : \mathfrak{p} \supset I\}.$$

Ada cara lain untuk mendeskripsikan topologi Zariski dalam kaitannya dengan himpunan *terbuka*.

Definisi 1.2.23 Jika $f \in R$, tetapkan

$$U_f = \{\mathfrak{p} : f \notin \mathfrak{p}\}$$

sehingga U_f adalah subhimpunan $\text{Spec } R$ yang terdiri dari ideal-ideal prima yang tidak memuat f . Himpunan ini adalah komplement $V((f))$, sehingga terbuka.

Proposisi 1.2.24 Himpunan-himpunan U_f membentuk suatu basis bagi topologi Zariski.

Bukti. Andaikan $U \subset \text{Spec } R$ terbuka. Kita menyatakan bahwa U merupakan suatu gabungan himpunan-himpunan terbuka basis U_f .

Sekarang $U = \text{Spec } R - V(I)$ untuk suatu ideal I . Maka

$$U = \bigcup_{f \in I} U_f$$

karena jika suatu ideal tidak berada dalam $V(I)$, maka ia gagal memuat suatu $f \in I$, yakni berada dalam U_f untuk f tersebut. Sebagai alternatif, kita dapat mengambil komplement, sehingga pernyataan di atas menjadi

$$V(I) = \bigcap_{f \in I} V((f))$$

yang jelas. ▲

Himpunan-himpunan terbuka basis memiliki sifat-sifat yang baik.

1. $U_1 = \text{Spec } R$ karena ideal prima tidak diperbolehkan memuat elemen unit.
2. $U_0 = \emptyset$ karena setiap ideal prima memuat 0.
3. $U_{fg} = U_f \cap U_g$ karena fg terletak dalam suatu ideal prima $\mathfrak{p}$ jika dan hanya jika salah satu dari f, g demikian.

Sekarang mari kita deskripsikan hubungan topologi Zariski dengan lokalisasi. Misalkan R suatu gelanggang dan $f \in R$. Tinjau $S = \{1, f, f^2, \dots\}$; ini suatu subhimpunan tertutup secara multiplikatif. Sebelumnya, kita mendefinisikan $S^{-1}R$.

Definisi 1.2.25 Jika S adalah himpunan pangkat f , kita menulis R_f atau $R[f^{-1}]$ untuk lokalisasi $S^{-1}R$.

Terdapat suatu pemetaan $\phi : R \rightarrow R[f^{-1}]$ dan pemetaan yang bersesuaian

$$\text{Spec } R[f^{-1}] \rightarrow \text{Spec } R$$

yang mengirim suatu ideal prima $\mathfrak{p} \subset R[f^{-1}]$ ke $\phi^{-1}(\mathfrak{p})$.

Proposisi 1.2.26 *Pemetaan ini menginduksi suatu homeomorfisme dari $\text{Spec } R[f^{-1}]$ ke $U_f \subset \text{Spec } R$.*

Jadi, jika suatu elemen dalam gelanggang komutatif diinverskan, yang diperoleh hanyalah suatu subhimpunan terbuka dari Spec . Inilah alasan operasi tersebut disebut lokalisasi: kita membatasi perhatian pada suatu subhimpunan terbuka pada taraf Spec ketika menginverskan sesuatu.

Bukti. Pembaca dianjurkan mengerjakan sendiri pembuktian ini.

1. Pertama, kita tunjukkan bahwa $\text{Spec } R[f^{-1}] \rightarrow \text{Spec } R$ mendarat dalam U_f . Jika $\mathfrak{p} \subset R[f^{-1}]$, maka kita harus menunjukkan bahwa prapeta $\phi^{-1}(\mathfrak{p})$ tidak dapat memuat f . Jika sebaliknya, hal itu akan menyiratkan bahwa $\phi(f) \in \mathfrak{p}$; namun, $\phi(f)$ invertibel, dan kemudian $\mathfrak{p}$ akan sama dengan (1).
2. Mari kita tunjukkan bahwa pemetaan tersebut surjektif ke U_f . Jika $\mathfrak{p} \subset R$ suatu ideal prima yang tidak memuat f , yakni $\mathfrak{p} \in U_f$, kita ingin mengkonstruksi suatu ideal prima yang bersesuaian dalam gelanggang $R[f^{-1}]$ dengan prapeta $\mathfrak{p}$.

Misalkan $\mathfrak{p}[f^{-1}]$ koleksi semua pecahan

$$\left\{ \frac{x}{f^n}, x \in \mathfrak{p} \right\} \subset R[f^{-1}],$$

yang jelas merupakan suatu ideal. Perhatikan bahwa apakah pembilang berada dalam $\mathfrak{p}$ **tidak bergantung** pada pecahan representatif $\frac{x}{f^n}$ yang digunakan.³ Sesungguhnya, $\mathfrak{p}[f^{-1}]$ suatu ideal prima. Memang, andaikan

$$\frac{a}{f^m} \frac{b}{f^n} \in \mathfrak{p}[f^{-1}].$$

³Andaikan $\frac{x}{f^n} = \frac{y}{f^k}$ untuk $y \in \mathfrak{p}$. Maka terdapat N sedemikian sehingga $f^N(f^k x - f^n y) = 0 \in \mathfrak{p}$; karena $y \in \mathfrak{p}$ dan $f \notin \mathfrak{p}$, diperoleh $x \in \mathfrak{p}$.

Maka $\frac{ab}{f^{m+n}}$ termasuk ideal ini, yang berarti $ab \in \mathfrak{p}$; jadi salah satu dari $a, b \in \mathfrak{p}$, dan salah satu dari kedua pecahan $\frac{a}{f^m}, \frac{b}{f^n}$ termasuk $\mathfrak{p}[f^{-1}]$. Selain itu, $1/1 \notin \mathfrak{p}[f^{-1}]$.

Jelas bahwa prapeta $\mathfrak{p}[f^{-1}]$ adalah $\mathfrak{p}$, karena citra $x \in R$ adalah $x/1$, dan elemen ini termasuk $\mathfrak{p}[f^{-1}]$ tepat ketika $x \in \mathfrak{p}$.

3. Pemetaan $\text{Spec } R[f^{-1}] \rightarrow \text{Spec } R$ injektif. Andaikan $\mathfrak{p}, \mathfrak{p}'$ merupakan ideal prima dalam lokalisasi tersebut dan prapetanya sama. Kita harus menunjukkan bahwa $\mathfrak{p} = \mathfrak{p}'$.

Andaikan $\frac{x}{f^n} \in \mathfrak{p}$. Maka $x/1 \in \mathfrak{p}$, sehingga $x \in \phi^{-1}(\mathfrak{p}) = \phi^{-1}(\mathfrak{p}')$. Ini berarti bahwa $x/1 \in \mathfrak{p}'$, sehingga $\frac{x}{f^n} \in \mathfrak{p}'$ juga. Jadi setiap pecahan yang termasuk $\mathfrak{p}$ juga termasuk $\mathfrak{p}'$. Berdasarkan simetri, kedua ideal itu harus sama.

4. Sekarang kita mengetahui bahwa pemetaan $\psi : \text{Spec } R[f^{-1}] \rightarrow U_f$ merupakan bijeksi kontinu. Tinggal diperiksa bahwa pemetaan itu suatu homeomorfisme. Kita akan menunjukkan bahwa pemetaan itu terbuka. Khususnya, kita harus menunjukkan bahwa suatu himpunan terbuka basis di ruas kiri dipetakan ke himpunan terbuka di ruas kanan. Jika $y/f^n \in R[f^{-1}]$, kita harus menunjukkan bahwa $U_{y/f^n} \subset \text{Spec } R[f^{-1}]$ memiliki citra terbuka di bawah ψ . Bahkan, kita akan menunjukkan himpunan terbuka mana yang menjadi citranya.

Kita menyatakan bahwa

$$\psi(U_{y/f^n}) = U_{fy} \subset \text{Spec } R.$$

Untuk melihatnya, $\mathfrak{p}$ termasuk dalam U_{y/f^n} . Ini berarti bahwa $\mathfrak{p}$ tidak memuat y/f^n . Khususnya, $\mathfrak{p}$ tidak memuat kelipatan $fy/1$. Jadi $\psi(\mathfrak{p})$ tidak memuat fy . Hal ini membuktikan inklusi $\subset$.

5. Untuk menyelesaikan pembuktian pernyataan tersebut, dan hasilnya, kita harus menunjukkan bahwa jika $\mathfrak{p} \subset \text{Spec } R[f^{-1}]$ dan $\psi(\mathfrak{p}) = \phi^{-1}(\mathfrak{p}) \in U_{fy}$, maka y/f^n tidak termasuk $\mathfrak{p}$. (Ini sah-sah saja karena kita memiliki suatu bijeksi.) Namun, hipotesis mengakibatkan $fy \notin \phi^{-1}(\mathfrak{p})$, sehingga $fy/1 \notin \mathfrak{p}$. Membagi dengan f^{n+1} mengakibatkan bahwa

$$y/f^n \notin \mathfrak{p}$$

dan $\mathfrak{p} \in U_{f/y^n}$. ▲

Jika $\text{Spec } R$ suatu ruang, dan f dipandang sebagai suatu “fungsi” yang didefinisikan pada $\text{Spec } R$, maka ruang U_f harus dipandang sebagai himpunan titik tempat f “tidak lenyap” atau “invertibel”. Memandang gelanggang melalui spektrumnya merupakan gagasan yang sangat berguna. Kita akan kembali menggunakannya jika sesuai.

Catatan Konstruksi $R \rightarrow R[f^{-1}]$ yang dibahas di atas merupakan suatu contoh lokalisasi. Secara lebih umum, kita mendefinisikan $S^{-1}R$ untuk $S \subset R$ yang tertutup secara multiplikatif. Dengan demikian, kita dapat mendefinisikan pemetaan $\text{Spec } S^{-1}R \rightarrow \text{Spec } R$. Untuk memahami $S^{-1}R$, mungkin membantu untuk mencatat bahwa

$$\varinjlim_{f \in S} R[f^{-1}]$$

merupakan limit langsung gelanggang-gelanggang yang menginverskan semakin banyak elemen.

Sebagai contoh, tinjau $S = R - \mathfrak{p}$ untuk suatu ideal prima $\mathfrak{p}$, dan demi kesederhanaan andaikan R terhitung. Kita dapat menulis $S = S_0 \cup S_1 \cup \dots$, dengan setiap S_k dibangkitkan oleh sejumlah hingga elemen $f_0, \dots, f_k$. Maka $R_{\mathfrak{p}} = \varinjlim S_k^{-1}R$. Jadi kita memiliki

$$S^{-1}R = \varinjlim_k R[f_0^{-1}, f_1^{-1}, \dots, f_k^{-1}] = \varinjlim R[(f_0 \dots f_k)^{-1}].$$

Elemen-elemen yang kita inverskan dalam konstruksi ini tepat merupakan elemen-elemen yang tidak termasuk $\mathfrak{p}$, atau tempat “fungsi-fungsi tidak lenyap”.

Gagasan geometrisnya adalah bahwa untuk mengkonstruksi $\text{Spec } S^{-1}R = \text{Spec } R_{\mathfrak{p}}$, kita terus membuang dari $\text{Spec } R$ lokus-lokus lenyap berbagai fungsi yang tidak beririsan dengan $\mathfrak{p}$. Pada akhirnya, kita tidak membatasi diri pada suatu himpunan terbuka, melainkan pada irisan himpunan-himpunan tersebut.

Latihan 1.15 Katakan bahwa R *semilokal* jika memiliki berhingga banyak ideal maksimal. Misalkan $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_n \subset R$ ideal-ideal prima. Komplemen gabungannya, $S = R \setminus \bigcup \mathfrak{p}_i$, tertutup terhadap perkalian, sehingga kita dapat melokalkan. $R[S^{-1}] = R_S$ disebut *semilokalisasi* dari R di $\mathfrak{p}_i$.

Hasil semilokalisasi selalu semilokal. Untuk melihatnya, ingat bahwa ideal-ideal dalam R_S berkorespondensi bijektif dengan ideal-ideal dalam R yang termuat dalam $\bigcup \mathfrak{p}_i$. Sekarang gunakan penghindaran prima.

Definisi 1.2.27 Untuk suatu modul- R terbangkitkan hingga M , definisikan $\mu_R(M)$ sebagai jumlah terkecil elemen yang dapat membangkitkan M .

Ini tidak sama dengan kardinalitas suatu himpunan pembangkit minimal. Sebagai contoh, 2 dan 3 merupakan suatu himpunan pembangkit minimal bagi $\mathbb{Z}$ atas dirinya sendiri, tetapi $\mu_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}) = 1$.

Teorema 1.2.28 Misalkan R semilokal dengan ideal-ideal maksimal $\mathfrak{m}_1, \dots, \mathfrak{m}_n$. Misalkan $k_i = R/\mathfrak{m}_i$. Maka

$$\mu_R(M) = \max_i \{\dim_{k_i} M/\mathfrak{m}_i M\}$$

Bukti. **Jembatan edisi (asli).** Ketaksamaan “ $\geq$ ” diperoleh dengan mereduksi setiap himpunan pembangkit modulo setiap $\mathfrak{m}_i$. Sebaliknya, tetapkan $d = \max_i \dim_{k_i} (M/\mathfrak{m}_i M)$ dan lengkapi suatu basis dari setiap $M/\mathfrak{m}_i M$ menjadi tupel- d . Teorema Sisa Cina membuat pemetaan

$$M \longrightarrow \bigoplus_i M/\mathfrak{m}_i M$$

▲

surjektif, jadi pilih $x_1, \dots, x_d \in M$ yang citranya adalah tupel-tupel tersebut. Jika $N = \sum_j Rx_j$, maka $(M/N)_{\mathfrak{m}_i} = 0$ untuk setiap ideal maksimal dari gelanggang semilokal R , menurut Lema Nakayama. Jadi $M/N = 0$, dan elemen-elemen x_j membangkitkan M .

§ 1.3 Prima terkait

Sekarang kita akan memulai teori struktur modul noetherian. Langkah pertama adalah mengaitkan suatu kumpulan ideal prima kepada setiap modul, yang disebut *prima terkait*; kumpulan ini termuat dalam kumpulan ideal prima yang lebih besar (yaitu *dukungan*), tempat pelokalan modul tersebut tak nol.

1.3.1 Dukungan

Misalkan R suatu gelanggang noetherian. Suatu modul- R , M , hendaknya dipandang sebagai sesuatu yang menyerupai berkas vektor, yang dengan suatu cara tersebar di atas ruang topologis $\text{Spec } R$. Jika $\mathfrak{p} \in \text{Spec } R$, tetapkan $\kappa(\mathfrak{p}) = \text{medan pecahan } R/\mathfrak{p}$, yang merupakan medan residu dari $R_{\mathfrak{p}}$. Jika M sebarang modul- R , kita dapat mempertimbangkan $M \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ untuk setiap $\mathfrak{p}$; objek ini merupakan ruang vektor di atas $\kappa(\mathfrak{p})$. Jika M terbangkitkan hingga, maka $M \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ merupakan ruang vektor berdimensi hingga.

Definisi 1.3.1 Misalkan M suatu modul- R terbangkitkan hingga. Maka $\text{supp } M$, yaitu **dukungan** dari M , didefinisikan sebagai himpunan ideal prima $\mathfrak{p} \in \text{Spec } R$ sedemikian sehingga $M \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}) \neq 0$.

Kita hendaknya memandang suatu modul M sebagai sesuatu yang menyerupai berkas vektor di atas ruang topologis $\text{Spec } R$. Kepada setiap $\mathfrak{p} \in \text{Spec } R$, kita kaitkan ruang vektor $M \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$; inilah “seratnya”. Tentu saja, intuisi bahwa M merupakan berkas vektor agak terbatas, sebab serat-seratnya pada umumnya tidak mempunyai dimensi yang sama. Meskipun demikian, kita dapat membicarakan dukungan, yakni himpunan titik tempat “serat” tersebut tak nol.

Perhatikan bahwa $\mathfrak{p} \in \text{supp } M$ jika dan hanya jika $M_{\mathfrak{p}} \neq 0$. Hal ini karena

$$(M \otimes_R R_{\mathfrak{p}})/(\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}(M \otimes_R R_{\mathfrak{p}})) = M_{\mathfrak{p}} \otimes_{R_{\mathfrak{p}}} \kappa(\mathfrak{p})$$

dan kita dapat menggunakan Lema Nakayama di atas gelanggang lokal $R_{\mathfrak{p}}$. (Di sini kita menggunakan fakta bahwa M terbangkitkan hingga.)

Berkas vektor yang dukungannya kosong adalah nol. Karena itu, proposisi mudah berikut bersifat intuitif:

Proposisi 1.3.2 $M = 0$ jika dan hanya jika $\text{supp } M = \emptyset$.

Bukti. Memang, $M = 0$ jika dan hanya jika $M_{\mathfrak{p}} = 0$ untuk semua ideal prima $\mathfrak{p} \in \text{Spec } R$. Hal ini setara dengan $\text{supp } M = \emptyset$. ▲

Latihan 1.16 Misalkan $0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow M'' \rightarrow 0$ eksak. Maka

$$\text{supp } M = \text{supp } M' \cup \text{supp } M''.$$

Kita akan segera melihat bahwa $\text{supp } M$ tertutup di dalam $\text{Spec } R$. Dalam suatu pengertian, kita membayangkan bahwa M hidup pada himpunan bagian tertutup $\text{supp } M$ ini.

1.3.2 Prima terkait

Di seluruh bagian ini, R adalah gelanggang noetherian. *Prima terkait* dari suatu modul M adalah ideal-ideal prima yang muncul sebagai annihilator elemen-elemen dalam M . Seperti akan kita lihat, dukungan suatu modul ditentukan oleh prima terkaitnya. Secara khusus, prima terkait memuat “titik-titik generik” (yakni ideal-ideal prima minimal) dari dukungan tersebut. Namun, dalam beberapa kasus, prima terkait dapat memuat lebih banyak ideal.

Jembatan edisi (asli). Untuk $x \in M$, tuliskan $\text{Ann}_R(x) = \{r \in R : rx = 0\}$ untuk annihilator x ; jika gelanggangnya sudah jelas, notasi ini disingkat menjadi $\text{Ann}(x)$.

Definisi 1.3.3 Misalkan M suatu modul- R terbangkitkan hingga. Ideal prima $\mathfrak{p}$ dikatakan **terkait** dengan M jika terdapat elemen $x \in M$ sedemikian sehingga $\mathfrak{p}$ merupakan anihilator x . Himpunan prima terkait ditulis $\text{Ass}(M)$.

Perhatikan bahwa anihilator suatu elemen $x \in M$ belum tentu prima, tetapi mungkin saja anihilator tersebut prima; dalam hal itu, anihilator tersebut terkait.

Latihan 1.17 Tunjukkan bahwa $\mathfrak{p} \in \text{Ass}(M)$ jika dan hanya jika terdapat penyisipan $R/\mathfrak{p} \hookrightarrow M$.

Latihan 1.18 Misalkan $\mathfrak{p} \in \text{Spec } R$. Maka $\text{Ass}(R/\mathfrak{p}) = \{\mathfrak{p}\}$.

Contoh 1.3.4 Ambil $R = k[x, y, z]$, dengan k suatu domain integral, dan misalkan $I = (x^2 - yz, x(z - 1))$. Setiap ideal prima yang terkait dengan I harus memuat I , jadi mari kita pertimbangkan $\mathfrak{p} = (x^2 - yz, z - 1) = (x^2 - y, z - 1)$, yang sama dengan $I : x$. Ideal ini prima karena $R/\mathfrak{p} = k[x]$, yang merupakan domain. Untuk melihat bahwa $(I : x) \subset \mathfrak{p}$, andaikan $tx \in I \subset \mathfrak{p}$; karena $x \notin \mathfrak{p}$, diperoleh $t \in \mathfrak{p}$, seperti yang dikehendaki.

Terdapat dua prima terkait lainnya, tetapi kita tidak akan mencarinya di sini.

Kita mulai dengan membuktikan bahwa $\text{Ass}(M) \neq \emptyset$ untuk modul tak nol.

Proposisi 1.3.5 *Jika $M \neq 0$, maka M mempunyai prima terkait.*

Bukti. Pertimbangkan kumpulan ideal dalam R yang muncul sebagai anihilator suatu elemen tak nol dalam M . Misalkan $I \subset R$ elemen maksimal dari kumpulan tersebut. Keberadaan I dijamin oleh sifat noetherian R . Maka $I = \text{Ann}(x)$ untuk suatu $x \in M$, sehingga $1 \notin I$ karena anihilator suatu elemen tak nol bukan seluruh gelanggang.

Kita mengklaim bahwa I prima, sehingga $I \in \text{Ass}(M)$. Memang, andaikan $ab \in I$ dengan $a, b \in R$. Ini berarti

$$(ab)x = 0. \quad \blacktriangle$$

Pertimbangkan anihilator $\text{Ann}(bx)$ dari bx . Anihilator ini memuat anihilator x , yaitu I ; anihilator tersebut juga memuat a .

Ada dua kasus. Jika $bx = 0$, maka $b \in I$ dan pembuktian selesai. Andaikan sebaliknya bahwa $bx \neq 0$. Dalam kasus ini, $\text{Ann}(bx)$ memuat $(a) + I$, yang memuat I . Berdasarkan kemaksimalan, harus berlaku $\text{Ann}(bx) = I$ dan $a \in I$.

Dalam kedua kasus tersebut, kita mendapati bahwa salah satu dari a, b termasuk dalam I , sehingga I prima.

Contoh 1.3.6 (Modul tanpa prima terkait) Tanpa hipotesis noetherian, teorema 1.3.5 salah. Pertimbangkan $R = \mathbb{C}[x_1, x_2, \dots]$, gelanggang polinomial di atas $\mathbb{C}$ dalam tak hingga banyak variabel, dan ideal $I = (x_1, x_2^2, x_3^3, \dots) \subset R$. Klaimnya adalah

$$\text{Ass}(R/I) = \emptyset.$$

Untuk melihatnya, andaikan suatu ideal prima $\mathfrak{p}$ merupakan anihilator dari $\bar{f} \in R/I$. Maka $\bar{f}$ dapat diangkat menjadi $f \in R$; akibatnya, $\mathfrak{p}$ tepat merupakan himpunan semua $g \in R$ sedemikian sehingga $fg \in I$. Sekarang f hanya memuat sejumlah hingga variabel x_i , katakanlah $x_1, \dots, x_n$. Jelas bahwa $x_{n+1}^{n+1}f \in I$ (sehingga $x_{n+1}^{n+1} \in \mathfrak{p}$), tetapi $x_{n+1}f \notin I$ (sehingga $x_{n+1} \notin \mathfrak{p}$). Jadi, $\mathfrak{p}$ bukan ideal prima, suatu kontradiksi.

Sekarang kita akan menunjukkan bahwa banyaknya prima terkait berhingga.

Proposisi 1.3.7 *Jika M terbangkitkan hingga, maka $\text{Ass}(M)$ berhingga.*

Gagasannya ialah menggunakan fakta bahwa M terbangkitkan hingga untuk menyusun M dari sejumlah hingga bagian, lalu menggunakannya untuk membatasi banyaknya prima terkait pada setiap bagian. Untuk itu kita memerlukan:

Lema 1.3.8 *Andaikan terdapat barisan eksak modul- R terbangkitkan hingga*

$$0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow M'' \rightarrow 0.$$

Maka

$$\text{Ass}(M') \subset \text{Ass}(M) \subset \text{Ass}(M') \cup \text{Ass}(M'')$$

Bukti. Klaim pertama sudah jelas. Jika $\mathfrak{p}$ merupakan anihilator suatu $x \in M'$, maka ia juga merupakan anihilator sesuatu dalam M (yaitu citra x), karena $M' \rightarrow M$ injektif. Jadi, $\text{Ass}(M') \subset \text{Ass}(M)$.

Arah yang lebih sulit adalah penyertaan lainnya. Andaikan $\mathfrak{p} \in \text{Ass}(M)$. Maka terdapat $x \in M$ sedemikian sehingga $\mathfrak{p} = \text{Ann}(x)$. Pertimbangkan submodul $Rx \subset M$. Jika $Rx \cap M' \neq 0$, kita dapat memilih $y \in Rx \cap M' - \{0\}$. Kita mengklaim bahwa $\text{Ann}(y) = \mathfrak{p}$, sehingga $\mathfrak{p} \in \text{Ass}(M')$. Untuk melihatnya, $y = ax$ untuk suatu $a \in R$. Anihilator y adalah himpunan elemen $b \in R$ sedemikian sehingga

$$abx = 0$$

atau, secara ekuivalen, himpunan semua $b \in R$ sedemikian sehingga $ab \in \mathfrak{p} = \text{Ann}(x)$. Namun, $y = ax \neq 0$, sehingga $a \notin \mathfrak{p}$. Oleh karena itu, syarat $b \in \text{Ann}(y)$ sama dengan $b \in \mathfrak{p}$. Dengan kata lain,

$$\text{Ann}(y) = \mathfrak{p}$$

yang membuktikan klaim tersebut.

Sekarang andaikan $Rx \cap M' = 0$. Misalkan $\phi : M \twoheadrightarrow M''$ pemetaan surjektif. Kita mengklaim bahwa $\mathfrak{p} = \text{Ann}(\phi(x))$, sehingga akibatnya $\mathfrak{p} \in \text{Ass}(M'')$. Pembuktiannya sebagai berikut. Jelas bahwa $\mathfrak{p}$ menganihilasi $\phi(x)$ karena ia menganihilasi x . Andaikan $a \in \text{Ann}(\phi(x))$. Ini berarti $\phi(ax) = 0$, sehingga $ax \in \ker \phi = M'$; tetapi $\ker \phi \cap Rx = 0$. Jadi, $ax = 0$, dan akibatnya $a \in \mathfrak{p}$. Maka $\text{Ann}(\phi(x)) = \mathfrak{p}$. ▲

Langkah berikutnya dalam pembuktian teorema 1.3.7 adalah bahwa setiap modul terbangkitkan hingga memiliki suatu filtrasi yang setiap hasil bagi berturutannya berbentuk sangat baik. Hasil ini cukup berguna dan akan dirujuk lagi kelak.

Proposisi 1.3.9 (Dévissage) *Untuk setiap modul- R terbangkitkan hingga M , terdapat suatu filtrasi hingga*

$$0 = M_0 \subset M_1 \subset \cdots \subset M_k = M$$

sedemikian sehingga hasil-hasil bagi berturutan M_{i+1}/M_i isomorfik dengan berbagai $R/\mathfrak{p}_i$, dengan $\mathfrak{p}_i \subset R$ ideal prima.

Bukti. Misalkan $M' \subset M$ maksimal di antara submodul-submodul yang memiliki filtrasi semacam itu (yang berakhir pada M'). Kita ingin menunjukkan bahwa $M' = M$. Submodul M' terdefinisi dengan baik karena 0 mempunyai filtrasi semacam itu dan M noetherian.

Terdapat suatu filtrasi

$$0 = M_0 \subset M_1 \subset \cdots \subset M_l = M' \subset M$$

dengan hasil-hasil bagi berturutan, *kecuali* mungkin yang terakhir M/M' , berbentuk $R/\mathfrak{p}_i$ untuk $\mathfrak{p}_i \in \text{Spec } R$. Jika $M' = M$, pembuktian selesai. Jika tidak, pertimbangkan hasil bagi $M/M' \neq 0$. Modul M/M' mempunyai prima terkait. Jadi, terdapat ideal prima $\mathfrak{p}$ yang merupakan anihilator suatu $x \in M/M'$. Ini berarti terdapat penyisipan

$$R/\mathfrak{p} \hookrightarrow M/M'.$$

Sekarang, ambil M_{l+1} sebagai prapeta di dalam M dari $R/\mathfrak{p} \subset M/M'$. Kemudian kita dapat mempertimbangkan filtrasi hingga

$$0 = M_0 \subset M_1 \subset \cdots \subset M_{l+1},$$

yang seluruh hasil bagi berturutannya berbentuk $R/\mathfrak{p}_i$; hal ini karena $M_{l+1}/M_l = M_{l+1}/M'$ mempunyai bentuk tersebut berdasarkan konstruksi. Dengan demikian, kita telah memperpanjang filtrasi ini satu langkah lagi, suatu kontradiksi karena M' diasumsikan maksimal. $\blacktriangle$

Sekarang kita siap mencapai tujuan dan membuktikan bahwa $\text{Ass}(M)$ selalu merupakan himpunan berhingga.

Bukti (Pembuktian teorema 1.3.7). Andaikan M terbangkitkan hingga. Ambil filtrasi kita

$$0 = M_0 \subset M_1 \subset \cdots \subset M_k = M.$$

Dengan induksi, kita tunjukkan bahwa $\text{Ass}(M_i)$ berhingga untuk setiap i . Hal ini jelas benar untuk $i = 0$. Sekarang andaikan $\text{Ass}(M_i)$ berhingga; kita membuktikan hal yang sama untuk $\text{Ass}(M_{i+1})$. Kita mempunyai barisan eksak

$$0 \rightarrow M_i \rightarrow M_{i+1} \rightarrow R/\mathfrak{p}_i \rightarrow 0$$

yang, berdasarkan teorema 1.3.8, menyiratkan

$$\text{Ass}(M_{i+1}) \subset \text{Ass}(M_i) \cup \text{Ass}(R/\mathfrak{p}_i) = \text{Ass}(M_i) \cup \{\mathfrak{p}_i\},$$

sehingga $\text{Ass}(M_{i+1})$ juga berhingga. Dengan induksi, kini jelas bahwa $\text{Ass}(M_i)$ berhingga untuk setiap i .

Ini membuktikan proposisi tersebut; pembuktian ini juga menunjukkan bahwa banyaknya prima terkait tidak melebihi panjang filtrasi. $\blacktriangle$

Terakhir, kita mencirikan pembagi nol pada M melalui prima terkait. Pencirian terakhir dari hasil ini akan berguna kelak. Sebagai contoh, hasil tersebut menyiratkan bahwa jika R lokal dan $\mathfrak{m}$ ideal maksimalnya, maka jika setiap elemen $\mathfrak{m}$ merupakan pembagi nol pada modul terbangkitkan hingga M , berlaku $\mathfrak{m} \in \text{Ass}(M)$.

Proposisi 1.3.10 *Jika M suatu modul terbangkitkan hingga di atas gelanggang noetherian R , maka semua pembagi nol pada M adalah gabungan $\bigcup_{\mathfrak{p} \in \text{Ass}(M)} \mathfrak{p}$.*

Lebih kuat lagi, jika $I \subset R$ sebarang ideal yang terdiri atas pembagi nol pada M , maka I termuat dalam suatu prima terkait.

Bukti. Setiap prima terkait merupakan anihilator suatu elemen M , sehingga terdiri atas pembagi nol. Sebaliknya, jika $a \in R$ menganihilasi $x \in M$, maka a termasuk dalam setiap prima terkait dari modul tak nol $Ra \subset M$. (Setidaknya ada satu berdasarkan teorema 1.3.7.)

Untuk pernyataan terakhir, kita menggunakan penghindaran prima (teorema penghindaran prima dalam sumber lengkap): jika I terdiri atas pembagi nol, maka berdasarkan bagian pertama pembuktian, I termuat dalam gabungan $\bigcup_{\mathfrak{p} \in \text{Ass}(M)} \mathfrak{p}$. Ini merupakan gabungan berhingga berdasarkan [proposisi kefinitan prima terkait dalam sumber lengkap](#) (label sumber: `finiteassm`), sehingga penghindaran prima menyiratkan bahwa I termuat dalam salah satu ideal prima tersebut. ▲

Latihan 1.19 Untuk setiap modul M di atas sebarang gelanggang R (yang tidak harus noetherian), himpunan pembagi nol- M , $\mathcal{Z}(M)$, merupakan gabungan ideal-ideal prima. Secara umum, terdapat pencirian mudah bagi himpunan Z yang merupakan gabungan ideal-ideal prima: tepat ketika $R \setminus Z$ merupakan *himpunan multiplikatif jenuh*. Ini adalah Teorema 2 Kaplansky.

Definisi 1.3.11 Suatu himpunan multiplikatif $S \neq \emptyset$ disebut *himpunan multiplikatif jenuh* jika untuk semua $a, b \in R$, berlaku $a, b \in S$ jika dan hanya jika $ab \in S$. (“Himpunan multiplikatif” hanya berarti bagian “jika”.)

Untuk melihat bahwa $\mathcal{Z}(M)$ merupakan gabungan ideal-ideal prima, cukup periksa bahwa komplementnya adalah himpunan multiplikatif jenuh.

1.3.3 Pelokalan dan $\text{Ass}(M)$

Ternyata sangat memudahkan bahwa konstruksi $M \rightarrow \text{Ass}(M)$ berperilaku sebaik yang dapat kita harapkan terhadap pelokalan. Bahkan, hal ini memungkinkan kita mereduksi argumen ke kasus gelanggang lokal, yang jauh lebih sederhana.

Seperti biasa, misalkan R noetherian dan M suatu modul- R terbangkitkan hingga. Misalkan pula $S \subset R$ suatu himpunan bagian multiplikatif. Maka $S^{-1}M$ merupakan modul terbangkitkan hingga di atas gelanggang noetherian $S^{-1}R$. Jadi, masuk akal untuk memper-timbangkan $\text{Ass}(M) \subset \text{Spec } R$ dan $\text{Ass}(S^{-1}M) \subset \text{Spec } S^{-1}R$. Namun, kita juga mengetahui bahwa $\text{Spec } S^{-1}R \subset \text{Spec } R$ hanyalah himpunan ideal prima R yang tidak beririsan dengan S . Dengan demikian, kita dapat membandingkan langsung $\text{Ass}(M)$ dan $\text{Ass}(S^{-1}M)$, serta dapat menduga (dan ternyata benar) bahwa $\text{Ass}(S^{-1}M) = \text{Ass}(M) \cap \text{Spec } S^{-1}R$.

Proposisi 1.3.12 *Misalkan R noetherian, M terbangkitkan hingga, dan $S \subset R$ tertutup secara multiplikatif. Maka*

$$\text{Ass}(S^{-1}M) = \{S^{-1}\mathfrak{p} : \mathfrak{p} \in \text{Ass}(M), \mathfrak{p} \cap S = \emptyset\}.$$

Bukti. Pertama-tama kita membuktikan arah yang mudah, yakni bahwa $\text{Ass}(S^{-1}M)$ memuat ideal-ideal prima dalam $\text{Spec } S^{-1}R \cap \text{Ass}(M)$.

Andaikan $\mathfrak{p} \in \text{Ass}(M)$ dan $\mathfrak{p} \cap S = \emptyset$. Maka $\mathfrak{p} = \text{Ann}(x)$ untuk suatu $x \in M$. Anihilator $x/1 \in S^{-1}M$ tepat sama dengan $S^{-1}\mathfrak{p}$, seperti dapat diperiksa langsung. Jadi, $S^{-1}\mathfrak{p} \in \text{Ass}(S^{-1}M)$. Dengan demikian, kita memperoleh penyertaan yang mudah.

Sekarang kita buktikan penyertaan yang lebih sulit. Tuliskan pemetaan pelokalan $R \rightarrow S^{-1}R$ sebagai ϕ . Misalkan $\mathfrak{q} \in \text{Ass}(S^{-1}M)$. Berdasarkan definisi, ini berarti $\mathfrak{q} = \text{Ann}(x/s)$ untuk suatu $x \in M, s \in S$. Kita ingin melihat bahwa $\phi^{-1}(\mathfrak{q}) \in \text{Ass}(M) \subset \text{Spec } R$. Berdasarkan definisi, $\phi^{-1}(\mathfrak{q})$ adalah himpunan elemen $a \in R$ sedemikian sehingga

$$\frac{ax}{s} = 0 \in S^{-1}M.$$

Dengan kata lain, berdasarkan definisi pelokalan, himpunan ini adalah

$$\phi^{-1}(\mathfrak{q}) = \bigcup_{t \in S} \{a \in R : atx = 0 \in M\} = \bigcup \text{Ann}(tx) \subset R.$$

Namun, kita mengetahui bahwa di antara elemen-elemen berbentuk $\text{Ann}(tx)$, terdapat elemen *maksimal* $I = \text{Ann}(t_0x)$ untuk suatu $t_0 \in S$, sebab R noetherian. Klaimnya adalah $I = \phi^{-1}(\mathfrak{q})$, sehingga $\phi^{-1}(\mathfrak{q}) \in \text{Ass}(M)$.

Memang, setiap anihilator lain $I' = \text{Ann}(tx)$ (untuk $t \in S$) harus termuat dalam $\text{Ann}(t_0tx)$. Akan tetapi, $I \subset \text{Ann}(t_0x)$ dan I maksimal, sehingga $I = \text{Ann}(t_0tx)$ dan $I' \subset I$. Dengan kata lain, I memuat semua anihilator lainnya $\text{Ann}(tx)$ untuk $t \in S$. Secara khusus, gabungan besar di atas, yakni $\phi^{-1}(\mathfrak{q})$, tepat sama dengan $I = \text{Ann}(t_0x)$. Jadi, $\phi^{-1}(\mathfrak{q}) = \text{Ann}(t_0x)$ termasuk dalam $\text{Ass}(M)$. Ini berarti bahwa setiap prima terkait dari $S^{-1}M$ berasal dari prima terkait M , dan pembuktian selesai. $\blacktriangle$

Latihan 1.20 Tunjukkan bahwa jika M suatu modul terbangkitkan hingga di atas gelanggang noetherian, maka pemetaan

$$M \rightarrow \bigoplus_{\mathfrak{p} \in \text{Ass}(M)} M_{\mathfrak{p}}$$

injektif. Apakah hal ini benar jika M tidak terbangkitkan hingga?

1.3.4 Prima terkait menentukan dukungan

Klaim berikutnya adalah bahwa dukungan dan prima terkait saling berhubungan.

Proposisi 1.3.13 *Dukungan adalah penutupan dari prima terkait:*

$$\text{supp } M = \bigcup_{\mathfrak{q} \in \text{Ass}(M)} \overline{\{\mathfrak{q}\}}$$

Berdasarkan definisi topologi Zariski, ini berarti bahwa suatu ideal prima $\mathfrak{p} \in \text{Spec } R$ termasuk dalam $\text{supp } M$ jika dan hanya jika ideal itu memuat prima terkait.

Bukti. Pertama, kita menunjukkan bahwa $\text{supp}(M)$ memuat himpunan ideal prima $\mathfrak{p} \in \text{Spec } R$ yang memuat suatu prima terkait; ini akan menyiratkan bahwa $\text{supp}(M) \supset \bigcup_{\mathfrak{q} \in \text{Ass}(M)} \overline{\{\mathfrak{q}\}}$. Jadi, misalkan $\mathfrak{q}$ suatu prima terkait dan $\mathfrak{p} \supset \mathfrak{q}$. Kita harus menunjukkan bahwa

$$\mathfrak{p} \in \text{supp } M, \text{ yakni } M_{\mathfrak{p}} \neq 0.$$

Namun, karena $\mathfrak{q} \in \text{Ass}(M)$, terdapat pemetaan injektif

$$R/\mathfrak{q} \hookrightarrow M,$$

sehingga pelokalan memberikan pemetaan injektif

$$(R/\mathfrak{q})_{\mathfrak{p}} \hookrightarrow M_{\mathfrak{p}}.$$

Di sini, objek pertama $(R/\mathfrak{q})_{\mathfrak{p}}$ tak nol karena tidak ada elemen tak nol dalam $R/\mathfrak{q}$ yang dapat dianihilasi oleh sesuatu di luar $\mathfrak{p}$. Jadi, $M_{\mathfrak{p}} \neq 0$, dan $\mathfrak{p} \in \text{supp } M$.

Sekarang kita buktikan penyertaan sebaliknya. Andaikan $\mathfrak{p} \in \text{supp } M$. Kita harus menunjukkan bahwa $\mathfrak{p}$ memuat suatu prima terkait. Berdasarkan asumsi, $M_{\mathfrak{p}} \neq 0$, dan $M_{\mathfrak{p}}$ merupakan modul terbangkitkan hingga di atas gelanggang noetherian $R_{\mathfrak{p}}$. Jadi, $M_{\mathfrak{p}}$ mempunyai prima terkait. Berdasarkan teorema 1.3.12, diperoleh bahwa $\text{Ass}(M) \cap \text{Spec } R_{\mathfrak{p}}$ tak kosong. Karena ideal-ideal prima $R_{\mathfrak{p}}$ berkorespondensi dengan ideal-ideal prima yang termuat dalam $\mathfrak{p}$, terdapat ideal prima yang termuat dalam $\mathfrak{p}$ dan termasuk dalam $\text{Ass}(M)$. Inilah tepatnya yang ingin kita buktikan. $\blacktriangle$

Korolari 1.3.14 *Untuk M terbangkitkan hingga, $\text{supp } M$ tertutup. Lebih lanjut, setiap elemen minimal dari $\text{supp } M$ termasuk dalam $\text{Ass}(M)$.*

Bukti. Memang, hasil di atas menyatakan bahwa

$$\text{supp } M = \bigcup_{\mathfrak{q} \in \text{Ass}(M)} \overline{\{\mathfrak{q}\}}.$$

Karena $\text{Ass}(M)$ berhingga, diperoleh bahwa $\text{supp } M$ tertutup. Persamaan di atas juga menunjukkan bahwa setiap elemen minimal dari $\text{supp } M$ harus merupakan prima terkait. $\blacktriangle$

Contoh 1.3.15 teorema 1.3.14 salah untuk modul yang tidak terbangkitkan hingga. Sebagai contoh, pertimbangkan grup abelian $\bigoplus_p \mathbb{Z}/p$. Dukungan objek ini sebagai modul- $\mathbb{Z}$ tepat merupakan himpunan semua titik tertutup (yakni ideal maksimal) dari $\text{Spec } \mathbb{Z}$, sehingga tidak tertutup.

Korolari 1.3.16 *Gelanggang R mempunyai sejumlah hingga ideal prima minimal.*

Bukti. Jelas bahwa $\text{supp } R = \text{Spec } R$. Jadi, setiap ideal prima R memuat prima terkait dari R berdasarkan teorema 1.3.13. $\blacktriangle$

Dengan demikian, $\text{Spec } R$ merupakan gabungan hingga komponen tertutup tak tereduksi $\overline{\mathfrak{q}}$ jika R noetherian.

Jembatan edisi (asli). Suatu himpunan bagian tertutup tak kosong disebut tak tereduksi jika bukan gabungan dua himpunan bagian tertutup sejati. Penutupan suatu titik dari $\text{Spec } R$ bersifat tak tereduksi.

Kita baru saja melihat bahwa $\text{supp } M$ merupakan himpunan bagian tertutup dari $\text{Spec } R$ dan merupakan gabungan sejumlah hingga himpunan bagian tak tereduksi. Lebih tepatnya,

$$\text{supp } M = \bigcup_{\mathfrak{q} \in \text{Ass}(M)} \overline{\{\mathfrak{q}\}}$$

meskipun mungkin terdapat pengulangan dalam pernyataan ini. Suatu prima terkait mungkin termuat dalam prima terkait lainnya.

Definisi 1.3.17 Suatu ideal prima $\mathfrak{p} \in \text{Ass}(M)$ disebut prima terkait **terisolasi** dari M jika minimal (terhadap urutan pada $\text{Ass}(M)$); selain itu, ideal tersebut disebut **tertanam**.

Jadi, prima-prima tertanam tidak diperlukan untuk mendeskripsikan dukungan M .

Jembatan edisi (asli). Misalkan $R = k[x, y]$ dan $M = R/(x^2, xy)$. Dekomposisi

$$(x^2, xy) = (x) \cap (x^2, y)$$

menunjukkan bahwa (x) merupakan prima terkait terisolasi dari M , sedangkan ideal maksimal (x, y) tertanam.

Catatan Akibatnya, dalam suatu gelanggang noetherian, setiap ideal prima minimal terdiri atas pembagi nol. Meskipun tidak akan digunakan kelak, pernyataan yang sama juga benar dalam gelanggang non-noetherian. Berikut suatu argumen.

Misalkan R suatu gelanggang dan $\mathfrak{p} \subset R$ suatu ideal prima minimal. Maka $R_{\mathfrak{p}}$ mempunyai tepat satu ideal prima. Sekarang kita gunakan:

Lema 1.3.18 *Jika suatu gelanggang R mempunyai tepat satu ideal prima $\mathfrak{p}$, maka setiap $x \in \mathfrak{p}$ nilpoten.*

Bukti. Memang, cukup ditunjukkan bahwa $R_x = 0$ ([kriteria nilpotensi dalam sumber lengkap](#) dalam [bab tentang spektrum dalam sumber lengkap](#)) jika $x \in \mathfrak{p}$. Namun, $\text{Spec } R_x$ terdiri atas ideal-ideal prima R yang tidak memuat x . Akan tetapi, tidak ada ideal prima semacam itu. Jadi, $\text{Spec } R_x = \emptyset$, sehingga $R_x = 0$. ▲

Akibatnya, setiap elemen dalam $\mathfrak{p}$ merupakan pembagi nol dalam $R_{\mathfrak{p}}$. Oleh karena itu, jika $x \in \mathfrak{p}$, terdapat $\frac{s}{t} \in R_{\mathfrak{p}}$ sedemikian sehingga $xs/t = 0$, tetapi $\frac{s}{t} \neq 0$. Secara khusus, terdapat $t' \notin \mathfrak{p}$ dengan

$$xst' = 0, \quad st' \neq 0,$$

sehingga x merupakan pembagi nol.

1.3.5 Modul primer

Modul primer adalah modul yang hanya mempunyai satu prima terkait. Hal ini setara dengan mengatakan bahwa setiap homoteti bersifat injektif atau nilpoten. Seperti akan kita lihat pada bagian berikutnya, setiap modul mempunyai suatu “dekomposisi primer”: bahkan, modul tersebut dapat disisipkan sebagai submodul dari suatu jumlah modul-modul primer.

Definisi 1.3.19 Misalkan $\mathfrak{p} \subset R$ suatu ideal prima dan M suatu modul- R terbangkitkan hingga. Maka M disebut **$\mathfrak{p}$ -primer** jika

$$\text{Ass}(M) = \{\mathfrak{p}\}.$$

Suatu modul disebut **primer** jika $\mathfrak{p}$ -primer untuk suatu ideal prima $\mathfrak{p}$, yakni mempunyai tepat satu prima terkait.

Proposisi 1.3.20 *Misalkan M suatu modul- R terbangkitkan hingga. Maka M bersifat $\mathfrak{p}$ -primer jika dan hanya jika, untuk setiap $m \in M - \{0\}$, annihilator $\text{Ann}(m)$ mempunyai radikal $\mathfrak{p}$.*

Bukti. Pertama-tama kita memerlukan suatu pengamatan kecil.

Lema 1.3.21 *Jika M bersifat $\mathfrak{p}$ -primer, maka setiap submodul tak nol $M' \subset M$ juga bersifat $\mathfrak{p}$ -primer.*

Bukti. Memang, kita mengetahui bahwa $\text{Ass}(M') \subset \text{Ass}(M)$ berdasarkan teorema 1.3.8. Karena $M' \neq 0$, kita juga mengetahui bahwa M' mempunyai prima terkait (teorema 1.3.5). Jadi, $\text{Ass}(M') = \{\mathfrak{p}\}$, sehingga M' bersifat $\mathfrak{p}$ -primer. $\blacktriangle$

Sekarang kita kembali ke pembuktian hasil utama, teorema 1.3.20. Pertama, andaikan M bersifat $\mathfrak{p}$ -primer. Misalkan $x \in M$, $x \neq 0$. Tetapkan $I = \text{Ann}(x)$; kita harus menunjukkan bahwa $\text{Rad}(I) = \mathfrak{p}$. Berdasarkan definisi, terdapat penyisipan

$$R/I \hookrightarrow M$$

yang memetakan $1 \rightarrow x$. Akibatnya, R/I bersifat $\mathfrak{p}$ -primer berdasarkan lema di atas. Kita ingin mengetahui bahwa $\mathfrak{p} = \text{Rad}(I)$. Kita telah melihat bahwa dukungan $\text{supp } R/I = \{\mathfrak{q} : \mathfrak{q} \supset I\}$ merupakan gabungan penutupan prima terkait. Dalam kasus ini,

$$\text{supp}(R/I) = \{\mathfrak{q} : \mathfrak{q} \supset \mathfrak{p}\}.$$

Namun, kita mengetahui bahwa $\text{Rad}(I) = \bigcap_{\mathfrak{q} \supset I} \mathfrak{q}$, yang berdasarkan keterangan di atas tepat sama dengan $\mathfrak{p}$. Ini membuktikan bahwa $\text{Rad}(I) = \mathfrak{p}$. Kita telah menunjukkan bahwa jika R/I primer, maka I mempunyai radikal $\mathfrak{p}$.

Arah sebaliknya mudah. Andaikan syarat tersebut berlaku dan $\mathfrak{q} \in \text{Ass}(M)$, sehingga $\mathfrak{q} = \text{Ann}(x)$ untuk $x \neq 0$. Namun, $\text{Rad}(\mathfrak{q}) = \mathfrak{p}$, sehingga

$$\mathfrak{q} = \mathfrak{p}$$

dan $\text{Ass}(M) = \{\mathfrak{p}\}$. $\blacktriangle$

Kita mempunyai pencirian lain.

Proposisi 1.3.22 *Misalkan $M \neq 0$ suatu modul- R terbangkitkan hingga. Maka M primer jika dan hanya jika untuk setiap $a \in R$, homoteti $M \xrightarrow{a} M$ bersifat injektif atau nilpoten.*

Bukti. Pertama, andaikan M bersifat $\mathfrak{p}$ -primer. Perkalian dengan setiap elemen $\mathfrak{p}$ bersifat nilpoten karena anihilator setiap elemen tak nol mempunyai radikal $\mathfrak{p}$ berdasarkan teorema 1.3.20. Namun, jika $a \notin \mathfrak{p}$, maka $\text{Ann}(x)$ untuk $x \in M - \{0\}$ mempunyai radikal $\mathfrak{p}$ dan tidak mungkin memuat a .

Sekarang kita buktikan arah sebaliknya. Andaikan setiap elemen a bekerja secara injektif atau nilpoten pada M . Misalkan $I \subset R$ kumpulan elemen $a \in R$ sedemikian sehingga $a^n M = 0$ untuk n yang cukup besar. Maka I merupakan ideal, sebab tertutup terhadap penjumlahan berdasarkan rumus binomial: jika $a, b \in I$ serta a^n, b^n bekerja sebagai nol, maka $(a+b)^{2n}$ juga bekerja sebagai nol.

Kita mengklaim bahwa I sebenarnya prima. Jika $a, b \notin I$, maka a, b bekerja melalui perkalian secara injektif pada M . Jadi, $a : M \rightarrow M, b : M \rightarrow M$ injektif. Namun, komposisi pemetaan injektif bersifat injektif, sehingga ab bekerja secara injektif dan $ab \notin I$. Jadi, I prima.

Sekarang kita perlu memeriksa bahwa jika $x \in M$ tak nol, maka $\text{Ann}(x)$ mempunyai radikal I . Memang, jika $a \in R$ menganihilasi x , maka homoteti $M \xrightarrow{a} M$ tidak mungkin injektif, sehingga harus nilpoten (yakni termasuk dalam I). Sebaliknya, jika $a \in I$, maka suatu pangkat a bersifat nilpoten, sehingga suatu pangkat a harus membunuh x . Akibatnya, $\text{Ann}(x) = I$. Sekarang, berdasarkan teorema 1.3.20, kita melihat bahwa M bersifat I -primer. ▲

Sekarang kita mempunyai konsep modul primer. Gagasannya ialah bahwa seluruh torsi dalam suatu cara terkonsentrasi pada suatu ideal prima.

Contoh 1.3.23 Jika R suatu gelanggang noetherian dan $\mathfrak{p} \in \text{Spec } R$, maka $R/\mathfrak{p}$ bersifat $\mathfrak{p}$ -primer. Secara lebih umum, jika $I \subset R$ suatu ideal, maka R/I primer jika dan hanya jika $\text{Rad}(I)$ prima. Hal ini mengikuti dari teorema 1.3.22.

Latihan 1.21 Jika $0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow M'' \rightarrow 0$ suatu barisan eksak dengan M', M, M'' tak nol dan terbangkitkan hingga, maka M bersifat $\mathfrak{p}$ -primer jika dan hanya jika M', M'' demikian.

Latihan 1.22 Misalkan M suatu modul- R terbangkitkan hingga. Misalkan $\mathfrak{p} \in \text{Spec } R$. Tunjukkan bahwa jumlah dua submodul $\mathfrak{p}$ -primer juga $\mathfrak{p}$ -primer. Simpulkan bahwa terdapat suatu submodul $\mathfrak{p}$ -primer dari M yang memuat setiap submodul $\mathfrak{p}$ -primer.

Latihan 1.23 (Bourbaki) Misalkan M suatu modul- R terbangkitkan hingga. Misalkan $T \subset \text{Ass}(M)$ suatu himpunan bagian dari prima terkait. Buktikan bahwa terdapat submodul $N \subset M$ sedemikian sehingga

$$\text{Ass}(N) = T, \quad \text{Ass}(M/N) = \text{Ass}(M) - T.$$

§ 1.4 Dekomposisi primer

Dalam suatu pengertian, inilah teorema struktur untuk modul di atas gelanggang noetherian. Di seluruh pembahasan, kita tetapkan suatu gelanggang noetherian R .

1.4.1 Modul tak tereduksi dan koprimer

Definisi 1.4.1 Misalkan M suatu modul- R terbangkitkan hingga. Suatu submodul $N \subset M$ disebut **$\mathfrak{p}$ -koprim**er jika M/N bersifat $\mathfrak{p}$ -primer.

Demikian pula, kita dapat mengatakan bahwa $N \subset M$ bersifat **koprimer** jika $\mathfrak{p}$ -koprim untuk suatu $\mathfrak{p} \in \text{Spec } R$.

Sekarang kita akan menunjukkan bahwa setiap submodul M dapat dinyatakan sebagai irisan submodul-submodul koprimer. Untuk melakukannya, kita definisikan suatu submodul M sebagai *tak tereduksi* jika tidak dapat ditulis sebagai irisan tak trivial dari submodul-submodul M . Berdasarkan penalaran umum, setiap submodul akan merupakan irisan submodul-submodul tak tereduksi. Kemudian kita akan melihat bahwa setiap submodul tak tereduksi bersifat koprimer.

Definisi 1.4.2 Submodul $N \subsetneq M$ disebut **tak tereduksi** jika, setiap kali $N = N_1 \cap N_2$ untuk submodul $N_1, N_2 \subset M$, salah satu dari N_1, N_2 sama dengan N . Dengan kata lain, submodul ini bukan irisan submodul-submodul yang lebih besar.

Proposisi 1.4.3 *Suatu submodul tak tereduksi $N \subset M$ bersifat koprimer.*

Bukti. Misalkan $a \in R$. Kita ingin menunjukkan bahwa homoteti

$$M/N \xrightarrow{a} M/N$$

bersifat injektif atau nilpoten. Pertimbangkan submodul-submodul M/N berikut:

$$K(n) = \{x \in M/N : a^n x = 0\}.$$

Jelas bahwa $K(0) \subset K(1) \subset \dots$; rantai ini menjadi stasioner karena modul hasil bagi tersebut noetherian. Secara khusus, $K(n) = K(2n)$ untuk n yang cukup besar.

Akibatnya, jika $x \in M/N$ habis dibagi a^n (n cukup besar) dan tak nol, maka $a^n x$ juga tak nol. Memang, tuliskan $x = a^n y \neq 0$; maka $y \notin K(n)$, sehingga $a^n x = a^{2n} y \neq 0$, sebab jika tidak, kita memperoleh $y \in K(2n) = K(n)$. Dalam M/N , submodul-submodul

$$a^n(M/N) \cap \ker(a^n)$$

sama dengan nol untuk n yang cukup besar. Namun, asumsi kita adalah bahwa N tak tereduksi. Jadi, salah satu dari submodul-submodul M/N ini nol. Artinya, berlaku $a^n(M/N) = 0$ atau $\ker a^n = 0$. Kita memperoleh sifat injektif atau sifat nilpoten pada M/N . Ini membuktikan hasil tersebut. ▲

1.4.2 Dekomposisi tak tereduksi dan dekomposisi primer

Sekarang kita akan menunjukkan bahwa dalam modul terbangkitkan hingga di atas gelanggang noetherian, kita dapat menulis 0 sebagai irisan modul-modul koprimer. Dekomposisi ini, yang disebut *dekomposisi primer*, akan diturunkan dari penalaran yang sepenuhnya umum.

Definisi 1.4.4 Suatu **dekomposisi tak tereduksi** dari modul M adalah penyajian $N_1 \cap N_2 \cap \dots \cap N_k = 0$, dengan $N_i \subset M$ merupakan submodul-submodul tak tereduksi dalam dekomposisi tersebut.

Proposisi 1.4.5 *Jika M terbangkitkan hingga, maka M mempunyai dekomposisi tak tereduksi. Terdapat sejumlah hingga submodul tak tereduksi $N_1, \dots, N_k$ dengan*

$$N_1 \cap \dots \cap N_k = 0.$$

Dengan kata lain,

$$M \rightarrow \bigoplus M/N_i$$

bersifat injektif. Jadi, suatu modul terbangkitkan hingga di atas gelanggang noetherian dapat disisipkan ke dalam jumlah langsung modul-modul primer, sebab berdasarkan teorema 1.4.3, semua M/N_i bersifat primer.

Bukti. Sekarang pembuktian sepenuhnya formal.

Di antara submodul-submodul M , beberapa mungkin dapat dinyatakan sebagai irisan sejumlah hingga submodul tak tereduksi, sedangkan yang lain mungkin tidak. Tujuan kita ialah menunjukkan bahwa 0 merupakan irisan semacam itu. Misalkan $M' \subset M$ suatu submodul maksimal dari M sedemikian sehingga M' tidak dapat ditulis sebagai irisan semacam itu. Jika

tidak ada M' seperti itu, pembuktian selesai, sebab 0 dapat ditulis sebagai irisan sejumlah hingga submodul tak tereduksi.

Sekarang M' tidak tak tereduksi, sebab jika demikian, ia merupakan irisan satu submodul tak tereduksi. Akibatnya, M' dapat ditulis sebagai $M' = M'_1 \cap M'_2$ untuk dua submodul M yang lebih besar secara ketat. Namun, berdasarkan kemaksimalan, M'_1, M'_2 mempunyai dekomposisi sebagai irisan submodul-submodul tak tereduksi. Jadi, M' juga mempunyai dekomposisi semacam itu, suatu kontradiksi. ▲

Korolari 1.4.6 Untuk setiap M terbangkitkan hingga, terdapat submodul-submodul koprimernya $N_1, \dots, N_k \subset M$ sedemikian sehingga $N_1 \cap \dots \cap N_k = 0$.

Bukti. Memang, setiap submodul tak tereduksi bersifat koprimernya. ▲

Untuk setiap M , kita mempunyai **dekomposisi tak tereduksi**

$$0 = \bigcap N_i$$

dengan N_i suatu himpunan hingga submodul tak tereduksi (dan dengan demikian koprimernya). Dekomposisi ini sangat tidak tunggal dan tidak kanonik. Mari kita sederhanakan menjadi sesuatu yang jauh lebih kanonik.

Klaim pertama adalah bahwa kita dapat mengelompokkan modul-modul yang koprimernya terhadap ideal prima yang sama.

Lema 1.4.7 Misalkan $N_1, N_2 \subset M$ submodul-submodul $\mathfrak{p}$ -koprimernya. Maka $N_1 \cap N_2$ juga $\mathfrak{p}$ -koprimernya.

Bukti. Kita harus menunjukkan bahwa $M/N_1 \cap N_2$ bersifat $\mathfrak{p}$ -primer. Memang, kita mempunyai penyisipan

$$M/N_1 \cap N_2 \hookrightarrow M/N_1 \oplus M/N_2$$

yang menyiratkan bahwa $\text{Ass}(M/N_1 \cap N_2) \subset \text{Ass}(M/N_1) \cup \text{Ass}(M/N_2) = \{\mathfrak{p}\}$. Jadi, pembuktian selesai. ▲

Secara khusus, jika kita tidak mensyaratkan sifat tak tereduksi dan hanya mensyaratkan sifat primer dalam dekomposisi

$$0 = \bigcap N_i,$$

kita dapat mengandaikan bahwa setiap N_i bersifat $\mathfrak{p}_i$ -koprimernya untuk suatu ideal prima $\mathfrak{p}_i$, dengan semua $\mathfrak{p}_i$ berbeda.

Definisi 1.4.8 Dekomposisi nol semacam itu, dengan modul-modul N_i yang berbeda bersifat $\mathfrak{p}_i$ -koprimernya untuk $\mathfrak{p}_i$ yang berbeda, disebut suatu **dekomposisi primer**.

1.4.3 Pertanyaan ketunggalan

Secara umum, dekomposisi primer *tidak* tunggal. Meskipun demikian, kita akan melihat bahwa terdapat ketunggalan dalam kadar terbatas. Sebagai contoh, ideal-ideal prima yang muncul ditentukan secara tunggal.

Misalkan M suatu modul terbangkitkan hingga di atas gelanggang noetherian R , dan andaikan $N_1 \cap \dots \cap N_k = 0$ suatu dekomposisi primer. Kita andaikan bahwa dekomposisi

tersebut *minimal*: artinya, jika salah satu N_i dihapus, irisannya tidak lagi nol. Hal ini menyiratkan bahwa

$$N_i \not\supset \bigcap_{j \neq i} N_j$$

sebab jika tidak, salah satu N_i dapat dihilangkan. Dekomposisi tersebut lalu disebut **dekomposisi primer tereduksi**.

Sekali lagi, hal ini menyatakan bahwa $M \twoheadrightarrow \bigoplus M/N_i$. Kita telah menunjukkan bahwa M dapat disisipkan ke dalam jumlah komponen, yang masing-masing bersifat $\mathfrak{p}$ -primer untuk suatu ideal prima, dan semua ideal prima tersebut berbeda.

Penyisipan ini **tidak** tunggal. Akan tetapi,

Proposisi 1.4.9 *Ideal-ideal prima $\mathfrak{p}_i$ yang muncul dalam suatu dekomposisi primer tereduksi dari nol ditentukan secara tunggal. Ideal-ideal tersebut adalah prima terkait dari M .*

Bukti. Semua prima terkait dari M harus muncul, karena kita mempunyai penyisipan

$$M \twoheadrightarrow \bigoplus M/N_i$$

sehingga prima terkait dari M termasuk di antara prima terkait dari M/N_i (yakni semua $\mathfrak{p}_i$).

Arah yang sulit adalah menunjukkan bahwa setiap $\mathfrak{p}_i$ merupakan prima terkait. Artinya, jika M/N_i bersifat $\mathfrak{p}_i$ -primer, maka $\mathfrak{p}_i \in \text{Ass}(M)$; kita tidak perlu menggunakan modul primer kecuali bagi ideal prima dalam prima terkait. Di sini kita perlu menggunakan fakta bahwa dekomposisi kita tidak berulang. Tanpa mengurangi keumuman, cukup ditunjukkan bahwa, misalnya, $\mathfrak{p}_1$ termasuk dalam $\text{Ass}(M)$. Kita akan menggunakan fakta bahwa

$$N_1 \not\supset N_2 \cap \dots$$

Jadi, $N_2 \cap N_3 \cap \dots$ tidak sama dengan nol, sebab jika sama, kita akan memperoleh suatu penyertaan. Kita mempunyai pemetaan

$$N_2 \cap \dots \cap N_k \rightarrow M/N_1;$$

yang injektif, sebab kernelnya adalah $N_1 \cap N_2 \cap \dots \cap N_k = 0$ karena ini merupakan suatu dekomposisi. Namun, M/N_1 bersifat $\mathfrak{p}_1$ -primer, sehingga $N_2 \cap \dots \cap N_k$ juga bersifat $\mathfrak{p}_1$ -primer. Secara khusus, $\mathfrak{p}_1$ merupakan prima terkait dari $N_2 \cap \dots \cap N_k$, dan karena itu juga dari M . $\blacktriangle$

Ideal-ideal primanya ditentukan secara tunggal; faktornya tidak. Namun, dalam beberapa kasus, faktornya tunggal.

Proposisi 1.4.10 *Misalkan $\mathfrak{p}_i$ suatu prima terkait minimal dari M , yakni tidak memuat prima terkait yang lebih kecil. Maka submodul N_i yang bersesuaian dengan $\mathfrak{p}_i$ dalam dekomposisi primer tereduksi ditentukan secara tunggal: submodul tersebut adalah kernel dari*

$$M \rightarrow M_{\mathfrak{p}_i}.$$

Bukti. Kita mempunyai $\bigcap N_j = \{0\} \subset M$. Ketika dilokalkan pada $\mathfrak{p}_i$, kita memperoleh

$$\left(\bigcap N_j\right)_{\mathfrak{p}_i} = \bigcap (N_j)_{\mathfrak{p}_i} = 0$$

karena pelokalan merupakan funktor eksak. Jika $j \neq i$, maka M/N_j bersifat $\mathfrak{p}_j$ -primer dan hanya mempunyai $\mathfrak{p}_j$ sebagai prima terkait. Akibatnya, $(M/N_j)_{\mathfrak{p}_i}$ tidak mempunyai prima terkait, karena satu-satunya prima terkait yang mungkin adalah $\mathfrak{p}_j$, dan ideal tersebut tidak termuat dalam $\mathfrak{p}_j$. Secara khusus, $(N_j)_{\mathfrak{p}_i} = M_{\mathfrak{p}_i}$.

Jadi, ketika kita melokalkan dekomposisi primer pada $\mathfrak{p}_i$, kita memperoleh dekomposisi primer trivial: sebagian besar faktornya adalah seluruh $M_{\mathfrak{p}_i}$. Akibatnya, $(N_i)_{\mathfrak{p}_i} = 0$. Ketika kita menggambar diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} N_i & \longrightarrow & (N_i)_{\mathfrak{p}_i} = 0 \\ \downarrow & & \downarrow \\ M & \longrightarrow & M_{\mathfrak{p}_i}. \end{array}$$

kita mendapati bahwa N_i dipetakan ke nol dalam pelokalan.

Sekarang, jika $x \in \ker(M \rightarrow M_{\mathfrak{p}_i})$, maka $sx = 0$ untuk suatu $s \notin \mathfrak{p}_i$. Ketika kita mengambil pemetaan $M \rightarrow M/N_i$, sx dipetakan ke nol; tetapi s bekerja secara injektif pada M/N_i , sehingga x dipetakan ke nol di M/N_i , yakni termasuk dalam N_i . ▲

Pembahasan ini bersifat abstrak, jadi pertimbangkan contoh berikut:

Contoh 1.4.11 Misalkan $R = \mathbb{Z}$. Misalkan $M = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/p$. Maka nol dapat ditulis sebagai

$$\mathbb{Z} \cap \mathbb{Z}/p$$

sebagai submodul-submodul M . Namun, $\mathbb{Z}$ bersifat $\mathfrak{p}$ -koprimier, sedangkan $\mathbb{Z}/p$ bersifat (0) -koprimier.

Dekomposisi ini tidak tunggal. Kita dapat mempertimbangkan

$$\{(n, n), n \in \mathbb{Z}\} \subset M.$$

Namun, bagian nol-koprimier haruslah torsi- p . Hal ini karena (0) merupakan ideal minimal.

Secara umum, dekomposisi selalu tunggal jika tidak terdapat relasi penyertaan di antara ideal-ideal prima. Untuk modul- $\mathbb{Z}$, ini berarti bahwa dekomposisi primer tunggal untuk modul torsi. Setiap grup torsi merupakan jumlah langsung dari torsi berpangkat- p untuk semua bilangan prima p .

Latihan 1.24 Andaikan R suatu gelanggang noetherian dan $R_{\mathfrak{p}}$ suatu domain untuk setiap ideal prima $\mathfrak{p} \subset R$. Maka R merupakan hasil kali langsung hingga $\prod R_i$, dengan setiap R_i suatu domain.

Untuk melihatnya, pertimbangkan ideal-ideal prima minimal $\mathfrak{p}_i \in \text{Spec } R$. Terdapat sejumlah hingga ideal semacam itu; buktikan bahwa karena setiap pelokalan merupakan domain, $\text{Spec } R$ terpisah menjadi komponen-komponen $V(\mathfrak{p}_i)$. Akibatnya, terdapat dekomposisi $R = \prod R_i$ dengan $\text{Spec } R_i$ mempunyai $\mathfrak{p}_i$ sebagai satu-satunya ideal prima minimal. Setiap R_i memenuhi syarat yang sama seperti R , sehingga kita dapat mereduksi ke kasus ketika R mempunyai satu-satunya ideal prima minimal. Namun, dalam kasus ini R tereduksi, sehingga satu-satunya ideal prima minimal haruslah nol.

§ 1.5 Teorema Terletak di Atas dan Naik

Sekarang kita menafsirkan keintegralan melalui geometri Spec. Secara umum, untuk suatu homomorfisme gelanggang $R \rightarrow S$, peta terinduksi $\text{Spec } S \rightarrow \text{Spec } R$ tidak harus berperilaku baik secara topologis; misalnya, meskipun S merupakan aljabar- R terbangkitkan hingga, citra $\text{Spec } S$ di dalam $\text{Spec } R$ tidak harus terbuka ataupun tertutup.⁴

Kita akan melihat bahwa lebih banyak hal dapat dikatakan di bawah syarat keintegralan.

1.5.1 Teorema terletak di atas

Secara umum, untuk suatu morfisme varietas aljabar $f : X \rightarrow Y$, citra himpunan bagian tertutup $Z \subset X$ sama sekali belum tentu tertutup. Sebagai contoh, fungsi reguler $f : X \rightarrow \mathbb{C}$ yang merupakan pemetaan tertutup harus surjektif atau konstan (misalnya jika X terhubung). Meskipun demikian, kita dapat mengatakan lebih banyak di bawah hipotesis keintegralan.

Proposisi 1.5.1 (Teorema terletak di atas) *Jika $\phi : R \rightarrow R'$ merupakan morfisme integral, maka peta terinduksi*

$$\text{Spec } R' \rightarrow \text{Spec } R$$

merupakan pemetaan tertutup; peta ini surjektif jika ϕ injektif.

Cara lain untuk menyatakan klaim terakhir, tanpa menyebut $\text{Spec } R'$, adalah sebagai berikut. Andaikan ϕ injektif dan integral. Jika $\mathfrak{p} \subset R$ merupakan ideal prima, maka terdapat $\mathfrak{q} \subset R'$ sedemikian sehingga $\mathfrak{p}$ adalah prapeta $\phi^{-1}(\mathfrak{q})$.

Bukti. Pertama andaikan ϕ injektif; dalam hal ini kita harus membuktikan bahwa peta $\text{Spec } R' \rightarrow \text{Spec } R$ surjektif. Mari kita reduksi pembuktian ke kasus gelanggang lokal. Untuk suatu ideal prima $\mathfrak{p} \in \text{Spec } R$, kita harus menunjukkan bahwa $\mathfrak{p}$ muncul sebagai prapeta suatu elemen $\text{Spec } R'$. Jadi, kita ganti R dengan $R_{\mathfrak{p}}$. Kita memperoleh pemetaan

$$\phi_{\mathfrak{p}} : R_{\mathfrak{p}} \rightarrow (R - \mathfrak{p})^{-1} R'$$

yang injektif jika ϕ injektif, karena pelokalan merupakan funktor eksak. Di sini kita telah melokalkan R, R' pada himpunan multiplikatif $R - \mathfrak{p}$.

Perhatikan bahwa $\phi_{\mathfrak{p}}$ juga merupakan perluasan integral. Hal ini mengikuti karena keintegralan dipertahankan oleh perubahan basis. Sekarang kita akan membuktikan hasil tersebut untuk $\phi_{\mathfrak{p}}$; khususnya, kita akan menunjukkan bahwa terdapat ideal prima dari $(R - \mathfrak{p})^{-1} R'$ yang prapetanya adalah $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$. Hal ini akan menyiratkan bahwa apabila ideal prima tersebut ditarik kembali ke R' , prapetanya adalah $\mathfrak{p}$ di dalam R . Secara terperinci, kita dapat memper-timbangkan diagram

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec}(R - \mathfrak{p})^{-1} R' & \longrightarrow & \text{Spec } R_{\mathfrak{p}} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Spec } R' & \longrightarrow & \text{Spec } R \end{array}$$

⁴Namun, benar bahwa jika R *noetherian* (lihat [bab tentang gelanggang Noether dalam sumber lengkap](#)) dan S terbangkitkan hingga di atas R , maka citra $\text{Spec } S$ bersifat *konstruktibel*, yakni gabungan hingga himpunan-himpunan tertutup lokal. Ini adalah teorema konstruktibilitas Chevalley; buktinya berada di luar suplemen pilihan ini.

yang menunjukkan bahwa jika $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$ muncul dalam citra pemetaan atas, maka $\mathfrak{p}$ muncul sebagai citra sesuatu di $\text{Spec } R'$. Jadi, untuk membuktikan proposisi (yakni kasus ketika ϕ injektif), cukup menangani kasus R lokal dan $\mathfrak{p}$ merupakan ideal maksimal.

Dengan kata lain, kita perlu menunjukkan bahwa:

Jika R merupakan gelanggang *lokal* dan $\phi : R \hookrightarrow R'$ suatu morfisme integral injektif, maka ideal maksimal R merupakan prapeta suatu elemen $\text{Spec } R'$.

Andaikan R lokal dengan ideal maksimal $\mathfrak{p}$. Kita ingin mencari ideal prima $\mathfrak{q} \subset R'$ sedemikian sehingga $\mathfrak{p} = \phi^{-1}(\mathfrak{q})$. Karena $\mathfrak{p}$ sudah maksimal, cukup ditunjukkan bahwa $\mathfrak{p} \subset \phi^{-1}(\mathfrak{q})$. Secara khusus, kita perlu menunjukkan bahwa terdapat ideal prima $\mathfrak{q}$ sedemikian sehingga $\mathfrak{p}R' \subset \mathfrak{q}$. Prapeta ideal ini adalah $\mathfrak{p}$.

Jika $\mathfrak{p}R' \neq R'$, maka $\mathfrak{q}$ ada, karena setiap ideal sejati suatu gelanggang termuat dalam ideal maksimal. Bahkan kita akan menunjukkan

$$\mathfrak{p}R' \neq R', \quad (1.1)$$

atau bahwa $\mathfrak{p}$ tidak membangkitkan ideal satuan dalam R' . Jika kita membuktikan (1.1), kita dapat menemukan $\mathfrak{q}$ yang dicari, dan pembuktian selesai.

Andaikan sebaliknya, yakni $\mathfrak{p}R' = R'$. Kita akan memperoleh kontradiksi menggunakan Lema Nakayama (teorema 1.1.1). Saat ini kita tidak dapat menerapkan Lema Nakayama secara langsung karena R' bukan modul- R terbangkitkan hingga. Gagasannya ialah “menurunkan” “bukti” bahwa (1.1) gagal ke suatu subaljabar kecil dari R' , lalu memperoleh kontradiksi. Untuk melakukannya, perhatikan bahwa $1 \in \mathfrak{p}R'$, dan kita dapat menulis

$$1 = \sum x_i \phi(y_i)$$

dengan $x_i \in R', y_i \in \mathfrak{p}$. Inilah “bukti” bahwa (1.1) gagal, dan bukti tersebut hanya melibatkan data dalam jumlah hingga.

Misalkan R'' subaljabar dari R' yang dibangkitkan oleh $\phi(R)$ dan semua x_i . Maka $R'' \subset R'$ dan merupakan aljabar- R terbangkitkan hingga, karena dibangkitkan oleh semua x_i . Akan tetapi, R'' integral di atas R , sehingga terbangkitkan hingga sebagai modul- R berdasarkan [proposisi tentang aljabar integral terbangkitkan hingga dalam sumber lengkap](#). Di sinilah keintegralan berperan.

Jadi, R'' merupakan modul- R terbangkitkan hingga. Selain itu, persamaan $1 = \sum x_i \phi(y_i)$ menunjukkan bahwa $\mathfrak{p}R'' = R''$. Namun, hal ini bertentangan dengan Lema Nakayama. Kontradiksi tersebut menunjukkan bahwa $\mathfrak{p}$ tidak dapat membangkitkan (1) dalam R' , dan membuktikan bagian surjektivitas dari teorema terletak di atas.

Terakhir, kita perlu menunjukkan bahwa jika $\phi : R \rightarrow R'$ adalah *sebarang* morfisme integral, maka $\text{Spec } R' \rightarrow \text{Spec } R$ merupakan pemetaan tertutup. Misalkan $X = V(I)$ suatu himpunan bagian tertutup dari $\text{Spec } R'$. Maka citra X di dalam $\text{Spec } R$ adalah citra pemetaan

$$\text{Spec } R'/I \rightarrow \text{Spec } R$$

yang diperoleh dari morfisme $R \rightarrow R' \rightarrow R'/I$, yang integral; dengan demikian, kita direduksi untuk menunjukkan bahwa setiap morfisme integral ϕ mempunyai citra tertutup pada Spec . Jadi, kita direduksi ke $X = \text{Spec } R'$ jika R' dikesampingkan dan diganti dengan R'/I .

Dengan kata lain, kita harus membuktikan pernyataan berikut. Misalkan $\phi : R \rightarrow R'$ suatu morfisme integral; maka citra $\text{Spec } R'$ di dalam $\text{Spec } R$ tertutup. Namun, dengan mengambil

hasil bagi oleh $\ker \phi$ dan menggunakan pemetaan $R/\ker \phi \rightarrow R'$, kita dapat mereduksi ke kasus ketika ϕ injektif; dalam kasus tersebut, pernyataan ini mengikuti dari hasil surjektivitas yang telah dibuktikan. $\blacktriangle$

Secara umum, terdapat *banyak* pengangkatan dari suatu ideal prima tertentu. Sebagai contoh, pertimbangkan penyertaan $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Z}[i]$. Ideal prima $(5) \in \text{Spec } \mathbb{Z}$ dapat diangkat menjadi $(2+i) \in \text{Spec } \mathbb{Z}[i]$ atau $(2-i) \in \text{Spec } \mathbb{Z}[i]$. Keduanya ideal prima yang berbeda: $\frac{2+i}{2-i} \notin \mathbb{Z}[i]$. Akan tetapi, perhatikan bahwa setiap elemen $\mathbb{Z}$ yang habis dibagi $2+i$ secara otomatis habis dibagi konjugatnya $2-i$, dan oleh karena itu habis dibagi hasil kali keduanya, 5 (karena $\mathbb{Z}[i]$ merupakan UFD, sebab ia domain Euklides).

Meskipun demikian, berbagai pengangkatan tersebut tidak dapat dibandingkan.

Proposisi 1.5.2 *Misalkan $\phi : R \rightarrow R'$ suatu morfisme integral. Untuk $\mathfrak{p} \in \text{Spec } R$ yang diberikan, tidak terdapat relasi penyertaan di antara elemen-elemen $\mathfrak{q} \in \text{Spec } R'$ yang mengangkat $\mathfrak{p}$.*

Dengan kata lain, jika $\mathfrak{q}, \mathfrak{q}' \in \text{Spec } R'$ mengangkat $\mathfrak{p}$, maka $\mathfrak{q} \not\subset \mathfrak{q}'$.

Bukti. Kita akan memberikan pembuktian yang “licin” melalui beberapa reduksi. Perhatikan bahwa operasi pelokalan dan pengambilan hasil bagi hanya memperkecil Spec: operasi tersebut tidak “menggabungkan” ideal-ideal prima yang sebelumnya berbeda menjadi satu. Jadi, dengan mengambil hasil bagi R oleh $\mathfrak{p}$, kita boleh mengandaikan bahwa R suatu domain dan $\mathfrak{p} = 0$. Andaikan terdapat dua ideal prima $\mathfrak{q} \subsetneq \mathfrak{q}'$ dari R' yang mengangkat $(0) \in \text{Spec } R$. Dengan mengambil hasil bagi R' oleh $\mathfrak{q}$, kita boleh mengandaikan bahwa $\mathfrak{q} = 0$. Kita bahkan dapat mengandaikan $R \subset R'$ dengan mengambil hasil bagi oleh kernel ϕ . Lema berikut dengan demikian menyelesaikan pembuktian, karena menunjukkan bahwa $\mathfrak{q}' = 0$, suatu kontradiksi. $\blacktriangle$

Lema 1.5.3 *Misalkan $R \subset R'$ suatu penyertaan domain integral yang merupakan morfisme integral. Jika $\mathfrak{q} \in \text{Spec } R'$ merupakan ideal prima tak nol, maka $\mathfrak{q} \cap R$ tak nol.*

Bukti. Ambil $x \in \mathfrak{q}'$ yang tak nol. Berdasarkan asumsi, terdapat persamaan

$$x^n + r_1 x^{n-1} + \cdots + r_n = 0, \quad r_i \in R, \quad \blacktriangle$$

yang dipenuhi oleh x . Di sini kita dapat mengandaikan $r_n \neq 0$; dengan langsung memperhatikan persamaan, diperoleh $r_n \in \mathfrak{q}' \cap R$. Jadi, irisan ini tak nol.

Korolari 1.5.4 *Misalkan $R \subset R'$ suatu penyertaan domain integral sedemikian sehingga R' integral di atas R . Jika salah satu dari R, R' merupakan medan, maka yang lainnya juga.*

Bukti. Memang, $\text{Spec } R' \rightarrow \text{Spec } R$ surjektif berdasarkan teorema 1.5.1; jadi, jika $\text{Spec } R'$ mempunyai satu elemen (yakni R' merupakan medan), hal yang sama berlaku untuk $\text{Spec } R$ (yakni R merupakan medan). Sebaliknya, andaikan R suatu medan. Maka, setiap dua ideal prima dalam $\text{Spec } R'$ ditarik kembali ke elemen yang sama di $\text{Spec } R$. Jadi, berdasarkan teorema 1.5.2, tidak mungkin terdapat relasi penyertaan di antara ideal-ideal prima $\text{Spec } R'$. Namun, R' suatu domain, sehingga harus merupakan medan. $\blacktriangle$

Latihan 1.25 Misalkan k suatu medan. Tunjukkan bahwa $k[\mathbb{Q}_{\geq 0}]$ integral di atas gelanggang polinomial $k[T]$. Meskipun ini merupakan perluasan yang *sangat besar*, ideal prima (T) hanya dapat diangkat dengan satu cara ke $\text{Spec } k[\mathbb{Q}_{\geq 0}]$.

Latihan 1.26 Misalkan $A \subset B$ suatu penyertaan gelanggang di atas medan berkarakteristik p . Andaikan $B^p \subset A$, sehingga B/A integral dalam pengertian yang sangat kuat. Tunjukkan bahwa pemetaan $\text{Spec } B \rightarrow \text{Spec } A$ merupakan suatu *homeomorfisme*.

1.5.2 Teorema naik

Misalkan $R \subset R'$ suatu penyertaan gelanggang dengan R' integral di atas R . Kita telah melihat dalam teorema terletak di atas (teorema 1.5.1) bahwa setiap ideal prima $\mathfrak{p} \in \text{Spec } R$ mempunyai ideal prima $\mathfrak{q} \in \text{Spec } R'$ yang “terletak di atas” $\mathfrak{p}$, yakni sedemikian sehingga $R \cap \mathfrak{q} = \mathfrak{p}$. Sekarang kita ingin menunjukkan bahwa penyertaan *hingga* ideal-ideal prima dapat diangkat ke R' .

Proposisi 1.5.5 (Teorema naik) *Misalkan $R \subset R'$ suatu penyertaan integral gelanggang. Andaikan $\mathfrak{p}_1 \subset \mathfrak{p}_2 \subset \cdots \subset \mathfrak{p}_n \subset R$ suatu rantai menaik hingga ideal-ideal prima dalam R . Maka terdapat rantai menaik $\mathfrak{q}_1 \subset \mathfrak{q}_2 \subset \cdots \subset \mathfrak{q}_n$ dalam $\text{Spec } R'$ yang mengangkat rantai tersebut.*

Selain itu, $\mathfrak{q}_1$ dapat dipilih sembarang di antara ideal-ideal yang mengangkat $\mathfrak{p}_1$.

Bukti. Dengan induksi dan teorema terletak di atas (teorema 1.5.1), cukup ditunjukkan:

Misalkan $\mathfrak{p}_1 \subset \mathfrak{p}_2$ suatu penyertaan ideal prima dalam $\text{Spec } R$. Misalkan $\mathfrak{q}_1 \in \text{Spec } R'$ mengangkat $\mathfrak{p}_1$. Maka terdapat $\mathfrak{q}_2 \in \text{Spec } R'$ yang memenuhi dua syarat: mengangkat $\mathfrak{p}_2$ dan memuat $\mathfrak{q}_1$.

Untuk menunjukkan hal tersebut, kita menerapkan teorema 1.5.1 pada penyertaan $R/\mathfrak{p}_1 \hookrightarrow R'/\mathfrak{q}_1$. Terdapat suatu elemen $\text{Spec } R'/\mathfrak{q}_1$ yang mengangkat $\mathfrak{p}_2/\mathfrak{p}_1$; elemen $\text{Spec } R'$ yang bersesuaian dapat dipilih sebagai $\mathfrak{q}_2$. ▲

§ 1.6 Nullstellensatz Hilbert

Nullstellensatz adalah fakta aljabar mendasar yang telah kita gunakan sebelumnya untuk membenarkan berbagai contoh, dan yang menghubungkan gagasan Spec dari suatu gelanggang dengan geometri aljabar klasik.

1.6.1 Pernyataan dan bukti awal Nullstellensatz

Nullstellensatz dapat dinyatakan dalam beberapa cara. Mari kita mulai dengan versi konkret berikut.

Teorema 1.6.1 *Semua ideal maksimal dalam gelanggang polinomial $R = \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]$ berasal dari titik-titik di $\mathbb{C}^n$. Dengan kata lain, jika $\mathfrak{m} \subset R$ adalah ideal maksimal, maka terdapat $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{C}$ sedemikian sehingga $\mathfrak{m} = (x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n)$.*

Dengan demikian, spektrum maksimal dari $R = \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]$ diidentifikasi dengan $\mathbb{C}^n$.

Sekarang kita akan mereduksi teorema 1.6.1 menjadi pernyataan yang lebih mudah. Misalkan $\mathfrak{m} \subset R$ suatu ideal maksimal. Maka terdapat pemetaan

$$\mathbb{C} \rightarrow R \rightarrow R/\mathfrak{m}$$

dan karena itu $R/\mathfrak{m}$ merupakan aljabar- $\mathbb{C}$ terbangkitkan hingga, sebagaimana R . Berdasarkan kemaksimalan, gelanggang $R/\mathfrak{m}$ juga merupakan medan.

Kita ingin menunjukkan bahwa $R/\mathfrak{m}$ merupakan ruang vektor $\mathbb{C}$ yang terbangkitkan hingga. Hal ini akan mengimplikasikan bahwa $R/\mathfrak{m}$ integral atas $\mathbb{C}$, sedangkan $\mathbb{C}$ tidak mempunyai perluasan aljabar sejati. Jadi, jika kita membuktikannya, pemetaan $\mathbb{C} \rightarrow R/\mathfrak{m}$ merupakan suatu isomorfisme. Jika $a_i \in \mathbb{C}$ ($1 \leq i \leq n$) adalah citra x_i dalam $R/\mathfrak{m} = \mathbb{C}$, maka $(x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n) \subset \mathfrak{m}$, sehingga $(x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n) = \mathfrak{m}$.

Akibatnya, Nullstellensatz dalam bentuk ini akan mengikuti dari pernyataan berikut:

Proposisi 1.6.2 *Misalkan k suatu medan dan L/k suatu perluasan medan. Andaikan L merupakan aljabar- k terbangkitkan hingga. Maka L adalah ruang vektor- k berdimensi hingga.*

Inilah yang akan kita buktikan.

Kita mulai dengan pembuktian mudah dalam kasus khusus berikut.

Lema 1.6.3 *Andaikan k tak terhitung (misalnya $\mathbb{C}$, kasus awal yang kita minati). Maka proposisi di atas berlaku.*

Bukti. Karena L merupakan aljabar- k terbangkitkan hingga, cukup ditunjukkan bahwa L/k bersifat aljabar. Jika tidak, terdapat $x \in L$ yang tidak aljabar atas k . Jadi x tidak memenuhi polinomial tak nol apa pun. Kita klaim bahwa unsur-unsur tak terhitung banyaknya $\frac{1}{x-\lambda}$, $\lambda \in K$ bebas secara linear atas K . Ini menghasilkan kontradiksi, sebab L merupakan aljabar- k terbangkitkan hingga, sehingga dimensinya atas k paling banyak terhitung. (Perhatikan bahwa gelanggang polinomial berdimensi terhitung atas k , dan L merupakan suatu hasil bagi.)

Mari kita buktikan klaim ini. Andaikan tidak. Maka terdapat ketergantungan linear tak trivial

$$\sum \frac{c_i}{x - \lambda_i} = 0, \quad c_i, \lambda_i \in K.$$

Di sini semua λ_j berbeda agar relasi tersebut tak trivial. Setelah menyamakan penyebut, kita memperoleh

$$\sum_i c_i \prod_{j \neq i} (x - \lambda_j) = 0.$$

Tanpa mengurangi keumuman, $c_1 \neq 0$. Persamaan ini mula-mula berada di medan L . Namun x transenden atas k , sehingga kita dapat memandangnya sebagai relasi dalam gelanggang polinomial. Dengan memandangnya sebagai relasi dalam gelanggang polinomial, kita melihat bahwa semua suku dalam jumlah tersebut selain suku $i = 1$ habis dibagi oleh $x - \lambda_1$ sebagai polinomial. Akibatnya, sebagai polinomial dalam peubah tak tentu x ,

$$x - \lambda_1 \mid c_1 \prod_{j \neq 1} (x - \lambda_j).$$

Ini suatu kontradiksi karena semua λ_i berbeda. ▲

Pembuktian ini agak ganjil karena memanfaatkan fakta bahwa $\mathbb{C}$ tak terhitung. Seharusnya fakta tersebut tidak relevan.

1.6.2 Lema normalisasi

Sekarang mari kita berikan pembuktian yang lebih aljabar. Kita akan menggunakan fakta berikut yang sangat berguna dalam aljabar komutatif.

Teorema 1.6.4 (Lema normalisasi Noether) *Misalkan k suatu medan, dan $R = k[x_1, \dots, x_n]/\mathfrak{p}$ suatu daerah integral terbangkitkan hingga atas k (dengan $\mathfrak{p}$ suatu ideal prima dalam gelanggang polinomial).*

Maka terdapat subaljabar polinomial $k[y_1, \dots, y_m] \subset R$ sedemikian sehingga R integral atas $k[y_1, \dots, y_m]$.

Kelak akan kita lihat bahwa m adalah *dimensi* dari R .

Ada gambaran geometris di balik pernyataan ini. Spektrum $\text{Spec } R$ adalah suatu varietas aljabar tak tereduksi dalam k^n (beserta beberapa titik tambahan), yang berdimensi lebih kecil daripada n jika $\mathfrak{p} \neq 0$. Maka terdapat suatu *pemetaan hingga* ke k^m . Khususnya, kita dapat memetakan $\text{Spec } R \rightarrow k^m$ secara surjektif melalui pemetaan integral. Serat-seratnya bahkan berhingga, sebab keintegralan mengimplikasikan serat berhingga. (Sebenarnya, kita belum membuktikan hal ini.)

Bagaimana kita menemukan proyeksi hingga seperti itu? Dalam karakteristik nol, kita cukup mengambil suatu proyeksi ruang vektor $\mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^m$. Untuk proyeksi “generik” ke subruang berdimensi sesuai, proyeksi tersebut dapat berperan sebagai pemetaan hingga kita. Dalam karakteristik p , cara ini mungkin tidak berhasil.

Bukti. Pertama, perhatikan bahwa m ditentukan secara tunggal sebagai derajat transendensi medan hasil bagi R atas k .

Di antara peubah-peubah $x_1, \dots, x_n \in R$ (yang, dengan sedikit penyalahgunaan notasi, kita pandang sebagai unsur R), pilih suatu subhimpunan maksimal yang bebas secara aljabar. Subhimpunan ini tidak mempunyai relasi polinomial tak nol. Khususnya, gelanggang yang dibangkitkan oleh subhimpunan tersebut hanyalah gelanggang polinomial pada subhimpunan itu. Kita dapat mempermutasikan peubah-peubah ini dan mengandaikan bahwa

$$\{x_1, \dots, x_m\}$$

adalah subhimpunan maksimal tersebut. Khususnya, R memuat *gelanggang polinomial* $k[x_1, \dots, x_m]$ dan dibangkitkan oleh peubah-peubah selebihnya. Namun peubah-peubah selebihnya tidak diadjoin secara bebas begitu saja.

Strateginya adalah sebagai berikut. Kita akan melakukan berhingga banyaknya perubahan peubah agar R menjadi integral atas $k[x_1, \dots, x_m]$.

Kasus pokok adalah $m = n - 1$. Mari kita tangani kasus ini. Jadi,

$$R_0 = k[x_1, \dots, x_m] \subset R = R_0[x_n]/\mathfrak{p}.$$

Karena x_n tidak bebas secara aljabar, terdapat polinomial tak nol $f(x_1, \dots, x_m, x_n) \in \mathfrak{p}$.

Kita ingin agar f monik dalam x_n . Hal ini akan memberikan keintegralan. Mula-mula, sifat tersebut belum tentu berlaku. Namun kita akan mengubah sistem koordinat agar demikian. Pilih $N \gg 0$. Untuk $1 \leq i \leq m$, definisikan

$$x'_i = x_i + x_n^{N^i}.$$

Maka persamaannya menjadi

$$0 = f(x_1, \dots, x_m, x_n) = f(\{x'_i - x_n^{N_i}\}, x_n).$$

Sekarang $f(x_1, \dots, x_n, x_{n+1})$ berbentuk suatu jumlah

$$\sum \lambda_{a_1 \dots b} x_1^{a_1} \dots x_m^{a_m} x_n^b, \quad \lambda_{a_1 \dots b} \in k.$$

Namun N dipilih sangat besar. Mari kita uraikan ekspresi ini dalam x'_i dan memperhatikan pangkat terbesar x_n yang muncul. Kita memperoleh bahwa

$$f(\{x'_i - x_n^{N_i}\}, x_n)$$

mempunyai pangkat terbesar x_n tepat pada suku yang, dalam ekspresi f , memaksimalkan a_m terlebih dahulu, kemudian a_{m-1} , dan seterusnya. Eksponen terbesar berbentuk

$$x_n^{a_m N^m + a_{m-1} N^{m-1} + \dots + b}.$$

Namun dalam ekspresi $f(\{x'_i - x_n^{N_i}\}, x_n)$, kita tidak mungkin memperoleh eksponen x_n selain bentuk-bentuk tersebut. Jika N amat besar, semua eksponen ini akan saling berbeda. Khususnya, setiap pangkat x_n muncul tepat satu kali dalam uraian f . Dengan demikian, khususnya x_n integral atas $x'_1, \dots, x'_n$. Karena itu, setiap x_i juga integral.

Jadi kita memperoleh

$$R \text{ integral atas } k[x'_1, \dots, x'_m].$$

Dengan demikian kita telah membuktikan lema normalisasi dalam kasus kodimensi satu. Bagaimana dengan kasus umum? Kita mengulangi proses ini. Andaikan kita mempunyai

$$k[x_1, \dots, x_m] \subset R.$$

Misalkan R' subgelanggang R yang dibangkitkan oleh $x_1, \dots, x_m, x_{m+1}$. Argumen yang baru saja diberikan menunjukkan bahwa kita dapat memilih $x'_1, \dots, x'_m$ sedemikian sehingga R' integral atas $k[x'_1, \dots, x'_m]$, dan x'_i bebas secara aljabar. Sebenarnya, kita mengetahui bahwa $R' = k[x'_1, \dots, x'_m, x_{m+1}]$.

Mari kita coba mengulangi argumen sambil meninjau x_{m+2} . Misalkan $R'' = k[x'_1, \dots, x'_m, x_{m+2}]$ modulo relasi apa pun yang harus dipenuhi oleh x_{m+2} . Jadi, ini merupakan subgelanggang dari R . Argumen yang sama menunjukkan bahwa kita dapat mengubah peubah sedemikian sehingga $x''_1, \dots, x''_m$ bebas secara aljabar dan R'' integral atas $k[x''_1, \dots, x''_m]$. Selain itu, $k[x''_1, \dots, x''_m, x_{m+2}] = R''$.

Setelah melakukan ini, mari kita berikan argumen untuk $m = n - 2$. Dari sini akan tampak cara menangani kasus umum. Kita klaim bahwa

$$R \text{ integral atas } k[x''_1, \dots, x''_m].$$

Untuk itu, kita perlu memeriksa bahwa x_{m+1}, x_{m+2} integral (sebab unsur-unsur ini bersama x''_i membangkitkan $R''[x_{m+2}][x_{m+2}] = R$. Namun berdasarkan konstruksi, x_{m+2} integral atas gelanggang ini. Maka penutupan integral dari $k[x''_1, \dots, x''_m]$ di dalam R memuat

$$k[x''_1, \dots, x''_m, x_{m+2}] = R''. \quad \blacktriangle$$

Akan tetapi, R'' memuat unsur-unsur $x'_1, \dots, x'_m$. Berdasarkan konstruksi, x_{m+1} integral atas $x'_1, \dots, x'_m$. Penutupan integral dari $k[x''_1, \dots, x''_m]$ harus memuat x_{m+2} . Ini menyelesaikan pembuktian untuk kasus $m = n - 2$. Kasus umum serupa; kita cukup melakukan beberapa perubahan peubah secara berturut-turut.

1.6.3 Kembali ke Nullstellensatz

Tinjau suatu aljabar- k terbangkitkan hingga R yang merupakan medan. Kita perlu menunjukkan bahwa R adalah modul- k hingga. Hal ini akan membuktikan proposisi tersebut. Perhatikan bahwa R integral atas suatu gelanggang polinomial $k[x_1, \dots, x_m]$ untuk suatu m . Jika $m > 0$, gelanggang polinomial ini mempunyai lebih dari satu ideal prima, misalnya (0) dan $(x_1, \dots, x_m)$. Namun ideal-ideal ini harus terangkat menjadi ideal prima di R . Memang, kita telah melihat bahwa untuk setiap perluasan integral, pemetaan terinduksi pada spektrum bersifat surjektif. Jadi,

$$\text{Spec } R \rightarrow \text{Spec } k[x_1, \dots, x_m]$$

surjektif. Jika R suatu medan, berarti $\text{Spec } k[x_1, \dots, x_m]$ hanya mempunyai satu titik, sehingga $m = 0$. Jadi R integral atas k , dan karenanya aljabar. Karena R hingga karena terbangkitkan hingga. Dengan demikian terbukti satu bentuk Nullstellensatz.

Bentuk lain Nullstellensatz, yang lebih tepat, menyatakan sebagai berikut.

Teorema 1.6.5 *Misalkan $I \subset \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]$. Misalkan $V \subset \mathbb{C}^n$ adalah subhimpunan $\mathbb{C}^n$ yang didefinisikan oleh ideal I (yakni lokus nol dari I).*

Maka $\text{Rad}(I)$ tepat merupakan himpunan semua f sedemikian sehingga $f|_V = 0$. Khususnya,

$$\text{Rad}(I) = \bigcap_{\mathfrak{m} \supset I, \mathfrak{m} \text{ maksimal}} \mathfrak{m}.$$

Khususnya, terdapat bijeksi antara ideal-ideal radikal dan subhimpunan-subhimpunan aljabar dari $\mathbb{C}^n$.

Bentuk terakhir teorema tersebut, yang mengikuti dari deskripsi ideal-ideal maksimal dalam gelanggang polinomial, sangat mirip dengan hasil

$$\text{Rad}(I) = \bigcap_{\mathfrak{p} \supset I, \mathfrak{p} \text{ prima}} \mathfrak{p},$$

yang berlaku dalam setiap gelanggang komutatif. Namun hasil umum ini belum tentu berlaku.

Contoh 1.6.6 Irisan semua ideal prima dalam suatu DVR adalah nol, tetapi irisan semua ideal maksimal tidak nol.

Bukti (Bukti teorema 1.6.5). Sekarang cukup ditunjukkan bahwa untuk setiap ideal prima $\mathfrak{p} \subset \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]$, berlaku

$$\mathfrak{p} = \bigcap_{\mathfrak{m} \supset I \text{ maksimal}} \mathfrak{m}$$

sebab setiap ideal radikal merupakan irisan ideal-ideal prima.

Misalkan $R = \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]/\mathfrak{p}$. Ini suatu daerah integral terbangkitkan hingga atas $\mathbb{C}$. Kita ingin menunjukkan bahwa irisan semua ideal maksimal dalam R adalah nol. Pernyataan ini ekuivalen dengan persamaan yang ditampilkan di atas.

Tetapkan $f \in R - \{0\}$. Misalkan R' pelokalan $R' = R_f$. Maka R' juga suatu daerah integral yang terbangkitkan hingga atas $\mathbb{C}$. R' mempunyai suatu ideal maksimal $\mathfrak{m}$ (yang mula-mula mungkin saja nol). Jika kita meninjau pemetaan $R' \rightarrow R'/\mathfrak{m}$, diperoleh pemetaan ke suatu

medan yang terbangkitkan hingga atas $\mathbb{C}$, sehingga medan itu sama dengan $\mathbb{C}$. Pemetaan komposit

$$R \rightarrow R' \rightarrow R'/\mathfrak{m}$$

ditentukan oleh suatu n -tupel bilangan kompleks, yakni oleh suatu titik di $\mathbb{C}^n$ yang bahkan berada di V , sebab pemetaan tersebut berasal dari R . Titik ini bersesuaian dengan suatu ideal maksimal dalam R . Berdasarkan konstruksi, ideal maksimal ini tidak memuat f . ▲

Latihan 1.27 Buktikan hasil berikut, yang dikenal sebagai “Lema Zariski” (dan dengan mudah mengimplikasikan Nullstellensatz): jika k suatu medan dan k' suatu perluasan medan dari k yang merupakan *aljabar- k* terbangkitkan hingga, maka k' aljabar hingga atas k . Gunakan argumen McCabe berikut (dalam [McC76]):

1. k' memuat suatu subgelanggang S berbentuk $S = k[x_1, \dots, x_t]$, dengan $x_1, \dots, x_t$ bebas secara aljabar atas k , dan k' aljabar atas medan hasil bagi S (yang merupakan suatu gelanggang polinomial).
2. Jika k' tidak aljabar atas k , maka $S \neq k$ bukan suatu medan.
3. Tunjukkan bahwa terdapat $y \in S$ sedemikian sehingga k' integral atas S_y . Simpulkan bahwa S_y suatu medan.
4. Karena $\text{Spec}(S_y) = \{0\}$, buktikan bahwa y berada dalam setiap ideal prima tak nol dari $\text{Spec } S$. Simpulkan bahwa $1 + y \in k$, sehingga S suatu medan—kontradiksi.

1.6.4 Sedikit geometri aljabar afin

Dalam pembahasan berikut, misalkan k tertutup aljabar dan A suatu aljabar- k terbangkitkan hingga. Ingat bahwa $\text{Specm } A$ menyatakan himpunan ideal maksimal dalam A . Tinjau struktur aljabar- k alami pada $\text{Funct}(\text{Specm } A, k)$. Kita mempunyai pemetaan

$$A \rightarrow \text{Funct}(\text{Specm } A, k)$$

yang diperoleh dari Nullstellensatz Lemah sebagai berikut. Ideal-ideal maksimal $\mathfrak{m} \subset A$ berkorespondensi bijektif dengan pemetaan $\varphi_{\mathfrak{m}} : A \rightarrow k$ yang memenuhi $\ker(\varphi_{\mathfrak{m}}) = \mathfrak{m}$; jadi kita definisikan $a \mapsto [\mathfrak{m} \mapsto \varphi_{\mathfrak{m}}(a)]$. Jika A tereduksi, pemetaan ini injektif: jika $a \in A$ dipetakan ke fungsi nol, maka $a \in \cap \mathfrak{m} \rightarrow a$ nilpoten $\rightarrow a = 0$.

Definisi 1.6.7 Suatu fungsi $f \in \text{Funct}(\text{Specm } A, k)$ disebut **aljabar** jika berada dalam citra A di bawah pemetaan di atas. (Istilah lain untuk sifat ini adalah **polinomial** dan **reguler**.)

Misalkan A dan B aljabar- k terbangkitkan hingga, dan $\phi : A \rightarrow B$ suatu homomorfisme. Pemetaan ini menghasilkan pemetaan $\Phi : \text{Specm } B \rightarrow \text{Specm } A$ dengan mengambil prapeta.

Definisi 1.6.8 Suatu pemetaan $\Phi : \text{Specm } B \rightarrow \text{Specm } A$ disebut **aljabar** jika berasal dari suatu homomorfisme ϕ seperti di atas.

Untuk menunjukkan hubungan antara kedua definisi ini, kita mempunyai proposisi berikut.

Proposisi 1.6.9 Suatu pemetaan $\Phi : \text{Specm } B \rightarrow \text{Specm } A$ bersifat aljabar jika dan hanya jika untuk setiap fungsi aljabar $f \in \text{Funct}(\text{Specm } A, k)$, tarikan balik $f \circ \Phi \in \text{Funct}(\text{Specm } B, k)$ bersifat aljabar.

Bukti. Andaikan Φ aljabar. Cukup diperiksa bahwa diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} \text{Funct}(\text{Specm } A, k) & \xrightarrow{-\circ\Phi} & \text{Funct}(\text{Specm } B, k) \\ \uparrow & & \uparrow \\ A & \xrightarrow{\phi} & B \end{array}$$

dengan $\phi : A \rightarrow B$ pemetaan yang menimbulkan Φ .

[$\Leftarrow$] Andaikan untuk setiap fungsi aljabar $f \in \text{Funct}(\text{Specm } A, k)$, tarikan balik $f \circ \Phi$ bersifat aljabar. Maka diperoleh pemetaan terinduksi dengan menelusuri diagram berlawanan arah jarum jam:

$$\begin{array}{ccc} \text{Funct}(\text{Specm } A, k) & \xrightarrow{-\circ\Phi} & \text{Funct}(\text{Specm } B, k) \\ \uparrow & & \uparrow \\ A & \xrightarrow{\phi} & B \end{array}$$

Dari ϕ , kita dapat membangun pemetaan $\Phi' : \text{Specm } B \rightarrow \text{Specm } A$ yang diberikan oleh $\Phi'(\mathfrak{m}) = \phi^{-1}(\mathfrak{m})$. Kita klaim bahwa $\Phi = \Phi'$. Jika tidak, untuk suatu $\mathfrak{m} \in \text{Specm } B$ berlaku $\Phi(\mathfrak{m}) \neq \Phi'(\mathfrak{m})$. Berdasarkan definisi, untuk setiap fungsi aljabar $f \in \text{Funct}(\text{Specm } A, k)$, berlaku $f \circ \Phi = f \circ \Phi'$; untuk memperoleh kontradiksi, kita buktikan lema berikut: Diberikan dua titik berbeda dalam $\text{Specm } A = V(I) \subset k^n$, terdapat suatu fungsi aljabar f yang memisahkan keduanya. Ini langsung terlihat ketika kita menyadari bahwa setiap fungsi polinomial bersifat aljabar, dan polinomial-polinomial semacam itu memisahkan titik. $\blacktriangle$

§ 1.7 Fungsi Hilbert dan dimensi gelanggang lokal

1.7.1 Polinomial bernilai bulat

Sekarang kita perlu membahas sedikit aljabar umum.

Misalkan $P \in \mathbb{Q}[t]$. Kita meninjau kapan P memetakan bilangan-bilangan bulat $\mathbb{Z}$, atau lebih umum bilangan-bilangan bulat yang cukup besar, ke dalam $\mathbb{Z}$. Tentu saja, setiap polinomial dalam $\mathbb{Z}[t]$ mempunyai sifat ini, tetapi ada pula yang lain; misalnya, tinjau $\frac{1}{2}(t^2 - t)$.

Proposisi 1.7.1 Misalkan $P \in \mathbb{Q}[t]$. Maka $P(m)$ merupakan bilangan bulat untuk setiap bilangan bulat $m \gg 0$ jika dan hanya jika P dapat dituliskan dalam bentuk

$$P(t) = \sum_n c_n \binom{t}{n}, \quad c_n \in \mathbb{Z}.$$

Khususnya, $P(\mathbb{Z}) \subset \mathbb{Z}$.

Jadi P merupakan kombinasi linear- $\mathbb{Z}$ dari koefisien-koefisien binomial.

Bukti. Perhatikan bahwa himpunan $\left\{\binom{t}{n}\right\}_{n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}}$ membentuk suatu basis bagi ruang polinomial $\mathbb{Q}[t]$. Karena itu, jelas bahwa $P(t)$ dapat dituliskan sebagai kombinasi rasional $\sum c_n \binom{t}{n}$ dengan $c_n \in \mathbb{Q}$. Kita perlu membuktikan bahwa sebenarnya $c_n \in \mathbb{Z}$.

Tinjau operator Δ yang didefinisikan pada fungsi-fungsi $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{C}$ sebagai berikut:

$$(\Delta f)(m) = f(m) - f(m-1).$$

Jelas bahwa jika f bernilai bulat untuk $m \gg 0$, maka demikian pula Δf . Mudah pula diperiksa bahwa $\Delta \binom{t}{n} = \binom{t}{n-1}$.

Dengan meninjau fungsi $\Delta P = \sum c_n \binom{t}{n-1}$ (yang bernilai dalam $\mathbb{Z}$), mudah dilihat bahwa $c_n \in \mathbb{Z}$ melalui induksi pada derajat. Mudah pula dilihat secara langsung bahwa koefisien binomial bernilai dalam $\mathbb{Z}$ pada *semua* argumen. $\blacktriangle$

1.7.2 Definisi dan contoh

Misalkan R suatu gelanggang.

Pertanyaan Apakah definisi yang baik untuk $\dim(R)$? Bahkan, secara lebih umum, apakah dimensi R pada suatu “titik” tertentu (yakni ideal prima)?

Secara geometris, bayangkan $\text{Spec } R$ untuk sebarang gelanggang; pilih suatu titik yang bersesuaian dengan ideal maksimal $\mathfrak{m} \subset R$. Kita ingin mendefinisikan **dimensi** R pada $\mathfrak{m}$. Gagasan ini dapat dibayangkan menyerupai “dimensi atas bilangan kompleks” bagi varietas aljabar yang didefinisikan atas $\mathbb{C}$. Namun definisi itu harus murni aljabar. Apa yang dapat kita lakukan?

Berikut suatu gagasan. Agar ruang topologis X berdimensi n pada $x \in X$, seharusnya terdapat n koordinat pada titik x . Dengan kata lain, titik x seharusnya ditentukan secara tunggal oleh lokus nol dari n koordinat pada ruang tersebut. Termotivasi oleh hal ini, kita dapat mencoba mendefinisikan $\dim_{\mathfrak{m}} R$ sebagai banyaknya pembangkit $\mathfrak{m}$. Namun definisi ini buruk, sebab $\mathfrak{m}$ mungkin tidak mempunyai jumlah pembangkit yang sama dengan $\mathfrak{m}R_{\mathfrak{m}}$. Dengan kata lain, ini bukan definisi yang benar-benar *lokal*.

Contoh 1.7.2 Misalkan R suatu daerah integral Noether yang tertutup secara integral tetapi bukan UFD. Misalkan $\mathfrak{p} \subset R$ suatu ideal prima yang minimal di atas suatu ideal utama, tetapi bukan ideal utama. Maka $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$ dibangkitkan oleh satu unsur, sebagaimana kelak akan kita lihat, sedangkan $\mathfrak{p}$ tidak.

Kita menginginkan definisi dimensi yang bersifat lokal. Hal ini membawa kita pada definisi berikut.

Definisi 1.7.3 Jika R suatu gelanggang *lokal* (Noether) dengan ideal maksimal $\mathfrak{m}$, maka **dimensi pembenaman** dari R , yang dilambangkan $\text{Emdim } R$, adalah jumlah minimal pembangkit $\mathfrak{m}$. Jika R suatu gelanggang Noether dan $\mathfrak{p} \subset R$ suatu ideal prima, maka **dimensi pembenaman pada $\mathfrak{p}$** adalah dimensi pembenaman gelanggang lokal $R_{\mathfrak{p}}$.

Dalam definisi di atas, jelas bahwa cukup mempelajari apa yang terjadi untuk gelanggang lokal; untuk sementara kita memberlakukan pembatasan tersebut. Menurut Lema Nakayama, dimensi pembenaman adalah jumlah minimal pembangkit $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$, atau dimensi atas $R/\mathfrak{m}$ dari ruang vektor tersebut:

$$\text{Emdim } R = \dim_{R/\mathfrak{m}} \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2.$$

Namun secara umum, dimensi penbenaman tidak sama dengan dimensi “geometris” intuitif suatu varietas aljabar.

Contoh 1.7.4 Misalkan $R = \mathbb{C}[t^2, t^3] \subset \mathbb{C}[t]$, yaitu gelanggang koordinat kurva kubik $y^2 = x^3$, sebab $R \simeq \mathbb{C}[x, y]/(x^2 - y^3)$ melalui $x = t^3, y = t^2$. Mari kita lokalkan pada ideal prima $\mathfrak{p} = (t^2, t^3)$; kita memperoleh $R_{\mathfrak{p}}$.

Spektrum $\text{Spec } R$ singular di titik asal. Sebagai akibatnya, $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}} \subset R_{\mathfrak{p}}$ memerlukan dua pembangkit, tetapi varietas yang bersesuaian berdimensi satu.

Jadi dimensi penbenaman adalah dimensi terkecil dari ruang mulus tempat kita dapat membenamkan R . Namun bagi varietas singular, ini bukan dimensi yang kita inginkan.

Alih-alih hanya meninjau $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$, mari kita tinjau *barisan* ruang vektor berdimensi hingga

$$\mathfrak{m}^k/\mathfrak{m}^{k+1}.$$

Menghitung dimensi-dimensi ini sebagai fungsi k menghasilkan suatu invarian yang mendeskripsikan geometri lokal dari $\text{Spec } R$.

Kelak akan kita buktikan:

Teorema 1.7.5 *Misalkan $(R, \mathfrak{m})$ suatu gelanggang lokal Noether. Maka terdapat suatu polinomial $f \in \mathbb{Q}[t]$ sedemikian sehingga*

$$f(n) = \ell(R/\mathfrak{m}^n) = \sum_{i=0}^{n-1} \dim \mathfrak{m}^i/\mathfrak{m}^{i+1} \quad \forall n \gg 0.$$

Selain itu, $\deg f \leq \dim \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$.

Perhatikan bahwa polinomial ini terdefinisi dengan baik, sebab dua polinomial yang sama untuk n besar pastilah identik. Perhatikan pula bahwa $R/\mathfrak{m}^n$ bersifat Artin sehingga mempunyai panjang hingga, dan kita telah menggunakan fakta bahwa panjang bersifat aditif pada barisan eksak pendek. Kita ingin menuliskan $\dim R/\mathfrak{m}^n$, tetapi secara umum hal itu tidak dapat dilakukan; sebagai gantinya kita menggunakan panjang.

Berdasarkan hal ini, kita mendefinisikan:

Definisi 1.7.6 Dimensi gelanggang lokal R adalah derajat polinomial f di atas. Untuk gelanggang Noether sebarang R , kita definisikan $\dim R = \sup_{\mathfrak{p} \in \text{Spec } R} \dim(R_{\mathfrak{p}})$.

Sekarang mari kita lakukan beberapa perhitungan contoh.

Contoh 1.7.7 (Garis afin) Tinjau gelanggang lokal $(R, \mathfrak{m}) = \mathbb{C}[t]_{(t)}$. Maka $\mathfrak{m} = (t)$ dan $\mathfrak{m}^k/\mathfrak{m}^{k+1}$ berdimensi satu, dibangkitkan oleh t^k . Khususnya, gelanggang tersebut berdimensi satu.

Contoh 1.7.8 (Kurva singular) Tinjau $R = \mathbb{C}[t^2, t^3]_{(t^2, t^3)}$, gelanggang lokal dari $y^2 = x^3$ di nol. Maka $\mathfrak{m}^n$ dibangkitkan oleh $t^{2n}, t^{2n+1}, \dots$. $\mathfrak{m}^{n+1}$ dibangkitkan oleh $t^{2n+2}, t^{2n+3}, \dots$. Jadi semua hasil bagi tersebut berdimensi dua. Dimensinya sedikit lebih besar daripada dalam teorema 1.7.7, tetapi tidak bertumbuh. Gelanggang tersebut tetap berdimensi satu.

Contoh 1.7.9 (Bidang afin) Tinjau $R = \mathbb{C}[x, y]_{(x, y)}$. Maka $\mathfrak{m}^k$ dibangkitkan oleh polinomial-polinomial dalam x, y yang homogen berderajat k . Jadi $\mathfrak{m}^k/\mathfrak{m}^{k+1}$ mempunyai dimensi yang *bertumbuh* secara linear dalam k . Ini benar-benar merupakan contoh berdimensi dua.

Perbedaan antara pertumbuhan konstan, linear, dan kuadratik dalam $R/\mathfrak{m}^n$ ketika $n \rightarrow \infty$, bukan ukuran suku-suku awalnya, itulah yang kita kehendaki dari definisi dimensi.

Sekarang mari kita perumum teorema 1.7.7 dan teorema 1.7.9 di atas ke ruang afin berdimensi sebarang.

Contoh 1.7.10 (Ruang afin) Tinjau $R = \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]_{(x_1, \dots, x_n)}$. Secara geometris, gelanggang ini merepresentasikan varietas $\mathbb{C}^n = \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^n$ di sekitar titik asal, sehingga secara intuitif seharusnya berdimensi n . Mari kita periksa hal ini.

Kita perlu menghitung polinomial f di atas. Di sini $R/\mathfrak{m}^k$ menyerupai himpunan polinomial berderajat $< k$ atas $\mathbb{C}$. Dimensinya sebagai ruang vektor dari ruang ini diberikan oleh suatu koefisien binomial $\binom{n+k-1}{n}$. Ini merupakan polinomial dalam k berderajat n . Khususnya, $\ell(R/\mathfrak{m}^k)$ bertumbuh seperti k^n . Jadi R berdimensi n .

Terakhir, kita berikan satu contoh lagi yang menunjukkan bahwa DVR berdimensi satu. Bahkan, di antara daerah integral lokal Noether yang tertutup secara integral, DVR *dicirikan* oleh sifat ini (karakterisasi DVR dibuktikan dalam bab mengenai gelanggang Dedekind pada sumber lengkap; pembuktian tersebut berada di luar suplemen terpilih ini).

Contoh 1.7.11 (Dimensi suatu DVR) Misalkan R suatu DVR. Maka $\mathfrak{m}^k/\mathfrak{m}^{k+1}$ mempunyai panjang satu untuk setiap k . Jadi $R/\mathfrak{m}^k$ mempunyai panjang k . Dengan demikian kita dapat mengambil $f(t) = t$, sehingga R berdimensi satu.

1.7.3 Fungsi Hilbert merupakan suatu polinomial

Meskipun kita telah memberikan definisi dimensi dan menghitung berbagai contoh, kita belum memeriksa bahwa definisi tersebut terdefinisi dengan baik. Kita harus membuktikan teorema 1.7.5.

Bukti (Bukti teorema 1.7.5). Tetapkan suatu gelanggang lokal Noether $(R, \mathfrak{m})$. Kita akan menunjukkan bahwa $\ell(R/\mathfrak{m}^n)$ merupakan polinomial untuk $n \gg 0$. Kita juga harus membatasi derajatnya oleh $\dim_{R/\mathfrak{m}} \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$, yaitu dimensi pembenaman. Kita akan melakukannya dengan mereduksi pada suatu fakta umum mengenai modul bergradasi atas gelanggang polinomial.

Misalkan $S = \bigoplus_n \mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1}$. Maka S mempunyai gradasi alami, dan bahkan secara alami merupakan gelanggang bergradasi melalui pemetaan perkalian

$$\mathfrak{m}^{n_1} \times \mathfrak{m}^{n_2} \rightarrow \mathfrak{m}^{n_1+n_2}.$$

Sebenarnya, S adalah *gelanggang bergradasi terkait* dari filtrasi $\mathfrak{m}$ -adik. Perhatikan bahwa $S_0 = R/\mathfrak{m}$ merupakan suatu medan, yang akan kita lambangkan dengan k . Jadi S merupakan aljabar- k bergradasi.

Lema 1.7.12 S merupakan aljabar- k terbangkitkan hingga. Bahkan, S dapat dibangkitkan oleh paling banyak $\text{Emdim}(R)$ unsur.

Bukti. Misalkan $x_1, \dots, x_r$ pembangkit-pembangkit $\mathfrak{m}$ dengan $r = \text{Emdim}(R)$. Unsur-unsur ini (atau lebih tepatnya, citra-citranya) membentuk suatu basis- k bagi $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$. Maka citra-citra mereka di $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \subset S$ membangkitkan S . Hal ini mengikuti karena S_1 membangkitkan S sebagai aljabar- S_0 : hasil kali unsur-unsur dalam $\mathfrak{m}$ membangkitkan pangkat-pangkat $\mathfrak{m}$ yang lebih tinggi. $\blacktriangle$

Jadi S merupakan hasil bagi bergradasi dari gelanggang polinomial $k[t_1, \dots, t_r]$, dengan t_i dipetakan ke x_i . Khususnya, S merupakan modul bergradasi terbangkitkan hingga atas $k[t_1, \dots, t_r]$. Perhatikan pula bahwa $\ell(R/\mathfrak{m}^n) = \dim_k(S_0) + \dots + \dim_k(S_{n-1})$ untuk setiap n , berkat filtrasi tersebut. Inilah invarian yang kita minati.

Sekarang cukup dibuktikan proposisi yang lebih umum berikut.

Proposisi 1.7.13 *Misalkan M sebarang modul bergradasi terbangkitkan hingga atas gelanggang polinomial $k[x_1, \dots, x_r]$. Maka terdapat polinomial $f_M^+ \in \mathbb{Q}[t]$ berderajat $\leq r$, sedemikian sehingga*

$$f_M^+(t) = \sum_{s \leq t} \dim M_s \quad t \gg 0.$$

Menerapkannya pada $M = S$ memberikan hasil yang diinginkan. Kita dapat melupakan semua hal lainnya dan hanya meninjau masalah ini untuk gelanggang polinomial bergradasi.

Fungsi ini disebut **fungsi Hilbert**.

Bukti (Bukti teorema 1.7.13). Perhatikan bahwa jika kita mempunyai barisan eksak modul bergradasi atas gelanggang polinomial,

$$0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow M'' \rightarrow 0,$$

dan polinomial $f_{M'}, f_{M''}$ seperti dalam proposisi, maka f_M ada dan

$$f_M = f_{M'} + f_{M''}.$$

Hal ini langsung dari definisi. Selanjutnya, kita amati bahwa jika M merupakan modul bergradasi terbangkitkan hingga atas dua gelanggang polinomial berbeda, tetapi dengan gradasi yang sama, maka keberadaan (dan nilai) f_M tidak bergantung pada gelanggang polinomial mana yang ditinjau. Terakhir, kita amati bahwa cukup dibuktikan bahwa $f_M(t) = \dim M_t$ merupakan polinomial dalam t untuk $t \gg 0$.

Kita akan menggunakan ketiga pengamatan ini dan melakukan induksi pada n .

Jika $n = 0$, maka M merupakan ruang vektor bergradasi berdimensi hingga atas k , dan gradasinya harus terkonsentrasi pada berhingga banyaknya derajat. Jadi hasilnya jelas, sebab $f_M(t)$ sama dengan $\dim M$ (yang merupakan dimensi yang sesuai untuk $t \gg 0$).

Andaikan $n > 0$. Tinjau filtrasi M

$$0 \subset \ker(x_1 : M \rightarrow M) \subset \ker(x_1^2 : M \rightarrow M) \subset \dots \subset M.$$

Karena sifat Noether, filtrasi ini harus stabil pada suatu $M' \subset M$. Setiap hasil bagi $\ker(x_1^i)/\ker(x_1^{i+1})$ merupakan modul terbangkitkan hingga atas $k[x_1, \dots, x_n]/(x_1)$, yaitu gelanggang polinomial yang lebih kecil. Jadi setiap hasil bagi tersebut $\ker(x_1^{i+1})/\ker(x_1^i)$ mempunyai fungsi Hilbert berderajat $\leq n - 1$ menurut hipotesis induksi.

Dengan menelusuri filtrasi tersebut, kita melihat bahwa M' mempunyai fungsi Hilbert yang merupakan jumlah fungsi Hilbert dari hasil-hasil bagi $\ker(x_1^{i+1})/\ker(x_1^i)$. Khususnya, $f_{M'}$ ada.

Jika kita menunjukkan bahwa $f_{M/M'}$ ada, maka f_M pasti ada. Jadi cukup ditunjukkan bahwa fungsi Hilbert f_M ada ketika x_1 bukan pembagi nol pada M .

Jadi kita telah mereduksi ke kasus ketika $M \xrightarrow{x_1} M$ injektif. Sekarang M mempunyai filtrasi

$$M \supset x_1 M \supset x_1^2 M \supset \dots$$

yang merupakan filtrasi menyeluruh dari M , dalam arti bahwa tidak ada unsur yang dapat terus-menerus habis dibagi oleh pangkat-pangkat x_1 , sebab jika demikian derajatnya tidak akan berhingga. Jadi $\bigcap x_1^m M = 0$.

Misalkan $N = M/x_1 M$, yang isomorfik dengan $x_1^m M/x_1^{m+1} M$ karena $M \xrightarrow{x_1} M$ injektif. Di sini N merupakan modul bergradasi terbangkitkan hingga atas $k[x_2, \dots, x_n]$, dan menurut hipotesis induksi pada n , terdapat polinomial f_N^+ berderajat $\leq n-1$ sedemikian sehingga

$$f_N^+(t) = \sum_{t' \leq t} \dim N_{t'}, \quad t \gg 0.$$

Tetapkan $t \gg 0$ dan tinjau ruang vektor- k M_t , yang mempunyai filtrasi hingga

$$M_t \supset (x_1 M)_t \supset (x_1^2 M)_t \supset \dots$$

dengan hasil-hasil bagi berturut-turut berupa komponen bergradasi dari $N \simeq M/x_1 M \simeq x_1 M/x_1^2 M \simeq \dots$ pada dimensi $t, t-1, \dots$. Kita memperoleh, misalnya,

$$(x_1^2 M)_t / (x_1^3 M)_t \simeq N_{t-2},$$

Dengan menjumlahkannya, kita memperoleh

$$\dim M_t = \dim N_t + \dim N_{t-1} + \dots$$

Jumlah di atas sebenarnya berhingga. Memang, dari keterbangkitan hingga terdapat $K \gg 0$ sedemikian sehingga $\dim N_q = 0$ untuk $q < -K$. Dari sini diperoleh

$$\dim M_t = \sum_{t'=-K}^t \dim N_{t'}, \quad \blacktriangle$$

yang mengimplikasikan bahwa $\dim M_t$ merupakan polinomial untuk $t \gg 0$. Ini menyelesaikan pembuktian. $\blacktriangle$

Misalkan $(R, \mathfrak{m})$ suatu gelanggang lokal Noether dan M suatu modul- R terbangkitkan hingga.

Proposisi 1.7.14 $\ell(M/\mathfrak{m}^m M)$ merupakan polinomial untuk $m \gg 0$.

Bukti. Pernyataan ini mengikuti dari teorema 1.7.13; bahkan, pada dasarnya kita telah melihat argumennya di atas. Tinjau modul bergradasi terkait

$$N = \bigoplus \mathfrak{m}^k M / \mathfrak{m}^{k+1} M,$$

yang terbangkitkan hingga atas gelanggang bergradasi terkait

$$\bigoplus \mathfrak{m}^k / \mathfrak{m}^{k+1}. \quad \blacktriangle$$

Akibatnya, dimensi komponen-komponen bergradasi N bertumbuh secara polinomial untuk derajat yang besar. Ini mengimplikasikan hasil tersebut.

Definisi 1.7.15 Kita definisikan **fungsi Hilbert** $H_M(m)$ sebagai polinomial tunggal sedemikian sehingga

$$H_M(m) = \ell(M/\mathfrak{m}^m M), \quad m \gg 0.$$

Kebetulan, jelas bahwa H_M bernilai bulat; jadi menurut teorema 1.7.1, H_M merupakan kombinasi linear- $\mathbb{Z}$ dari koefisien-koefisien binomial.

1.7.4 Dimensi suatu modul

Misalkan R suatu gelanggang lokal Noether dengan ideal maksimal $\mathfrak{m}$. Kita telah melihat (teorema 1.7.14) bahwa terdapat polinomial $H(t)$ dengan

$$H(t) = \ell(R/\mathfrak{m}^t), \quad t \gg 0.$$

Sebelumnya, kita mendefinisikan **dimensi** R sebagai derajat f_M^+ . Karena derajat fungsi Hilbert paling besar sama dengan jumlah pembangkit gelanggang polinomial, kita telah melihat bahwa

$$\dim R \leq \text{Emdim } R.$$

Dengan perangkat fungsi Hilbert, kita dapat memperluas definisi ini ke modul.

Definisi 1.7.16 Jika R lokal Noether dan N suatu modul- R hingga, maka N mempunyai polinomial Hilbert $H_N(t)$ yang, ketika dievaluasi pada $t \gg 0$, memberikan panjang $\ell(N/\mathfrak{m}^t N)$. Kita menyebut **dimensi** N sebagai derajat polinomial Hilbert ini.

Jelas bahwa dimensi *gelanggang* R sama dengan dimensi *modul* R .

Berikutnya kita menunjukkan bahwa dimensi berperilaku baik terhadap barisan eksak pendek. Hal ini sebenarnya agak halus sebab, secara umum, penensoran dengan $R/\mathfrak{m}^t$ tidak eksak; ternyata, menurut Lema Artin–Rees, operasi itu *hampir* eksak. Di sisi lain, fakta yang bersesuaian untuk modul atas suatu *gelanggang polinomial* sangat mudah, sebab definisinya tidak melibatkan penensoran.

Proposisi 1.7.17 *Andaikan kita mempunyai barisan eksak*

$$0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow M'' \rightarrow 0$$

modul bergradasi atas gelanggang polinomial $k[x_1, \dots, x_n]$. Maka

$$f_M(t) = f_{M'}(t) + f_{M''}(t), \quad f_M^+(t) = f_{M'}^+(t) + f_{M''}^+(t).$$

Akibatnya, $\deg f_M = \max \deg f_{M'}, \deg f_{M''}$.

Bukti. Bagian pertama langsung karena dimensi bersifat aditif pada ruang vektor. Bagian kedua mengikuti karena fungsi Hilbert mempunyai koefisien utama tak negatif. $\blacktriangle$

Proposisi 1.7.18 *Tetapkan suatu barisan eksak*

$$0 \rightarrow N' \rightarrow N \rightarrow N'' \rightarrow 0$$

modul- R hingga. Maka $\dim N = \max(\dim N', \dim N'')$.

Bukti. Kita mempunyai barisan eksak

$$0 \rightarrow K \rightarrow N/\mathfrak{m}^t N \rightarrow N''/\mathfrak{m}^t N'' \rightarrow 0$$

dengan K sebagai kernel. Di sini $K = (N' + \mathfrak{m}^t N)/\mathfrak{m}^t N = N'/(N' \cap \mathfrak{m}^t N)$. Ini tidak persis sama dengan $N'/\mathfrak{m}^t N'$, tetapi cukup dekat. Kita mempunyai surjeksi

$$N'/\mathfrak{m}^t N \twoheadrightarrow N'/(N' \cap \mathfrak{m}^t N) = K.$$

Khususnya,

$$\ell(K) \leq \ell(N'/\mathfrak{m}^t N').$$

Di sisi lain, Lema Artin–Rees memberikan pertidaksamaan dalam arah sebaliknya. Kita mempunyai inklusi

$$\mathfrak{m}^t N' \subset N' \cap \mathfrak{m}^t N \subset \mathfrak{m}^{t-c} N'$$

untuk suatu c . Ini mengimplikasikan bahwa $\ell(K) \geq \ell(N'/\mathfrak{m}^{t-c} N')$.

Definisikan $M = \bigoplus \mathfrak{m}^t N/\mathfrak{m}^{t+1} N$, dan definisikan M', M'' dengan cara serupa menggunakan N', N'' . Maka kita telah melihat bahwa

$$\boxed{f_M^+(t-c) \leq \ell(K) \leq f_M^+(t)}.$$

Kita juga mengetahui bahwa panjang K ditambah panjang $N''/\mathfrak{m}^t N''$ adalah $f_M^+(t)$, yakni

$$\ell(K) + f_{M''}^+(t) = f_M^+(t).$$

Sekarang panjang K merupakan polinomial dalam t yang sangat mirip dengan $f_{M'}^+$, yaitu koefisien utamanya sama. Jadi kita mempunyai persamaan hampiran $f_{M'}^+(t) + f_{M''}^+(t) \simeq f_M^+(t)$. Ini mengimplikasikan hasil tersebut karena derajat f_M^+ adalah $\dim N$ (dan demikian pula untuk yang lain). ▲

Proposisi 1.7.19 $\dim R$ sama dengan $\dim R/\text{Rad } R$.

Dengan kata lain, dimensi tidak berubah ketika unsur-unsur nilpoten dihilangkan, sebagaimana yang kita harapkan, sebab unsur nilpoten tidak memengaruhi $\text{Spec}(R)$.

Bukti. Untuk itu, kita memerlukan sedikit informasi tambahan mengenai fungsi Hilbert. Karena itu, kita akan menyimpang cukup jauh.

Terakhir, mari kita kembali ke pernyataan mengenai dimensi dan unsur nilpoten. Misalkan R suatu gelanggang lokal Noether dan $I = \text{Rad}(R)$. Maka I suatu modul- R hingga. Khususnya, I nilpoten, sehingga $I^n = 0$ untuk $n \gg 0$. Kita akan menunjukkan bahwa

$$\dim R/I = \dim R/I^2 = \dots$$

yang akan mengimplikasikan hasil tersebut, sebab akhirnya pangkat-pangkat itu menjadi nol.

Khususnya, untuk setiap k kita harus menunjukkan

$$\dim R/I^k = \dim R/I^{k+1}.$$

Terdapat barisan eksak

$$0 \rightarrow I^k/I^{k+1} \rightarrow R/I^{k+1} \rightarrow R/I^k \rightarrow 0.$$

Dimensi gelanggang-gelanggang ini sama dengan dimensinya sebagai modul- R . Jadi kita dapat menggunakan barisan eksak pendek modul ini. Berdasarkan hasil sebelumnya, kita direduksi untuk menunjukkan bahwa

$$\dim I^k/I^{k+1} \leq \dim R/I^k.$$

Perhatikan bahwa I menganihilasi I^k/I^{k+1} . Khususnya, I^k/I^{k+1} merupakan modul terbangkitkan hingga atas R/I^k . Terdapat barisan eksak

$$\bigoplus_N R/I^k \rightarrow I^k/I^{k+1} \rightarrow 0$$

yang mengimplikasikan bahwa $\dim I^k/I^{k+1} \leq \dim \bigoplus_N R/I^k = \dim R/I^k$. ▲

Contoh 1.7.20 Misalkan $\mathfrak{p} \subset \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]$ dan misalkan $R = (\mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]/\mathfrak{p})_{\mathfrak{m}}$ untuk suatu ideal maksimal $\mathfrak{m}$. Berapakah $\dim R$? Apakah arti dimensi bagi gelanggang koordinat atas $\mathbb{C}$?

Ingat dari Teorema normalisasi Noether bahwa terdapat suatu gelanggang polinomial $\mathbb{C}[y_1, \dots, y_m]$ yang termuat dalam $S = \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]/\mathfrak{p}$, dan S merupakan perluasan integral hingga atas gelanggang polinomial ini. Kita klaim bahwa

$$\dim R = m.$$

Hari ini tidak ada cukup waktu untuk membuktikannya.

1.7.5 Dimensi hanya bergantung pada dukungan

Misalkan $(R, \mathfrak{m})$ suatu gelanggang lokal Noether. Misalkan M suatu modul- R terbangkitkan hingga. Kita mendefinisikan **polinomial Hilbert** dari M sebagai polinomial yang pada $t \gg 0$ bernilai $\ell(M/\mathfrak{m}^t M)$. Sebelumnya kita membuktikan bahwa polinomial seperti itu selalu ada, dan menyebut derajatnya sebagai **dimensi** M . Namun, sekarang akan kita lihat bahwa $\dim M$ sebenarnya hanya bergantung pada dukungan⁵ $\text{supp } M$. Dalam pengertian ini, dimensi sesungguhnya merupakan pernyataan mengenai *ruang topologis* $\text{supp } M \subset \text{Spec } R$, bukan mengenai M itu sendiri.

Dengan kata lain, kita akan membuktikan:

Proposisi 1.7.21 $\dim M$ hanya bergantung pada $\text{supp } M$.

Bahkan, kita akan menunjukkan:

Proposisi 1.7.22 $\dim M = \max_{\mathfrak{p} \in \text{supp } M} \dim R/\mathfrak{p}$.

Bukti. Menurut teorema 1.3.9 dalam bab tentang gelanggang Noether dalam sumber lengkap, terdapat suatu filtrasi hingga

$$0 = M_0 \subset M_1 \subset \dots \subset M_m = M,$$

sedemikian sehingga setiap hasil bagi berturut-turut isomorfik dengan $R/\mathfrak{p}_i \subset R$ untuk suatu ideal prima $\mathfrak{p}_i$. Diberikan suatu barisan eksak pendek modul, kita mengetahui bahwa dimensi suku tengah adalah maksimum dimensi kedua ujungnya (teorema 1.7.18). Dengan mengiterasikan ini, kita melihat bahwa dimensi M adalah maksimum dari dimensi hasil-hasil bagi berturut-turut M_i/M_{i-1} .

⁵Ingat bahwa $\text{supp } M = \{\mathfrak{p} : M_{\mathfrak{p}} \neq 0\}$.

Namun semua $\mathfrak{p}_i$ yang muncul berada dalam $\text{supp } M$, sehingga diperoleh

$$\dim M = \max_{\mathfrak{p}_i} R/\mathfrak{p}_i \leq \max_{\mathfrak{p} \in \text{supp } M} \dim R/\mathfrak{p}.$$

Kita harus menunjukkan pertidaksamaan sebaliknya. Tetapkan sebarang ideal prima $\mathfrak{p} \in \text{supp } M$. Maka $M_{\mathfrak{p}} \neq 0$, sehingga salah satu $R/\mathfrak{p}_i$, setelah dilokalkan pada $\mathfrak{p}$, harus tak nol, sebab pelokalan merupakan funktor eksak. Jadi $\mathfrak{p}$ harus memuat suatu $\mathfrak{p}_i$. Maka $R/\mathfrak{p}$ merupakan hasil bagi dari $R/\mathfrak{p}_i$. Khususnya,

$$\dim R/\mathfrak{p} \leq \dim R/\mathfrak{p}_i. \quad \blacktriangle$$

Setelah membuktikannya, kita tidak lagi menggunakan notasi $\dim M$, dan selanjutnya menuliskan $\dim \text{supp } M$.

Contoh 1.7.23 Misalkan $R' = \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]/\mathfrak{p}$. Normalisasi Noether menyatakan bahwa terdapat pemetaan injektif hingga $\mathbb{C}[y_1, \dots, y_a] \rightarrow R'$. Klaimnya adalah

$$\dim R'_{\mathfrak{m}} = a$$

untuk setiap ideal maksimal $\mathfrak{m} \subset R'$. Kita telah siap membuktikan suatu pernyataan yang sedikit lebih lemah. Khususnya (lihat di bawah untuk definisi dimensi gelanggang nonlokal), berdasarkan proposisi kita memperoleh klaim yang lebih lemah

$$\dim R' = a,$$

sebab dimensi gelanggang polinomial $\mathbb{C}[y_1, \dots, y_a]$ adalah a . (**Saya rasa kita belum membuktikannya.**)

§ 1.8 Definisi dan karakterisasi lain dari dimensi

1.8.1 Karakterisasi topologis dimensi

Sekarang kita menginginkan suatu karakterisasi topologis dimensi. Jadi, pertama-tama kita akan mempelajari bagaimana dimensi berubah ketika kita melakukan operasi terhadap suatu modul. Misalkan M suatu modul- R terbangkitkan hingga atas gelanggang lokal Noether R . Misalkan $x \in \mathfrak{m}$, dengan $\mathfrak{m}$ ideal maksimalnya. Kita dapat bertanya:

Apakah hubungan antara $\dim \text{supp } M$ dan $\dim \text{supp } M/xM$?

Modul M memetakan secara surjektif ke M/xM , sehingga kita mempunyai pertidaksamaan $\geq$. Namun kita memandang dimensi sebagai banyaknya parameter yang diperlukan untuk mendeskripsikan sesuatu. Banyaknya parameter seharusnya tidak berubah terlalu jauh ketika beralih dari M ke M/xM . Memang, sebagaimana dapat diperiksa,

$$\text{supp } M/xM = \text{supp } M \cap V(x)$$

dan mengiris $\text{supp } M$ dengan “hiperpermukaan” $V(x)$ seharusnya menurunkan dimensi sebesar satu.

Karena itu, kita membuat dugaan berikut.

Prediksi

$$\dim \operatorname{supp} M/xM = \dim \operatorname{supp} M - 1.$$

Jelas bahwa hal ini tidak selalu benar, misalnya jika x bekerja sebagai nol pada M . Namun kita ingin mengecualikan keadaan tersebut. Dalam kasus-kasus yang wajar, dugaan itu memang benar:

Proposisi 1.8.1 *Andaikan $x \in \mathfrak{m}$ bukan pembagi nol pada M . Maka*

$$\dim \operatorname{supp} M/xM = \dim \operatorname{supp} M - 1.$$

Bukti. Untuk melihatnya, kita meninjau polinomial Hilbert. Pertimbangkan barisan eksak

$$0 \rightarrow xM \rightarrow M \rightarrow M/xM \rightarrow 0$$

yang untuk setiap t menghasilkan barisan eksak

$$0 \rightarrow xM/(xM \cap \mathfrak{m}^t M) \rightarrow M/\mathfrak{m}^t M \rightarrow M/(xM + \mathfrak{m}^t M) \rightarrow 0.$$

Untuk t besar, panjang unsur-unsur ini diberikan oleh polinomial Hilbert, sebab suku di kanan adalah $M/xM \otimes_R R/\mathfrak{m}^t$. Kita mempunyai

$$f_M^+(t) = f_{M/xM}^+(t) + \ell(xM/(xM \cap \mathfrak{m}^t M)), \quad t \gg 0.$$

Khususnya, $\ell(xM/(xM \cap \mathfrak{m}^t M))$ merupakan polinomial dalam t . Apa yang dapat kita katakan tentang polinomial itu? Perhatikan bahwa $xM \simeq M$ karena x bukan pembagi nol. Khususnya,

$$xM/(xM \cap \mathfrak{m}^t M) \simeq M/N_t$$

dengan

$$N_t = \{a \in M : xa \in \mathfrak{m}^t M\}.$$

Khususnya, $N_t \supset \mathfrak{m}^{t-1}M$. Ini memberi tahu kita bahwa $\ell(M/N_t) \leq \ell(M/\mathfrak{m}^{t-1}M) = f_M^+(t-1)$ untuk $t \gg 0$. Dengan menggabungkannya dengan informasi di atas, kita memperoleh

$$f_M^+(t) \leq f_{M/xM}^+(t) + f_M^+(t-1),$$

yang mengimplikasikan bahwa $f_{M/xM}^+(t)$ sekurang-kurangnya sebesar selisih berturut-turut $f_M^+(t) - f_M^+(t-1)$. Polinomial terakhir ini berderajat $\dim \operatorname{supp} M - 1$. Khususnya, $f_{M/xM}^+(t)$ berderajat paling sedikit $\dim \operatorname{supp} M - 1$. Ini memberikan satu arah, bahkan arah yang sukar. Kita telah menunjukkan bahwa mengiris sesuatu dengan kodimensi satu tidak menurunkan dimensinya terlalu jauh.

Sekarang mari kita buktikan arah yang lain. Pada dasarnya, kita telah melakukannya sebelumnya melalui Lema Artin–Rees. Kita mengetahui bahwa $N_t = \{a \in M : xa \in \mathfrak{m}^t M\}$. Lema Artin–Rees menyatakan bahwa terdapat konstanta c sedemikian sehingga $N_{t+c} \subset \mathfrak{m}^t M$ untuk setiap t . Karena itu, $\ell(M/N_{t+c}) \geq \ell(M/\mathfrak{m}^t M) = f_M^+(t)$, $t \gg 0$. Sekarang ingat barisan eksak $0 \rightarrow M/N_t \rightarrow M/\mathfrak{m}^t M \rightarrow M/(xM + \mathfrak{m}^t M) \rightarrow 0$. Dari sini kita melihat bahwa

$$\ell(M/\mathfrak{m}^t M) = \ell(M/N_t) + f_{M/xM}^+(t) \geq f_M^+(t-c) + f_{M/xM}^+(t), \quad t \gg 0,$$

yang mengimplikasikan bahwa

$$f_{M/xM}^+(t) \leq f_M^+(t) - f_M^+(t-c),$$

sehingga derajatnya harus turun. Kita memperoleh $\deg f_{M/xM}^+ < \deg f_M^+$. ▲

Ini memberi kita suatu algoritma untuk menghitung dimensi modul- R M . Pertama, masalahnya direduksi menjadi menghitung $\dim R/\mathfrak{p}$ untuk ideal prima $\mathfrak{p} \subset R$. Kita dapat mengandaikan bahwa R suatu daerah integral dan bahwa kita mencari $\dim R$. Secara geometris, hal ini bersesuaian dengan mengambil suatu komponen tak tereduksi dari $\text{Spec } R$.

Sekarang pilih sebarang $x \in R$ sedemikian sehingga x tak nol tetapi tidak invertibel. Jika unsur seperti itu tidak ada, maka R suatu medan dan berdimensi nol. Kemudian hitung $\dim R/x$ secara rekursif dan tambahkan satu.

Perhatikan bahwa algoritma ini tidak mengatakan apa pun mengenai polinomial Hilbert, dan hanya membahas struktur ideal prima.

1.8.2 Rekapitulasi

Sebelumnya kita membahas teori dimensi. Ingat bahwa R suatu gelanggang lokal Noether dengan ideal maksimal $\mathfrak{m}$, dan M suatu modul- R terbangkitkan hingga. Kita dapat meninjau panjang $\ell(M/\mathfrak{m}^t M)$ untuk berbagai t ; bagi $t \gg 0$, panjang ini merupakan fungsi polinomial. Derajat polinomial ini disebut **dimensi** dari $\text{supp } M$.

Catatan Jika $M = 0$, berdasarkan konvensi kita definisikan $\dim \text{supp } M = -1$.

Sebelumnya, kita menunjukkan bahwa jika $M \neq 0$ dan $x \in \mathfrak{m}$ sedemikian sehingga x bukan pembagi nol pada M (yakni $M \xrightarrow{x} M$ injektif), maka

$$\dim \text{supp } M/xM = \dim \text{supp } M - 1.$$

Dengan menggunakan hal ini, kita dapat memberikan suatu rekursi untuk menghitung dimensi. Untuk menghitung $\dim R = \dim \text{Spec } R$, perhatikan tiga sifat berikut:

1. $\dim R = \sup_{\mathfrak{p} \text{ ideal prima minimal}} \dim R/\mathfrak{p}$. Secara intuitif, ini mengatakan bahwa varietas yang merupakan gabungan komponen-komponen tak tereduksi mempunyai dimensi yang sama dengan maksimum dimensi komponen-komponen tersebut.
2. $\dim R = 0$ jika R suatu medan. Ini langsung dari definisi.
3. Jika R suatu daerah integral dan $x \in \mathfrak{m} - \{0\}$, maka $\dim R/(x) + 1 = \dim R$. Ini langsung dari rumus berbingkai karena x bukan pembagi nol.

Ketiga sifat ini *mencirikan secara tunggal* invarian dimensi.

Lebih tepatnya, jika $d : \{\text{gelanggang lokal Noether}\} \rightarrow \mathbb{Z}_{\geq 0}$ memenuhi ketiga sifat di atas, maka $d = \dim$.

Bukti. Induksi pada $\dim R$. Jelas bahwa cukup membuktikannya ketika R suatu daerah integral. Jika R suatu medan, pernyataannya jelas; jika $\dim R > 0$, syarat ketiga memungkinkan kita mereduksi ke kasus yang dicakup hipotesis induksi (yakni turun satu tingkat). ▲

Mari kita nyatakan ulang sifat 3 di atas:

3': Jika R suatu daerah integral dan bukan medan, maka

$$\dim R = \sup_{x \in \mathfrak{m} - 0} \dim R/(x) + 1.$$

Jelas bahwa 3' mengimplikasikan 3, dan dari argumen yang sama jelas bahwa 1, 2, dan 3' mencirikan gagasan dimensi.

1.8.3 Dimensi Krull

Sekarang kita akan mendefinisikan gagasan lain tentang dimensi dan menunjukkan bahwa gagasan tersebut ekuivalen dengan yang lama dengan membuktikan bahwa ia memenuhi aksioma-aksioma ini.

Definisi 1.8.2 Misalkan R suatu gelanggang komutatif. Suatu **rantai ideal prima** dalam R adalah barisan hingga

$$\mathfrak{p}_0 \subsetneq \mathfrak{p}_1 \subsetneq \cdots \subsetneq \mathfrak{p}_n.$$

Rantai ini dikatakan mempunyai **panjang** n .

Definisi 1.8.3 Dimensi Krull dari R adalah panjang maksimum rantai ideal prima. Nilai ini mungkin saja ∞ , tetapi segera akan kita lihat bahwa hal itu tidak dapat terjadi jika R lokal dan Noether.

Catatan Untuk setiap rantai maksimal ideal prima $\{\mathfrak{p}_i, 0 \leq i \leq n\}$ (yakni yang tidak dapat diperpanjang), $\mathfrak{p}_0$ harus merupakan ideal prima minimal dan $\mathfrak{p}_n$ suatu ideal maksimal.

Teorema 1.8.4 Untuk gelanggang lokal Noether R , dimensi Krull dari R ada dan sama dengan $\dim R$ yang biasa.

Bukti. Kita akan menunjukkan bahwa dimensi Krull memenuhi aksioma-aksioma di atas. Untuk sementara, tuliskan Krdim untuk dimensi Krull.

1. Pertama, perhatikan bahwa $\text{Krdim}(R) = \max_{\mathfrak{p} \in R} \text{minimal Krdim}(R/\mathfrak{p})$. Hal ini karena setiap rantai ideal prima dalam R memuat suatu ideal prima minimal. Jadi setiap rantai ideal prima dalam R dapat dipandang sebagai suatu rantai dalam *suatu* $R/\mathfrak{p}$, dan sebaliknya.
2. Kedua, kita perlu memeriksa bahwa $\text{Krdim}(R) = 0$ jika R suatu medan. Hal ini jelas, sebab hanya ada satu ideal prima.
3. Syarat ketiga menarik. Kita harus memeriksa bahwa untuk $(R, \mathfrak{m})$ suatu gelanggang lokal yang merupakan daerah integral,

$$\text{Krdim}(R) = \max_{x \in \mathfrak{m} - \{0\}} \text{Krdim}(R/(x)) + 1.$$

Jika kita membuktikannya, berarti kita telah menunjukkan bahwa syarat 3' dipenuhi oleh dimensi Krull. Dari argumen induktif di atas akan mengikuti bahwa $\text{Krdim}(R) = \dim(R)$ untuk setiap R . Ada dua pertidaksamaan yang harus dibuktikan. Pertama, kita harus menunjukkan

$$\text{Krdim}(R) \geq \text{Krdim}(R/x) + 1, \quad \forall x \in \mathfrak{m} - 0.$$

Andaikan $k = \text{Krdim}(R/x)$. Kita ingin menunjukkan bahwa terdapat rantai ideal prima panjang $k + 1$ dalam R . Misalkan $\mathfrak{p}_0 \subsetneq \cdots \subsetneq \mathfrak{p}_k$ suatu rantai panjang k dalam $R/(x)$. Prapetanya di R memberikan rantai sejati ideal prima dalam R yang panjangnya k , semuanya memuat (x) dan dengan demikian memuat 0 secara sejati. Jadi, menambahkan nol menghasilkan rantai ideal prima dalam R yang panjangnya $k + 1$.

Sebaliknya, kita ingin menunjukkan bahwa jika terdapat rantai ideal prima dalam R dengan panjang $k + 1$, maka terdapat rantai panjang k dalam $R/(x)$ untuk suatu $x \in \mathfrak{m} - \{0\}$. Tuliskan rantai panjang $k + 1$ tersebut sebagai

$$\mathfrak{q}_{-1} \subset \mathfrak{q}_0 \subsetneq \cdots \subsetneq \mathfrak{q}_k \subset R.$$

Jelas bahwa $\mathfrak{q}_0$ memuat suatu $x \in \mathfrak{m} - 0$. Maka rantai $\mathfrak{q}_0 \subsetneq \cdots \subsetneq \mathfrak{q}_k$ dapat diidentifikasi dengan suatu rantai dalam $R/(x)$ untuk x ini. Jadi untuk x ini berlaku $\text{Krdim } R \leq \sup \text{Krdim } R/(x) + 1$. $\blacktriangle$

Dengan demikian terdapat definisi kombinatorial bagi dimensi.

Secara geometris, misalkan $X = \text{Spec } R$ dengan R suatu gelanggang afin atas $\mathbb{C}$ (suatu gelanggang polinomial modulo suatu ideal). Maka R mempunyai dimensi Krull $\geq k$ jika dan hanya jika terdapat rantai subvarietas tak tereduksi dari X ,

$$X_0 \supset X_1 \supset \cdots \supset X_k.$$

Pembenarannya akan dijumpai dalam [subbagian teori dimensi ruang topologis dalam sumber lengkap](#) di bawah.

Catatan (Peringatan!) Misalkan R suatu gelanggang lokal Noether berdimensi k . Ini berarti terdapat rantai ideal prima panjang k , dan tidak ada rantai yang lebih panjang. Jadi terdapat suatu rantai maksimal yang panjangnya k . Namun tidak semua rantai maksimal dalam $\text{Spec } R$ mempunyai panjang k .

Contoh 1.8.5 Misalkan $R = (\mathbb{C}[X, Y, Z]/(XY, XZ))_{(X, Y, Z)}$. Sebagai latihan, pembaca dapat memeriksa bahwa terdapat rantai-rantai maksimal yang panjangnya bukan dua.

Terdapat *daerah integral* lokal Noether yang lebih rumit dengan rantai-rantai maksimal ideal prima yang tidak semuanya sama panjang. Contoh-contoh ini bukan contoh yang dijumpai sehari-hari dan pasti rumit. Hal ini tidak dapat terjadi untuk daerah integral terbangkitkan hingga atas suatu medan.

Contoh 1.8.6 Cara yang lebih sederhana agar tidak semua rantai maksimal mempunyai panjang yang sama adalah jika $\text{Spec } R$ mempunyai dua komponen (dalam hal ini $R = R_0 \times R_1$ untuk gelanggang R_0, R_1).

1.8.4 Definisi lainnya lagi

Mari kita mulai dengan memikirkan definisi modul. Ingat bahwa jika $(R, \mathfrak{m})$ adalah gelanggang lokal Noether, M suatu modul- R terbangkitkan hingga, dan $x \in \mathfrak{m}$ bukan pembagi nol pada M , maka

$$\dim \text{supp } M/xM = \dim \text{supp } M - 1.$$

Pertanyaan Bagaimana jika x merupakan pembagi nol?

Pernyataan tersebut belum tentu benar (misalnya jika $x \in \text{Ann}(M)$). Meskipun demikian, kita mengklaim bahwa bahkan dalam kasus ini:

Proposisi 1.8.7 Untuk setiap $x \in \mathfrak{m}$,

$$\dim \text{supp } M \geq \dim \text{supp } M/xM \geq \dim \text{supp } M - 1.$$

Batas atas bagi $\dim M/xM$ jelas karena M/xM merupakan hasil bagi dari M . Batas bawah lebih rumit.

Bukti. Misalkan $N = \{a \in M : x^n a = 0 \text{ untuk suatu } n\}$. Kita dapat membentuk barisan eksak

$$0 \rightarrow N \rightarrow M \rightarrow M/N \rightarrow 0.$$

Misalkan $M'' = M/N$. Berdasarkan konstruksi, x bukan pembagi nol pada M/N . Kita klaim bahwa

$$0 \rightarrow N/xN \rightarrow M/xM \rightarrow M''/xM'' \rightarrow 0$$

juga eksak. Untuk itu kita hanya perlu melihat keeksakan pada bagian awal, yakni keinjektifan $N/xN \rightarrow M/xM$. Jadi kita perlu menunjukkan bahwa jika $a \in N$ dan $a \in xM$, maka $a \in xN$.

Untuk melihatnya, andaikan $a = xb$ dengan $b \in M$. Jika $\phi : M \rightarrow M''$, maka $\phi(b) \in M''$ dianihilasi oleh x sebab $x\phi(b) = \phi(bx) = \phi(a)$. Ini berarti $\phi(b) = 0$ karena $M'' \xrightarrow{x} M''$ injektif. Jadi sebenarnya $b \in N$. Dengan demikian, $a \in xN$.

Dari keeksakan kita melihat bahwa (karena x bukan pembagi nol pada M'')

$$\begin{aligned} \dim M/xM &= \max(\dim M''/xM'', \dim N/xN) \geq \max(\dim M'' - 1, \dim N) \\ &\geq \max(\dim M'', \dim N) - 1. \end{aligned}$$

Alasan untuk pernyataan terakhir adalah bahwa $\text{supp } N/xN = \text{supp } N$ sebab N merupakan modul torsi- x , dan dimensi hanya bergantung pada dukungan. Namun ruas kanan tepat sama dengan $\dim M - 1$. ▲

Sebagai akibatnya, kita memperoleh:

Proposisi 1.8.8 *$\dim \text{supp } M$ adalah bilangan bulat minimal n sedemikian sehingga terdapat unsur-unsur $x_1, \dots, x_n \in \mathfrak{m}$ dan $M/(x_1, \dots, x_n)M$ mempunyai panjang hingga.*

Perhatikan bahwa n selalu ada, sebab kita dapat mengambil sekumpulan pembangkit ideal maksimal, dan $M/\mathfrak{m}M$ merupakan ruang vektor berdimensi hingga sehingga mempunyai panjang hingga.

Bukti. Induksi pada $\dim \text{supp } M$. Perhatikan bahwa $\dim \text{supp}(M) = 0$ jika dan hanya jika polinomial Hilbert berderajat nol, yakni M mempunyai panjang hingga atau $n = 0$ (dengan n didefinisikan seperti dalam pernyataan).

Andaikan $\dim \text{supp } M > 0$.

1. Pertama-tama kita menunjukkan bahwa terdapat $x_1, \dots, x_{\dim M}$ sedemikian sehingga $M/(x_1, \dots, x_{\dim M})M$ mempunyai panjang hingga. Misalkan $M' \subset M$ submodul maksimal yang mempunyai panjang hingga. Terdapat barisan eksak

$$0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow M'' \rightarrow 0$$

dengan $M'' = M/M'$ tidak mempunyai submodul berpanjang hingga. Dalam hal ini, pada dasarnya kita dapat mengabaikan M' dan mengganti M dengan M'' . Alasannya adalah bahwa mengambil hasil bagi oleh M' tidak memengaruhi n maupun dimensi.

Jadi, ganti M dengan M'' , sehingga kita dapat mengandaikan bahwa M tidak mempunyai submodul berpanjang hingga. Khususnya, M tidak memuat salinan $R/\mathfrak{m}$, yakni $\mathfrak{m} \notin \text{Ass}(M)$. Menurut penghindaran ideal prima, ini berarti terdapat $x_1 \in \mathfrak{m}$ yang bekerja sebagai bukan pembagi nol pada M . Jadi,

$$\dim M/x_1M = \dim M - 1.$$

Hipotesis induksi menyatakan bahwa terdapat $x_2, \dots, x_{\dim M}$ sedemikian sehingga

$$(M/x_1M)/(x_2, \dots, x_{\dim M})(M/x_1M) \simeq M/(x_1, \dots, x_{\dim M})M$$

mempunyai panjang hingga. Ini membuktikan klaim tersebut.

2. Sebaliknya, andaikan $M/(x_1, \dots, x_n)M$ mempunyai panjang hingga. Kita klaim bahwa $n \geq \dim M$. Hal ini mengikuti dari hasil sebelumnya bahwa mengambil hasil bagi oleh satu unsur dapat menurunkan dimensi paling banyak 1. Dengan menerapkannya secara rekursif, dan menggunakan fakta bahwa $\dim$ dari modul berpanjang hingga adalah nol, diperoleh

$$0 = \dim M/(x_1, \dots, x_n)M \geq \dim M - n. \quad \blacktriangle$$

Korolari 1.8.9 *Misalkan $(R, \mathfrak{m})$ suatu gelanggang lokal Noether. Maka $\dim R$ sama dengan n minimal sedemikian sehingga terdapat $x_1, \dots, x_n \in R$ dengan $R/(x_1, \dots, x_n)R$ bersifat Artin. Atau, secara ekuivalen, sedemikian sehingga $(x_1, \dots, x_n)$ memuat suatu pangkat $\mathfrak{m}$.*

Catatan Di sini terlihat jelas bahwa dimensi R paling besar sama dengan dimensi pembena-man. Di sini kita tidak menuntut pembangkitan ideal maksimal, melainkan hanya suatu ideal yang memuat pangkat ideal maksimal tersebut.

Kita telah membahas dimensi. Misalkan R suatu gelanggang lokal Noether dengan ideal maksimal $\mathfrak{m}$. Seperti yang dikatakan dalam kuliah sebelumnya, $\dim R$ dapat dicirikan oleh:

1. Bilangan minimal n sedemikian sehingga terdapat suatu ideal n -primer yang dibangkitkan oleh n unsur $x_1, \dots, x_n \in \mathfrak{m}$. Artinya, titik tertutup $\mathfrak{m}$ dari $\text{Spec } R$ dipotong secara teoretis-himpunan oleh irisan $\bigcap V(x_i)$. Ini merupakan salah satu cara mengatakan bahwa titik tertutup dapat didefinisikan oleh n parameter.
2. Bilangan maksimal n sedemikian sehingga terdapat rantai ideal prima

$$\mathfrak{p}_0 \subset \mathfrak{p}_1 \subset \dots \subset \mathfrak{p}_n.$$

3. Derajat polinomial Hilbert $f^+(t)$, yang sama dengan $\ell(R/\mathfrak{m}^t)$ untuk $t \gg 0$.

1.8.5 Hauptidealsatz Krull

Misalkan R suatu gelanggang lokal Noether. Pernyataan berikut sekarang jelas dari apa yang telah kita tunjukkan:

Teorema 1.8.10 *R berdimensi 1 jika dan hanya jika terdapat bukan pembagi nol $x \in \mathfrak{m}$ sedemikian sehingga $R/(x)$ bersifat Artin.*

Catatan Misalkan R suatu daerah integral. Kita mengatakan bahwa ideal prima tak nol $\mathfrak{p} \subset R$ **bertinggi satu** jika $\mathfrak{p}$ minimal di antara ideal-ideal prima yang memuat suatu $x \in R$ tak nol.

Menurut Hauptidealsatz Krull, $\mathfrak{p}$ bertinggi satu **jika dan hanya jika** $\dim R_{\mathfrak{p}} = 1$.

Kita dapat memperumum gagasan mengenai $\mathfrak{p}$ sebagai berikut.

Definisi 1.8.11 Misalkan R suatu gelanggang Noether (tidak harus lokal), dan $\mathfrak{p} \in \text{Spec } R$. Kita definisikan **tinggi** dari $\mathfrak{p}$, yang dilambangkan $\text{height}(\mathfrak{p})$, sebagai $\dim R_{\mathfrak{p}}$. Kita mengetahui bahwa nilai ini adalah panjang suatu rantai maksimal ideal prima dalam $R_{\mathfrak{p}}$. Jadi ini merupakan panjang maksimal rantai ideal prima dari R ,

$$\mathfrak{p}_0 \subset \cdots \subset \mathfrak{p}_n = \mathfrak{p}$$

yang berakhir pada $\mathfrak{p}$. Inilah asal istilah “tinggi”.

Catatan Kadang-kadang tinggi disebut **kodimensi**. Ini bersesuaian dengan kodimensi dalam $\text{Spec } R$ dari subhimpunan tertutup tak tereduksi yang bersesuaian dalam $\text{Spec } R$.

Teorema 1.8.12 (Hauptidealsatz Krull) Misalkan R suatu gelanggang Noether dan $x \in R$ bukan pembagi nol. Jika $\mathfrak{p} \in \text{Spec } R$ minimal di atas x , maka $\mathfrak{p}$ bertinggi satu.

Bukti. Langsung dari teorema 1.8.10. ▲

Teorema 1.8.13 (Artin-Tate) Misalkan A suatu daerah integral Noether. Maka pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen:

1. Terdapat $f \in A - \{0\}$ sedemikian sehingga A_f suatu medan.
2. A mempunyai berhingga banyak ideal maksimal dan berdimensi paling besar 1.

Bukti. Kita mengikuti [GD].

Pertama, andaikan terdapat f sedemikian sehingga A_f suatu medan. Maka semua ideal prima tak nol dari A memuat f . Kita perlu menyimpulkan bahwa A berdimensi ≤ 1 . Tanpa mengurangi keumuman, kita dapat mengandaikan bahwa A bukan medan.

Terdapat berhingga banyak ideal prima $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_k$ yang minimal di atas f ; semuanya bertinggi satu. Klaimnya adalah bahwa setiap ideal maksimal A mempunyai bentuk ini. Andaikan $\mathfrak{m}$ maksimal dan bukan salah satu dari $\mathfrak{p}_i$. Menurut penghindaran ideal prima, terdapat $g \in \mathfrak{m}$ yang tidak berada dalam satu pun $\mathfrak{p}_i$. Suatu ideal prima minimal $\mathfrak{P}$ di atas g bertinggi satu, sehingga berdasarkan asumsi kita memuat f . Namun dengan demikian ideal itu merupakan salah satu $\mathfrak{p}_i$; ini suatu kontradiksi karena $g \in \mathfrak{P}$. ▲

1.8.6 Catatan lebih lanjut

Kita dapat menyatakan kembali gagasan-gagasan sebelumnya dalam istilah dimensi.

Catatan Suatu gelanggang Noether berdimensi nol jika dan hanya jika R bersifat Artin. Memang, R berdimensi nol jika dan hanya jika semua ideal prima bersifat maksimal.

Catatan Suatu daerah integral Noether berdimensi nol jika dan hanya jika merupakan medan. Memang, dalam hal ini (0) maksimal.

Catatan R berdimensi ≤ 1 jika dan hanya jika setiap ideal prima nonminimal dari R bersifat maksimal. Artinya, tidak ada rantai yang panjangnya ≥ 2 .

Catatan Suatu daerah integral (Noether) R berdimensi ≤ 1 jika dan hanya jika setiap ideal prima tak nol bersifat maksimal.

Khususnya,

Proposisi 1.8.14 R merupakan gelanggang Dedekind jika dan hanya jika merupakan daerah integral Noether yang tertutup secara integral dan berdimensi 1.

Registri rujukan ke sumber lengkap

Beberapa rujukan bernama dalam rentang pilihan menunjuk ke materi di luar enam rentang tersebut. Driver menampilkan rujukan itu sebagai tautan ke registri ini, tanpa mengubah fragmen. Target persis dalam penutupan sumber resmi adalah:

`Jacobson foundations.tex:1398.`

`def-radical-ideal foundations.tex:621.`

`anycontainedinmaximal foundations.tex:1242.`

`primeavoidance foundations.tex:1411.`

`assmfinite` Sumber memakai rujukan ini pada `noetherian.tex:616`, sedangkan target yang tersedia berlabel `finiteassm` pada baris 489; driver mengungkapkan ketidakcocokan itu dan tidak mengubah fragmen.

`spec spec.tex:2.`

`nilpcriterion spec.tex:1013.`

`noetherian noetherian.tex:2.`

`finitelygeneratedintegral integrality.tex:319.`

`subsectiondimension dimension.tex:1582.`

Daftar Pustaka

- [GD] Alexander Grothendieck and Jean Dieudonné. *Éléments de géométrie algébrique*. Publications Mathématiques de l’IHÉS.
- [LR08] T. Y. Lam and Manuel L. Reyes. A prime ideal principle in commutative algebra. *J. Algebra*, 319(7):3006–3027, 2008.
- [McC76] John McCabe. A note on Zariski’s lemma. *The American Mathematical Monthly*, 83(7):560–561, 1976.

Indeks

semi-localization, [15](#)

GNU Free Documentation License

Version 1.2, November 2002

Copyright ©2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.

51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other functional and useful document "free" in the sense of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or without modifying it, either commercially or noncommercially. Secondly, this License preserves for the author and publisher a way to get credit for their work, while not being considered responsible for modifications made by others.

This License is a kind of "copyleft", which means that derivative works of the document must themselves be free in the same sense. It complements the GNU General Public License, which is a copyleft license designed for free software.

We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because free software needs free documentation: a free program should come with manuals providing the same freedoms that the software does. But this License is not limited to software manuals; it can be used for any textual work, regardless of subject matter or whether it is published as a printed book. We recommend this License principally for works whose purpose is instruction or reference.

§ 1.9 APPLICABILITY AND DEFINITIONS

This License applies to any manual or other work, in any medium, that contains a notice placed by the copyright holder saying it can be distributed under the terms of this License. Such a notice grants a world-wide, royalty-free license, unlimited in duration, to use that work under the conditions stated herein. The "**Document**", below, refers to any such manual or work. Any member of the public is a licensee, and is addressed as "**you**". You accept the license if you copy, modify or distribute the work in a way requiring permission under copyright law.

A "**Modified Version**" of the Document means any work containing the Document or a portion of it, either copied verbatim, or with modifications and/or translated into another language.

A **"Secondary Section"** is a named appendix or a front-matter section of the Document that deals exclusively with the relationship of the publishers or authors of the Document to the Document's overall subject (or to related matters) and contains nothing that could fall directly within that overall subject. (Thus, if the Document is in part a textbook of mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.) The relationship could be a matter of historical connection with the subject or with related matters, or of legal, commercial, philosophical, ethical or political position regarding them.

The **"Invariant Sections"** are certain Secondary Sections whose titles are designated, as being those of Invariant Sections, in the notice that says that the Document is released under this License. If a section does not fit the above definition of Secondary then it is not allowed to be designated as Invariant. The Document may contain zero Invariant Sections. If the Document does not identify any Invariant Sections then there are none.

The **"Cover Texts"** are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that the Document is released under this License. A Front-Cover Text may be at most 5 words, and a Back-Cover Text may be at most 25 words.

A **"Transparent"** copy of the Document means a machine-readable copy, represented in a format whose specification is available to the general public, that is suitable for revising the document straightforwardly with generic text editors or (for images composed of pixels) generic paint programs or (for drawings) some widely available drawing editor, and that is suitable for input to text formatters or for automatic translation to a variety of formats suitable for input to text formatters. A copy made in an otherwise Transparent file format whose markup, or absence of markup, has been arranged to thwart or discourage subsequent modification by readers is not Transparent. An image format is not Transparent if used for any substantial amount of text. A copy that is not "Transparent" is called **"Opaque"**.

Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML or XML using a publicly available DTD, and standard-conforming simple HTML, PostScript or PDF designed for human modification. Examples of transparent image formats include PNG, XCF and JPG. Opaque formats include proprietary formats that can be read and edited only by proprietary word processors, SGML or XML for which the DTD and/or processing tools are not generally available, and the machine-generated HTML, PostScript or PDF produced by some word processors for output purposes only.

The **"Title Page"** means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages as are needed to hold, legibly, the material this License requires to appear in the title page. For works in formats which do not have any title page as such, "Title Page" means the text near the most prominent appearance of the work's title, preceding the beginning of the body of the text.

A section **"Entitled XYZ"** means a named subunit of the Document whose title either is precisely XYZ or contains XYZ in parentheses following text that translates XYZ in another language. (Here XYZ stands for a specific section name mentioned below, such as **"Acknowledgements"**, **"Dedications"**, **"Endorsements"**, or **"History"**.) To **"Preserve the Title"** of such a section when you modify the Document means that it remains a section "Entitled XYZ" according to this definition.

The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which states that this License applies to the Document. These Warranty Disclaimers are considered to be included by reference in this License, but only as regards disclaiming warranties: any other implication

that these Warranty Disclaimers may have is void and has no effect on the meaning of this License.

§ 1.10 VERBATIM COPYING

You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or noncommercially, provided that this License, the copyright notices, and the license notice saying this License applies to the Document are reproduced in all copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of this License. You may not use technical measures to obstruct or control the reading or further copying of the copies you make or distribute. However, you may accept compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number of copies you must also follow the conditions in section 3.

You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may publicly display copies.

§ 1.11 COPYING IN QUANTITY

If you publish printed copies (or copies in media that commonly have printed covers) of the Document, numbering more than 100, and the Document's license notice requires Cover Texts, you must enclose the copies in covers that carry, clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must also clearly and legibly identify you as the publisher of these copies. The front cover must present the full title with all words of the title equally prominent and visible. You may add other material on the covers in addition. Copying with changes limited to the covers, as long as they preserve the title of the Document and satisfy these conditions, can be treated as verbatim copying in other respects.

If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent pages.

If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you must either include a machine-readable Transparent copy along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy a computer-network location from which the general network-using public has access to download using public-standard network protocols a complete Transparent copy of the Document, free of added material. If you use the latter option, you must take reasonably prudent steps, when you begin distribution of Opaque copies in quantity, to ensure that this Transparent copy will remain thus accessible at the stated location until at least one year after the last time you distribute an Opaque copy (directly or through your agents or retailers) of that edition to the public.

It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before redistributing any large number of copies, to give them a chance to provide you with an updated version of the Document.

§ 1.12 MODIFICATIONS

You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified Version under precisely this License, with the Modified Version filling the role of the Document, thus licensing distribution and modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it. In addition, you must do these things in the Modified Version:

- A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the Document, and from those of previous versions (which should, if there were any, be listed in the History section of the Document). You may use the same title as a previous version if the original publisher of that version gives permission.
- B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship of the modifications in the Modified Version, together with at least five of the principal authors of the Document (all of its principal authors, if it has fewer than five), unless they release you from this requirement.
- C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the publisher.
- D. Preserve all the copyright notices of the Document.
- E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other copyright notices.
- F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public permission to use the Modified Version under the terms of this License, in the form shown in the Addendum below.
- G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover Texts given in the Document's license notice.
- H. Include an unaltered copy of this License.
- I. Preserve the section Entitled "History", Preserve its Title, and add to it an item stating at least the title, year, new authors, and publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If there is no section Entitled "History" in the Document, create one stating the title, year, authors, and publisher of the Document as given on its Title Page, then add an item describing the Modified Version as stated in the previous sentence.
- J. Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a Transparent copy of the Document, and likewise the network locations given in the Document for previous versions it was based on. These may be placed in the "History" section. You may omit a network location for a work that was published at least four years before the Document itself, or if the original publisher of the version it refers to gives permission.
- K. For any section Entitled "Acknowledgements" or "Dedications", Preserve the Title of the section, and preserve in the section all the substance and tone of each of the contributor acknowledgements and/or dedications given therein.

- L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their titles. Section numbers or the equivalent are not considered part of the section titles.
- M. Delete any section Entitled "Endorsements". Such a section may not be included in the Modified Version.
- N. Do not retitle any existing section to be Entitled "Endorsements" or to conflict in title with any Invariant Section.
- O. Preserve any Warranty Disclaimers.

If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as Secondary Sections and contain no material copied from the Document, you may at your option designate some or all of these sections as invariant. To do this, add their titles to the list of Invariant Sections in the Modified Version's license notice. These titles must be distinct from any other section titles.

You may add a section Entitled "Endorsements", provided it contains nothing but endorsements of your Modified Version by various parties—for example, statements of peer review or that the text has been approved by an organization as the authoritative definition of a standard.

You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of Front-Cover Text and one of Back-Cover Text may be added by (or through arrangements made by) any one entity. If the Document already includes a cover text for the same cover, previously added by you or by arrangement made by the same entity you are acting on behalf of, you may not add another; but you may replace the old one, on explicit permission from the previous publisher that added the old one.

The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to use their names for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified Version.

§ 1.13 COMBINING DOCUMENTS

You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined in section 4 above for modified versions, provided that you include in the combination all of the Invariant Sections of all of the original documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of your combined work in its license notice, and that you preserve all their Warranty Disclaimers.

The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical Invariant Sections may be replaced with a single copy. If there are multiple Invariant Sections with the same name but different contents, make the title of each such section unique by adding at the end of it, in parentheses, the name of the original author or publisher of that section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to the section titles in the list of Invariant Sections in the license notice of the combined work.

In the combination, you must combine any sections Entitled "History" in the various original documents, forming one section Entitled "History"; likewise combine any sections Entitled "Acknowledgements", and any sections Entitled "Dedications". You must delete all sections Entitled "Endorsements".

§ 1.14 COLLECTIONS OF DOCUMENTS

You may make a collection consisting of the Document and other documents released under this License, and replace the individual copies of this License in the various documents with a single copy that is included in the collection, provided that you follow the rules of this License for verbatim copying of each of the documents in all other respects.

You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually under this License, provided you insert a copy of this License into the extracted document, and follow this License in all other respects regarding verbatim copying of that document.

§ 1.15 AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS

A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents or works, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the copyright resulting from the compilation is not used to limit the legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. When the Document is included in an aggregate, this License does not apply to the other works in the aggregate which are not themselves derivative works of the Document.

If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then if the Document is less than one half of the entire aggregate, the Document's Cover Texts may be placed on covers that bracket the Document within the aggregate, or the electronic equivalent of covers if the Document is in electronic form. Otherwise they must appear on printed covers that bracket the whole aggregate.

§ 1.16 TRANSLATION

Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the Document under the terms of section 4. Replacing Invariant Sections with translations requires special permission from their copyright holders, but you may include translations of some or all Invariant Sections in addition to the original versions of these Invariant Sections. You may include a translation of this License, and all the license notices in the Document, and any Warranty Disclaimers, provided that you also include the original English version of this License and the original versions of those notices and disclaimers. In case of a disagreement between the translation and the original version of this License or a notice or disclaimer, the original version will prevail.

If a section in the Document is Entitled "Acknowledgements", "Dedications", or "History", the requirement (section 4) to Preserve its Title (section 1) will typically require changing the actual title.

§ 1.17 TERMINATION

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly provided for under this License. Any other attempt to copy, modify, sublicense or distribute the Document is void, and will automatically terminate your rights under this License. However,

parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

§ 1.18 FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE

The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. See <http://www.gnu.org/copyleft/>.

Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document specifies that a particular numbered version of this License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that specified version or of any later version that has been published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation.

§ 1.19 ADDENDUM: How to use this License for your documents

To use this License in a document you have written, include a copy of the License in the document and put the following copyright and license notices just after the title page:

Copyright ©YEAR YOUR NAME. Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".

If you have Invariant Sections, Front-Cover Texts and Back-Cover Texts, replace the "with...Texts." line with this:

with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, with the Front-Cover Texts being LIST, and with the Back-Cover Texts being LIST.

If you have Invariant Sections without Cover Texts, or some other combination of the three, merge those two alternatives to suit the situation.

If your document contains nontrivial examples of program code, we recommend releasing these examples in parallel under your choice of free software license, such as the GNU General Public License, to permit their use in free software.